

Forelesningsnotater

Matematikk 3B (IMAx3012)

Versjon 26. august 2026

Om dette dokumentet

Denne pdf-en inneholder forelesningsnotater for faget IMAx3012: Matematikk 3B^a undervist ved NTNU høsten 2025.

Disse notatene er først og fremst ment som hjelp til oss lærere i forberedelse og samkjøring av pensum og forelesninger på tvers av kampusene. Vi velger å dele disse notatene med dere studenter også, i håp om at det kan komme til nytte. La det likevel være sagt at dette er et levende dokument, først og fremst skrevet av og til oss selv. Språkvask og feiloppretting vil skje underveis i semesteret, og nye versjoner blir publisert kontinuerlig. Det anbefales derfor ikke at dere skriver ut dokumentet.

NB! Dette dokumentet definerer *ikke* alene pensum i faget. I tillegg kommer forelesningene, obligatoriske arbeidskrav samt jupyternotater, med mer.

^a $x \in \{A(\text{lesund}), G(\text{jøvik}), T(\text{rondheim})\}$

Forelesningsnotater og videoer erstatter ikke eget arbeid med fagstoff!

For å sette seg inn i pensum er det nødvendig at dere jobber aktivt med materialet. Dere må lære dere stoffet og løse mange oppgaver underveis.

Den letteste måten å lykkes på er å møte opp til forelesninger og øvingstimer og prate med lærere og læringsassistenter og medstudenter.

Jobb gjerne sammen med andre!

Copyright notice

This material is intended for teaching the course IMAx3012 at NTNU. It should neither be distributed beyond the course nor used commercially.

None of the material in these notes is original, where we reused directly material from other sources these sources were cited with appropriate licenses. Some parts adapted from copyrighted material are used under the exemption for teaching purposes «§43 Fri bruk av verk ved undervisningsvirksomhet» of the norwegian **Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)**. The copyright for these parts remains with the original creators. No copyright infringement is intended on part of the authors.

For the part of these notes which is our work, the **CC-BY-NC-SA** license applies.

Innhold

Copyright notice	
Oversikt og repetisjon	2
0.1. $\mathbb{R}^n$ og notasjon for vektorer	3
0.2. Operasjoner med vektorer	4
0.3. Kontinuerlige funksjoner	5
0.4. Partiellderiverte	6
0.5. Parametrisering av linjestykker	7
0.6. Tangenter og normaler	8
0.7. Nivåkurver	10
0.8. Integrasjon av énvariabelfunksjoner	12
0.9. Polarkoordinater	14
0.10. Python	15
1. Integrasjon i flere dimensjoner	16
1.1. Dobbelintegraler i kartesiske koordinater	20
1.1.1. Dobbelintegraler over generelle områder	22
1.1.2. Flere anvendelser av dobbelintegraler	25
1.2. Polarkoordinater og variabelbytte	30
1.3. Variabelbytte mellom koordinatsystem i 2 dimensjoner	35
1.4. Numerisk beregning av dobbelintegraler	38
1.5. Trippelintegral	40
1.6. Trippelintegraler i andre koordinater	45
1.6.1. Trippelintegraler i sylindriske koordinater	46
1.6.2. Trippelintegraler i kulekoordinater	48
1.6.3. Anvendelse: Trehetsmoment	53
1.7. Numerisk beregning av trippelintegraler	54
1.8. Linjeintegraler	56
1.9. Parametriske flater og flateintegraler	61
1.9.1. Omdreiningsflater	63
1.9.2. Tangentplanet til en flate	64
1.9.3. Flateintegral på parameterflater	66
2. Vektorkalkulus	69
2.1. Vektorfelt	69
2.2. Divergens og rotasjon (curl)	73

2.3.	Linjeintegraler av vektorfelt	79
2.4.	Konservative Vektorfelt og Potensialer	84
2.5.	Fluks og fluksintegral i 2D	89
2.6.	Green's teorem	93
2.6.3.	Utvidelse av Green's teorem ved oppdeling av områder	95
2.6.4.	Anvendelse: Arealberegning og Green's teorem	98
2.7.	Fluksintegraler i 3D	99
2.8.	Divergenssetningen (Gauss' teorem)	103
2.8.3.	Anvendelse: Maxwell's ligninger	106
2.8.4.	Anvendelse: Arkimedes' lov	108
2.9.	Stokes' teorem	109
3.	Partielle differensialligninger	113
3.1.	Introduksjon til PDE	113
3.1.1.	Vanlige typer av 2.ordens PDE	115
3.1.2.	Initial- og randbetingelser for PDE	119
3.2.	Bevaringslover: Varmeligning	121
3.3.	Numeriske metoder: Endelige differanser	125
3.3.1.	Approksimasjon av deriverte	126
3.3.2.	To-punkts randverdiproblem med Dirichlet-betingelser	126
3.3.3.	To-punkts randverdiproblem med Neumann-betingelser	129
3.3.4.	Et PDE-eksempel: numerisk løsning av varmeligningen	130
3.4.	Numeriske metoder: Endeligvolum-metode	132
3.4.1.	Ren diffusjon som eksempel	133
3.5.	Endelig volummetode for 1D diffusjonsproblemer	136
3.6.	Endelig volummetode for 2D diffusjonsproblemer	144
3.7.	Ligninger som inkluderer en tidsparameter	146
A.	Oppsummering og tabeller	148
A.1.	Trigonometriske identiteter	148
A.2.	Dobbelt- og trippelintegral: Areal og volum	149
A.3.	Koordinattransformasjoner	150
A.4.	Kurver og parametriseringer	151
A.5.	Flateintegral og arealelementer	152
A.6.	Identiteter for de klassiske differensialoperatorer	153
A.7.	Gauss'-, Stokes'- og Greens teorem	154
A.8.	Sammendrag: Endelig volum metode	155

Oversikt og repetisjon

Innholdet i dette notatet er standard materiale i ingeniørmatematikken og det finnes mange kilder på nett hvor materialet presenteres på lignende, om enn litt forskjellige, måter.

Støtteliteratur for Modul 1 og 2: I de to første delene av kurset (integrasjon og vektorkalkulus) kan vi anbefale følgende:

- Standardlærebøker som for eksempel [[Ada99](#), [Kre93](#), [MT88](#), [Fur97](#)]
- Forskjellige notater på nett [[Daw25](#)] eller [[SH](#), Kapittel 15 og 16], [[Lev25](#)].
- Grunnleggende Python finnes for eksempel i [[Cho23](#)].

Støtteliteratur for Modul 3: For den delen av kurset som omhandler PDEer kan følgende litteraturliste være av nytte:

- Introduksjon, grunnleggende PDEer og bevaringslover: [[Deb12](#), [Fur97](#), [Eps17](#), [LT03](#)].
- Grunnleggende numerikk for PDEer: [[MK20](#)].
- For endelig-volum-metode kan vi anbefale [[VM07](#)].
- Python og Jupyter for numerikk med PDEer finnes for eksempel i [[BF18](#)].

I første forelesning skal vi kort repetere matematikken fra tidligere kurs. Blant annet: Notasjon, kontinuitet av funksjoner, vektorregning, partiellderivasjon og integrasjon i én variabel. Dette er områder vi trenger å friske opp i før vi begynner på nytt stoff, så det er viktig at du tar denne repetisjonsjobben på alvor i den grad du har glemt ting.

0.1. $\mathbb{R}^n$ og notasjon for vektorer

Vektorer blir en sentral del av dette faget, og det er viktig å ha en velfungerende notasjon. I og med at vektorer opptrer i mange sammenhenger, slik som både i funksjonsanalyse og i lineær algebra, kan man bli litt forvirret. Så la oss starte med å kjapt repetere og definere grunnleggende vektornotasjon.

For et naturlig tall $n \in \mathbb{N}$ (hvor $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$) definerer vi det n -dimensjonale reelle vektorrommet

$$\mathbb{R}^n = \{(v_1, \dots, v_n) : v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}\}$$

Vanligvis skriver vi $\mathbf{v}, \mathbf{w}, \dots$ for vektorer og $\mathbf{F}, \mathbf{f}, \dots$ for funksjoner som har verdier i $\mathbb{R}^n$, $n > 1$. Dersom $n = 1$ dropper vi gjerne fet skrift for funksjoner og skriver som før $F, f, \dots$. Av plasshensyn vil vi som regel skrive vektorer som radvektorer. Men noen ganger er det likevel hensiktsmessig å benytte kolonnevektorer, slik som ved matrisemultiplikasjon. Heldigvis er det lett å transformere den ene til den andre via transponerte.

Definisjon 0.1 (Transponering av matriser)

Vi kommer til å benytte transponering av matriser (med mindre vi glemmer det...) og skriver

$$(x_1, \dots, x_n)^\top := \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

Matriseregning antas kjent fra tidligere kurs, men i det følgende repeterer vi likevel noe av det mest grunnleggende.

Vi skal hovedsakelig jobbe med to og tre-dimensjonale vektorrom $\mathbb{R}^2$ og $\mathbb{R}^3$. Det er praktisk å ha en notasjon for de tilhørende standard (kartesiske) basisvektorene i disse rommene.

Definisjon 0.2 (Standardbasis)

For det todimensjonale rommet $\mathbb{R}^2$ skriver vi

$$\mathbf{i} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{j} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

For det tredimensjonale rommet $\mathbb{R}^3$ skriver vi $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ for de tre enhetsvektorene

som danner standardbasis til $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{i} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{j} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{k} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

0.2. Operasjoner med vektorer

Vi minner også om skalarprodukt (prikkprodukt) og vektorprodukt (kryssprodukt).

Definisjon 0.3 (Skalarprodukt, Prikkprodukt)

For $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)^\top$, $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_n)^\top$

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \sum_{i=1}^n v_i w_i$$

Den geometriske fortolkningen av skalaproduktet er også viktig, dvs.

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \cos(\alpha) \cdot |\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}|$$

hvor α er vinkelen mellom vektorene og $|u|$ er lengden til vektoren u .

For å skrive ned kryssproduktet er det kjekt å først repetere hvordan man beregner determinanten til en kvadratisk matrise. Vi skriver

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Husk at 2×2 -matriser har en enkelt formel for determinanten

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

og for 3×3 -matriser kan vi regne ved hjelp av Sarrus-regel som er grafisk fremstilt i neste formel. Her betyr en rød pil at vi multipliserer og adderer elementene og en blå at vi multipliserer men subtraherer:

Definisjon 0.4 (Vektorprodukt)

For to vektorer $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)^\top$, $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)^\top$ kan vi lage vektorprodukt

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

Den geometriske tolkningen av vektorproduktet er også viktig, dvs. $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ står ortogonalt på $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$ med retning bestemt av høyrehåndsregelen, og

$$|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = \sin(\alpha) \cdot |\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}|$$

hvor α er vinkelen mellom vektorene.

Vektorprodukt er egentlig kun definert for $\mathbb{R}^3$. For $\mathbb{R}^2$ så kan vi likevel bruke vektorprodukt ved å tenke på en to-dimensjonal vektor $(a, b)^\top$ som en vektor i tre dimensjoner $(a, b, 0)^\top$. Siden produktet da ligger langs z -aksen så er det bestemt av ett tall.

0.3. Kontinuerlige funksjoner

Når man skal behandle deriverte, er det viktig å etablere kontinuitet. For flervariabel funksjoner så blir dette litt mer komplisert enn for én-variable funksjoner, ettersom man kan nærme seg et punkt fra flere retninger.

Definisjon 0.5 (Kontinuitet av funksjoner på $\mathbb{R}^n$)

La $f(\mathbf{x})$ være en funksjon av n variable ($n \in \mathbb{N}$), hvor $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$. Vi sier at $f(\mathbf{x})$ er *kontinuerlig* i punktet $\mathbf{a}$ dersom

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a}).$$

Mer presist: f er kontinuerlig i $\mathbf{a}$ hvis for alle $\epsilon > 0$ finnes det et $\delta > 0$ slik at

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta \implies |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a})| < \epsilon.$$

Når man snakker om kontinuitet i flervariabel analyse, kreves det at grenseverdien må eksistere uansett hvilken vei $\mathbf{x}$ nærmer seg $\mathbf{a}$. Det vil si: Man kan nærme seg $\mathbf{a}$ fra uendelig mange retninger og baner (linjer, kurver, spiraler osv.). Hvis det finnes bare én vei der grensen ikke stemmer, så er funksjonen ikke kontinuerlig i det punktet. La oss se på et eksempel.

Eksempel 0.1 (Sjekk av kontinuitet)

La oss se på funksjonen:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Vi undersøker grenseverdien mot punktet $(0, 0)$ langs ulike retninger:

- Langs linjen $y = x$:

$$f(x, x) = \frac{2x^2}{2x^2} = 1$$

- Langs linjen $y = 0$:

$$f(x, 0) = 0$$

Grenseverdien avhenger av retningen man nærmer seg langs, så grensen eksisterer ikke, og funksjonen er **ikke kontinuerlig** i $(0, 0)$.

Bemerkning!

Å studere grenseverdier langs spesifikke retninger (f.eks. x -aksen, y -aksen, eller $y = x$) kan brukes til å *falsifisere* kontinuitet. Hvis to ulike retninger gir ulike grenseverdier, er funksjonen ikke kontinuerlig. **Men:** Å ha samme grense langs mange retninger er ikke nok til å konkludere med kontinuitet – man må vise at grensen er den samme for *alle* baner inn mot punktet.

0.4. Partiellderivate

For en funksjon av flere variabler $f(x, y, z, \dots)$ skriver vi

$$\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}, \dots$$

for de partiellderivate. Ofte skal vi også bruke notasjonen kjent fra fysikk eller differensiallikninger hvor

$$f_x := \frac{\partial f}{\partial x}, f_y := \frac{\partial f}{\partial y}, \dots$$

I tillegg så minner vi om at en flervariabelfunksjon (i motsetning til en envariabelfunksjon) ikke nødvendigvis er deriverbar, selv om den har partiellderivate.

De aller aller fleste funksjonene vi bruker vil være kontinuerlige og deriverbare, slik at vi ofte lar være å presisere dette. Vi antar at derivasjonsregler er kjent fra tidligere kurs.

0.5. Parametrisering av linjestykker

Vi kommer også til å parametrisere aktivt i dette kurset. Spesielt skal vi lære å parametrisere kurver og flater. Det kan derfor være kjekt med en aldri så liten oppfriskning av parametrisering av linjestykker. Her ser vi kun på det aller enkleste tilfellet, nemlig et *rett* linjestykke – mer generelle kurver kommer vi tilbake til senere i kompendiet.

Å *parametrisere* en mengde med punkter vil si å beskrive punktene som verdiene til en funksjon av én (eller flere) parametre. For et linjestykke mellom to punkter P og Q med stedvektorer $\mathbf{p}$ og $\mathbf{q}$, er ideen at vi lar en parameter t “gli” fra 0 til 1, og for hver verdi av t regner vi oss frem til ett punkt langs linjestykket:

Definisjon 0.6 (Parametrisering av et linjestykke)

La P og Q være to punkter med stedvektorer $\mathbf{p}$ og $\mathbf{q}$. Linjestykket fra P til Q parametriseres ved

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{p} + t(\mathbf{q} - \mathbf{p}), \quad t \in [0, 1].$$

Legg merke til at $\mathbf{d} := \mathbf{q} - \mathbf{p}$ er en retningsvektor for linjen (den peker fra P mot Q), slik at vi også kan skrive parametriseringen som

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{p} + t\mathbf{d}.$$

Merk da at $\mathbf{d}$ er den deriverte:

$$\mathbf{r}'(t) = \frac{d}{dt}\mathbf{r}(t) = \mathbf{d}$$

Dette er helt analogt til at stigningstallet b er den deriverte av en rett linje $y = a + bt$. Vektoren som peker langs kurven er med andre ord selve fartsvektoren.

Dette er den samme punkt-retning-formen vi kjenner fra linjelikninger fra før, bare skrevet med en parameter t i stedet for at y uttrykkes direkte som funksjon av x – en stor fordel, siden denne formen også fungerer for loddrette linjestykker, og for linjestykker i flere dimensjoner.

Vi ser lett at

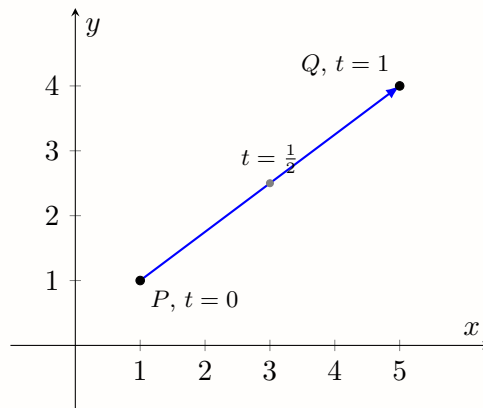
- $\mathbf{r}(0) = \mathbf{p}$, altså startpunktet P ,
- $\mathbf{r}(1) = \mathbf{p} + (\mathbf{q} - \mathbf{p}) = \mathbf{q}$, altså sluttpunktet Q ,
- for $t \in (0, 1)$ får vi punkter som ligger *mellom* P og Q (lineær interpolasjon).

Dersom vi i stedet lar t variere over hele $\mathbb{R}$, parametriserer vi hele den *uendelige* rette linjen gjennom P og Q , ikke bare linjestykket mellom dem.

La oss se på et konkret eksempel.

Eksempel 0.2 (Parametrisering av et linjestykke)

La $P = (1, 1)$ og $Q = (5, 4)$. Vi ønsker å parametrisere linjestykket fra P til Q .



Figur 1.: Linjestykket fra $P = (1, 1)$ til $Q = (5, 4)$, parametrisert ved $\mathbf{r}(t) = (1 + 4t, 1 + 3t)$. Den grå prikken viser punktet ved $t = \frac{1}{2}$.

Steg 1: Finn retningsvektoren.

$$\mathbf{d} = \mathbf{q} - \mathbf{p} = (5, 4) - (1, 1) = (4, 3).$$

Steg 2: Sett opp parametriseringen. Med $\mathbf{p} = (1, 1)$ og $\mathbf{d} = (4, 3)$ gir formelen fra definisjonen over

$$\mathbf{r}(t) = (1, 1) + t(4, 3) = (1 + 4t, 1 + 3t), \quad t \in [0, 1],$$

altså komponentvis $x(t) = 1 + 4t$ og $y(t) = 1 + 3t$ (se figur 1).

Steg 3: Kontroller endepunktene.

$$\mathbf{r}(0) = (1, 1) = P, \quad \mathbf{r}(1) = (1 + 4, 1 + 3) = (5, 4) = Q. \quad \checkmark$$

Steg 4: Et punkt underveis. Setter vi inn $t = \frac{1}{2}$ får vi midtpunktet av linjestykket:

$$\mathbf{r}\left(\frac{1}{2}\right) = \left(1 + 4 \cdot \frac{1}{2}, 1 + 3 \cdot \frac{1}{2}\right) = (3, 2.5),$$

som stemmer med at midtpunktet mellom to punkter er gjennomsnittet av koordinatene deres: $\frac{1}{2}((1, 1) + (5, 4)) = (3, 2.5)$.

0.6. Tangenter og normaler

Anta at f er deriverbar i punktet x_0 . Fra tidligere kurs vet vi at den deriverte $f'(x_0)$ er stigningstallet til *tangentlinjen* til grafen $y = f(x)$ i punktet $(x_0, f(x_0))$. Siden tan-

gentlinjen går gjennom $(x_0, f(x_0))$ med dette stigningstallet, kan vi skrive den på punkt-stigningstall-form:

Definisjon 0.7 (Tangentlinjen til $y = f(x)$ i $x = x_0$)

Dersom f er deriverbar i x_0 , er tangentlinjen til grafen $y = f(x)$ i punktet $(x_0, f(x_0))$ gitt ved

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

En retningsvektor for tangentlinjen er $\mathbf{t} = (1, f'(x_0))^\top$: dersom x øker med 1, øker y langs tangenten med nettopp $f'(x_0)$.

Normallinjen til kurven i samme punkt står vinkelrett på tangentlinjen, og her kommer skalarproduktet til nytte: to vektorer $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ står vinkelrett på hverandre nøyaktig når $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$. Vi leter derfor etter en retningsvektor $\mathbf{n} = (a, b)^\top$ for normallinjen som oppfyller

$$\mathbf{t} \cdot \mathbf{n} = 1 \cdot a + f'(x_0) \cdot b = 0.$$

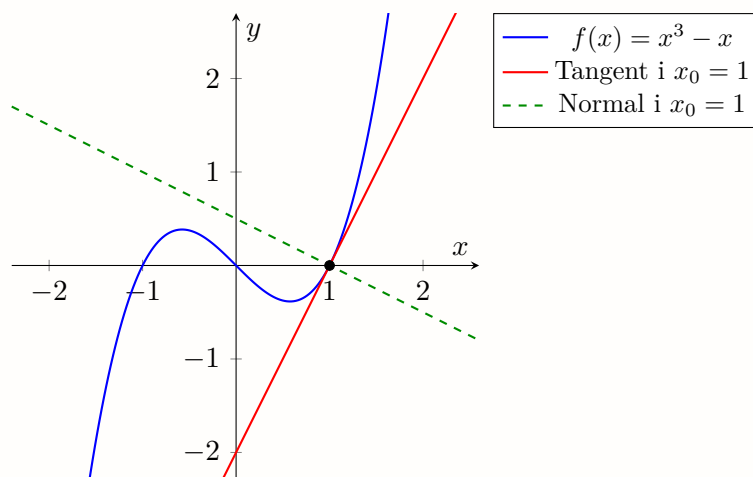
Velger vi for eksempel $b = 1$, gir dette $a = -f'(x_0)$, altså $\mathbf{n} = (-f'(x_0), 1)^\top$. Stigningstallet til normallinjen blir dermed $b/a = -1/f'(x_0)$ (forutsatt $f'(x_0) \neq 0$), og normallinjen kan skrives

$$y = f(x_0) - \frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0).$$

La oss se på et konkret eksempel hvor vi også tegner opp situasjonen.

Eksempel 0.3 (Tangent og normal til et tredjegradspolynom)

La $f(x) = x^3 - x$, og se på punktet der $x_0 = 1$. Vi ønsker å finne tangentlinjen og normallinjen til grafen $y = f(x)$ i dette punktet.



Figur 2.: Grafen til $f(x) = x^3 - x$ med tangentlinjen (rød) og normallinjen (grønn, stiplet) i punktet $P = (x_0, f(x_0)) = (1, 0)$ (markert med en prikk).

Steg 1: Finn punktet. Vi setter $x_0 = 1$ inn i f :

$$f(1) = 1^3 - 1 = 0,$$

så tangeringspunktet er $(x_0, f(x_0)) = (1, 0)$ (se figur 2).

Steg 2: Deriver. Den deriverte er

$$f'(x) = 3x^2 - 1 \implies f'(1) = 3 \cdot 1^2 - 1 = 2.$$

Steg 3: Sett opp tangentlinjen. Med punktet $(1, 0)$ og stigningstall $f'(1) = 2$ gir tangentlinjeformelen

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = 0 + 2(x - 1) = 2x - 2.$$

En retningsvektor for tangenten er dermed $\mathbf{t} = (1, 2)^\top$ (rød linje i figuren).

Steg 4: Finn normalen ved hjelp av skalarproduktet. Vi leter etter $\mathbf{n} = (a, b)^\top$ slik at $\mathbf{t} \cdot \mathbf{n} = 0$:

$$\mathbf{t} \cdot \mathbf{n} = 1 \cdot a + 2 \cdot b = 0.$$

Velger vi $b = 1$, gir dette $a = -2$, så $\mathbf{n} = (-2, 1)^\top$ er en retningsvektor for normalen. Stigningstallet til normalen er dermed

$$\frac{b}{a} = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}.$$

Normallinjen gjennom $(1, 0)$ med dette stigningstallet blir

$$y = 0 - \frac{1}{2}(x - 1) = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$$

(grønn, stiplet linje i figuren). Vi kan enkelt verifisere at tangent- og normalvektoren faktisk står vinkelrett på hverandre:

$$\mathbf{t} \cdot \mathbf{n} = (1)(-2) + (2)(1) = -2 + 2 = 0. \checkmark$$

0.7. Nivåkurver

For en funksjon av to variabler $z = f(x, y)$ er grafen en flate i $\mathbb{R}^3$. En *nivåkurve* (eller konturlinje) til f er mengden av punkter i xy -planet der f har en gitt, fast verdi c – helt analogt til høydekotene på et kart, der hver kote viser hvor i terrenget høyden er den samme.

Definisjon 0.8 (Nivåkurve)

Nivåkurven til $f(x, y)$ for verdien c er mengden

$$\{(x, y) : f(x, y) = c\}.$$

Geometrisk fremkommer den ved å skjære flaten $z = f(x, y)$ med det horisontale planet $z = c$, og deretter projisere skjæringskurven ned i xy -planet.

La oss knytte dette til det vi nettopp har repetert om tangenter, normaler og skalarprodukt. Tenk deg at nivåkurven $f(x, y) = c$ parametriseres ved $(x(t), y(t))$, slik at

$$f(x(t), y(t)) = c \quad \text{for alle } t.$$

Vi lærer kjerneregelen for funksjoner av flere variabler senere, men resultatet vi trenger kan vi allerede ane: den momentane endringen av f langs kurven er summen av bidraget fra endring i x -retning og bidraget fra endring i y -retning,

$$\frac{d}{dt}f(x(t), y(t)) = f_x x'(t) + f_y y'(t).$$

Siden f er konstant lik c langs hele nivåkurven, må denne endringen være null, slik at

$$f_x x'(t) + f_y y'(t) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (f_x, f_y) \cdot (x'(t), y'(t)) = 0.$$

Vektoren $(x'(t), y'(t))$ peker langs kurven, akkurat som $\mathbf{r}'(t)$ gjorde for det parametriserte linjestykket tidligere – den er altså en retningsvektor for tangenten til nivåkurven. Skalarproduktet over er null, så akkurat som før vet vi da at vektoren

$$(f_x, f_y) \text{ står vinkelrett på denne tangenten.}$$

Med andre ord: *vektoren av partiellderiverte (f_x, f_y) står alltid normalt på nivåkurvene til f .* Siden skal vi lære at denne vektoren kalles for *gradienten* til funksjonen f .

Eksempel 0.4 (Nivåkurver til en paraboloid)

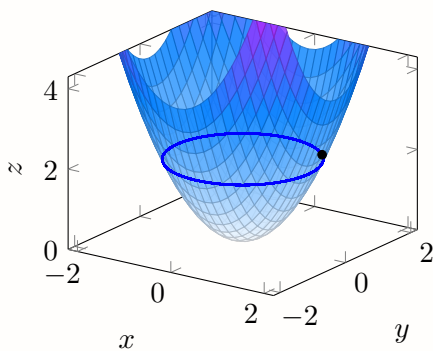
La $f(x, y) = x^2 + y^2$, med graf $z = f(x, y)$ vist til venstre i figur 5. Nivåkurvene er sirkler om origo:

$$x^2 + y^2 = c \quad \Longleftrightarrow \quad \text{sirkel med radius } \sqrt{c}.$$

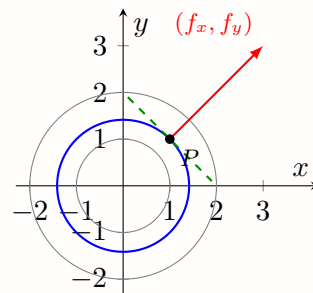
I punktet $P = (1, 1)$ er $f(1, 1) = 2$, så P ligger på nivåkurven $x^2 + y^2 = 2$ (blå sirkel til høyre i figur 5). Vektoren av partiellderiverte er

$$(f_x, f_y) = (2x, 2y) \quad \Longrightarrow \quad (f_x, f_y)|_{(1,1)} = (2, 2),$$

markert med rød pil i figuren. Vi ser at pilen peker radielt utover fra sirkelens sentrum, mens tangenten til sirkelen i P (grønn, stiplet) står vinkelrett på radien – akkurat som teorien over sa at den skulle.



Figur 3.: Flaten $z = f(x, y) = x^2 + y^2$.



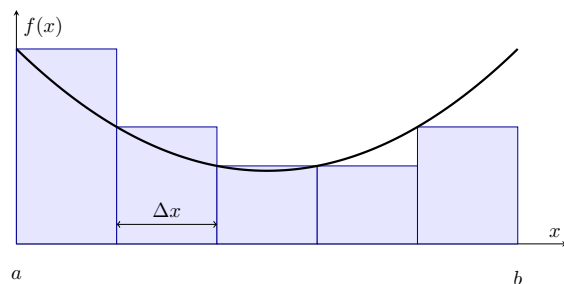
Figur 4.: Nivåkurvene $x^2 + y^2 = 1, 2, 4$ projisert ned i xy -planet.

Figur 5.: Til venstre: flaten $z = x^2 + y^2$ med nivåkurven $f(x, y) = 2$ markert (blå). Til høyre: samme nivåkurve projisert ned i xy -planet, sammen med to naboende nivåkurver (grå), tangenten i $P = (1, 1)$ (grønn, stiplet) og vektoren $(f_x, f_y) = (2, 2)$ (rød pil).

0.8. Integrasjon av énvariabelfunksjoner

Vi antar at integrasjon av én variabel stort sett er kjent fra tidligere kurs, men repeterer kort både definisjonen og de viktigste regnereglerne her – vi bygger nemlig direkte videre på dem når vi skal integrere funksjoner av flere variabler i neste kapittel.

Integralet som areal. Det bestemte integralet $\int_a^b f(x) dx$ løser et arealproblem: det kan sees på som en uendelig sum av (uendelig tynne) rektangler mellom grafen til f og x -aksen. Vi deler $[a, b]$ opp i n delintervaller med samme bredde Δx , velger et punkt x_i^* fra hvert delintervall, og lar høyden til hvert rektangel være $f(x_i^*)$.



Summen av rektangelarealene, $\sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$, kalles en *Riemannsum*, og gir en tilnærming til arealet. Det *eksakte* arealet får vi i grenseverdien når $n \rightarrow \infty$:

Definisjon 0.9 (Bestemt integral (Riemannsum))

For en kontinuerlig funksjon f på $[a, b]$ er

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x.$$

I praksis regner vi sjelden ut integraler direkte fra denne grenseverdien. Er F en antiderivert til f (dvs. $F' = f$), gir analysens fundamentalteorem

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b := F(b) - F(a),$$

og det er denne formelen vi i praksis bruker.

Oppsummering (Regneregler og grunnleggende antideriverte)

For konstanter k og funksjoner f, g er integrasjon lineært:

$$\int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx, \quad \int k f(x) dx = k \int f(x) dx.$$

Noen grunnleggende antideriverte (konstantleddet $+C$ utelatt for korthets skyld):

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1), \quad \int \sin(x) dx = -\cos(x), \quad \int \cos(x) dx = \sin(x).$$

For mer sammensatte integraler har vi to viktige teknikker igjen fra tidligere kurs:

Definisjon 0.10 (Delvis integrasjon)

$$\int f(x) g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x) g(x) dx.$$

Eksempel 0.5 (Delvis integrasjon)

Med $f(x) = x$ og $g'(x) = \cos(x)$ (slik at $g(x) = \sin(x)$):

$$\int x \cos(x) dx = x \sin(x) - \int \sin(x) dx = x \sin(x) + \cos(x) + C.$$

Definisjon 0.11 (Substitusjon)

Med $u = u(x)$, slik at $du = u'(x) dx$:

$$\int f(u(x)) u'(x) dx = \int f(u) du.$$

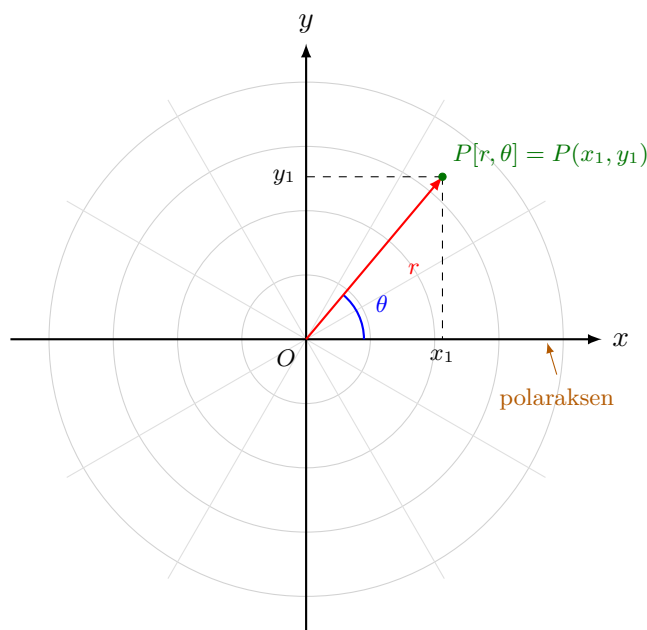
Eksempel 0.6 (Substitusjon)

Med $u = x^2$, slik at $du = 2x dx$:

$$\int 2x \cos(x^2) dx = \int \cos(u) du = \sin(u) + C = \sin(x^2) + C.$$

0.9. Polarkoordinater

Foruten kartesiske koordinater (x, y) kommer vi til å bruke polarkoordinater flere steder i kurset (se f.eks. Section 1.2), så vi repeterer helt kort det mest grunnleggende her.



Figur 6.: Et punkt P angitt både med kartesiske koordinater (x_1, y_1) og polarkoordinater $P[r, \theta]$. Polarkoordinatnettet (grå sirkler og stråler) er her lagt opp på det kartesiske koordinatsystemet, med polaraksen langs den positive x -aksen.

Definisjon 0.12 (Polarkoordinater)

Et punkt P i planet kan angis ved polarkoordinatene $P[r, \theta]$, der

- r er avstanden fra origo O til P ,
- θ er vinkelen mellom polaraksen (den positive x -aksen) og linjestykket OP , målt mot klokka.

Bemerkning!

Polarkoordinater er ikke entydige: $[r, \theta_1]$ og $[r, \theta_2]$ er samme punkt dersom $\theta_1 = \theta_2 \pm 2\pi n$ for et helt tall n . I tillegg gjelder $[-r, \theta] = [r, \theta + \pi]$.

Definisjon 0.13 (Sammenheng mellom kartesiske og polare koordinater)

$$\begin{aligned}x &= r \cos \theta, & y &= r \sin \theta, \\r &= \sqrt{x^2 + y^2}, & \tan \theta &= \frac{y}{x}.\end{aligned}$$

0.10. Python

Når det gjelder Python så antar vi igjen at det mest grunnleggende er kjent. Dette gjelder

- Programmene som brukes (f.eks. Anaconda, JupyterHub, VSCode, Spyder e.l.).
- Grunleggende Pythonprogrammering og bruk av matematikk i Python.
- Funksjonsdefinisjoner med “def” og lambda-definisjon av funksjoner.
- Bruk av Numpy.

Se [[Cho23](#), Introduction and Appendix] eller [[BF18](#)] for mer informasjon.

1. Integrasjon i flere dimensjoner

I dette kapitlet diskuteres integrasjon av funksjoner med flere variabler og vi skal integrere over områder i flerdimensjonale rom. Vi bygger direkte videre på Riemannsumtankegangen fra énvariabeltilfellet (repetert i kapittel 0): vi ser for oss integralet som en grenseverdi av en sum av rektangelarealer.

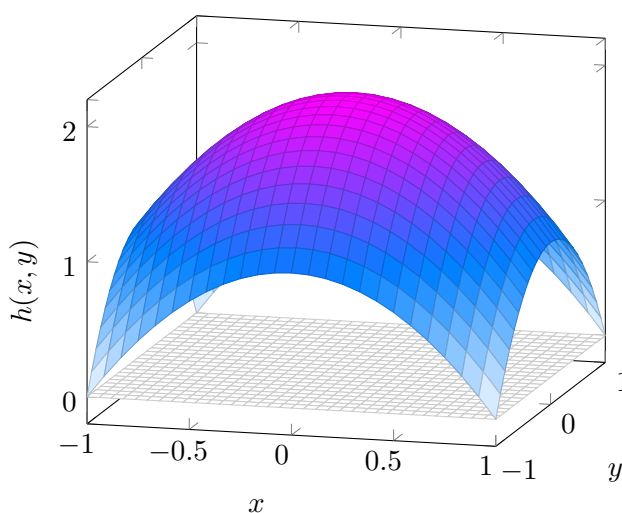
Ved integrasjon i to dimensjoner (eller flere for den saks skyld) får vi tilsvarende type summer, bare at vi nå summerer bidrag over et areal (eller volum) i stedet for et intervall. Men la oss aller først se på noen anvendelser av to-variable integraler.

Anvendelse: volum under en flate

Anta at vi ønsker å beregne volum under en flate gitt som graf til en funksjon

$$h: [-1, 1] \times [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R} \quad , \quad h(x, y) = 2 - (x^2 + y^2)$$

av to variabler. Vi lurer på hva volumet mellom grafen og xy -planet er. Grafen til funksjonen er vist i figur 1.1.



Figur 1.1.: Graf til $h(x, y) = 2 - x^2 - y^2$

1. Integrasjon i flere dimensjoner

Fra figur 1.1 ser vi at området mellom grafen til $h(x, y)$ og xy -planet er et volum. Vi skriver

$$V = \iint_D h(x, y) dA,$$

hvor D er integrasjonsdomenet i xy -planet slik som angitt i teksten over. Siden xy -planet består av to retninger bruker vi to integraltegn. Som vi skal se må vi nemlig integrere langs to retninger, eller variabler: Fra figuren ser vi at integrasjonsdomenet kan deles opp i små elementer ΔA som alle har sidekanter Δx og Δy , altså at

$$\Delta A = \Delta x \cdot \Delta y.$$

Volumet av én enkelt søyle under grafen blir da

$$\Delta V_i = h(x_i^*, y_i^*) \cdot \Delta x \Delta y.$$

En approksimering til det totale volumet V mellom grafen og xy -planet må derfor kunne uttrykkes som en dobbel Riemann-sum, analogt med 1D-tilfellet. Vi får

$$V \approx h(x_1^*, y_1^*) \Delta x \Delta y + h(x_2^*, y_2^*) \Delta x \Delta y + \cdots + h(x_n^*, y_n^*) \Delta x \Delta y = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m h(x_i^*, y_j^*) \Delta x \Delta y.$$

Om vi nå tar grenseverdien og lar $n, m \rightarrow \infty$ får vi integralet over. Vi skriver at

$$\iint_D h(x, y) dA = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 h(x, y) dx dy = \lim_{n, m \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_i^*, y_j^*) \Delta x \Delta y,$$

hvor vi her valgte å sette inn de spesifikke integrasjonsgrensene for dette eksemplet. Men resultatet gjelder selvsagt også tilsvarende for generelle integrasjonsgrenser. Dette kommer vi tilbake til i neste delkapittel. Merk at tankegangen også lett kan generaliseres til integraler i n variabler.

Anvendelse: vanntrykk på demning

En ingeniør som er involvert i byggingen av en demning for å holde tilbake vannet i et reservoar, må kunne beregne den totale kraften vannet utøver på demningen, slik at demningen bygges med tilstrekkelig styrke. Figure 1.2 viser situasjonen.

For å kunne beregne denne kraften må vi bruke følgende ingredienser:

1. Integrasjon i flere dimensjoner

- (a) Vanntrykket p er proporsjonalt med dybden. Det vil si

$$p = kd \quad (1.1)$$

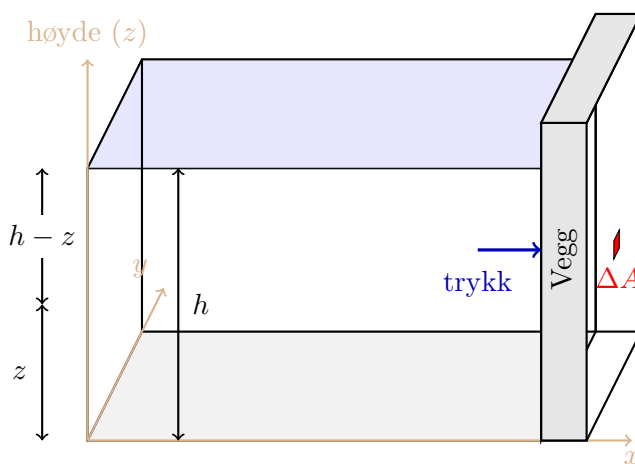
der k er en konstant¹.

- (b) Kraften $\mathbf{F}$ på et areal $\mathbf{A}$ som utsettes for konstant trykk p , er gitt ved

$$\begin{aligned} \text{kraft} &= \text{trykk} \cdot \text{areal} \\ \mathbf{F} &= p \cdot \mathbf{A}, \end{aligned} \quad (1.2)$$

hvor $\mathbf{A}$ her er en vektor som står normalt på arealet, og med størrelse A .

Dersom vi legger inn et koordinatsystem med origo ved bunnen av reservoaret, kan vi lett vise at vanddybden blir $d = h - z$, og ΔA er et lite areal på demningens overflate (se figur 1.2).



Figur 1.2.: Skjematisk oversikt over reservoaret

Ved å bruke (1.1), er trykket ved $\Delta A \sim k(h - z)$. Ved å bruke (1.2), er (størrelsen på) kraften på et lite areal ΔA nå gitt som $\Delta F = k(h - z)\Delta A$. Begge disse uttrykkene er tilnærminger, siden y varierer litt fra toppen til bunnen av ΔA . Nå har vi:

Total kraft = summen av kreftene på alle ΔA som utgjør overflaten

$$\rightarrow F \approx \sum_{\text{alle } \Delta A} k(h - z)\Delta A$$

For en bedre tilnærming lar vi ΔA bli mindre, og for det eksakte resultatet finner vi grensen når $\Delta A \rightarrow 0$. Som i forrige eksempel finner vi også her et dobbeltintegral, denne gangen for størrelsen til kraften:

¹Kanskje husker du fra fysikken at konstanten er $k = \rho \cdot g$, hvor ρ er massetettheten til vannet og $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ er tyngdens akselerasjon.

1. Integrasjon i flere dimensjoner

$$F = \iint_D k(h - z) dz dy.$$

Her er D ment å være demningens utstrekning i zy -planet.

I **begge eksemplene** over på anvendelser var det nødvendig å summere en størrelse over et areal. Summene som opptrer ser ut som Riemannsummer.

For funksjoner av én variabel integrerte vi over et intervall (et én-dimensjonalt rom). Da gir det mening at vi for funksjoner av *to variabler* integrerer over et område i planet, altså et *to-dimensjonalt rom*.

Formelt: Integrasjon over et rektangulært domene

Vi begynner med å anta at det todimensjonale området R er et rektangel, definert som:

$$R = [a, b] \times [c, d].$$

Det betyr at x varierer fra a til b , og y fra c til d . La oss nå se på grafen til flaten $z = f(x, y)$ over rektangelet R . Akkurat som for én variabel: hva er volumet² under $f(x, y)$ og over xy -planet?

Vi tilnærmer volumet på samme måte som vi tilnærmet arealet før. Del opp $[a, b]$ i n delintervaller og $[c, d]$ i m delintervaller. Dette deler opp R i mindre rektangler. Fra hvert rektangel velger vi et punkt (x_i^*, y_j^*) . Over hvert av disse rektanglene konstruerer vi en boks med høyde $f(x_i^*, y_j^*)$. Grunnflatens areal er ΔA , og volumet av hver boks er: $f(x_i^*, y_j^*)\Delta A$. Volumet under flaten er tilnærmet:

$$V \approx \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_i^*, y_j^*) \Delta A$$

For å få eksakt volum, lar vi $n, m \rightarrow \infty$:

$$V = \lim_{n, m \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_i^*, y_j^*) \Delta A$$

Dette er definisjonen på et dobbeltintegral av en funksjon av to variable:

²Strengt tatt må vi anta at $f(x, y) > 0$ for denne tolkningen, eller i alle fall kreve at $f(x, y)$ ikke bytter fortegn over R .

Definisjon 1.1 (Dobbeltintegral over et rektangel)

La R være et rektangel og f en funksjon definert på R . Da definerer vi

$$\iint_R f(x, y) dA = \lim_{n, m \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_i^*, y_j^*) \Delta A$$

Hvor $dA = dx dy$ kalles *differensialarealet*. Merk at i denne notasjonen har vi ingen grenser på integraltegnene, men området R er angitt under integral-tegnene.

Bemerkning! Tolkning av dobbeltintegral som volum

En tolkning av dobbeltintegralet er volumet under funksjonen $f(x, y) \geq 0$ og over xy -planet:

$$\text{Volum} = \iint_R f(x, y) dA$$

OBS: Integralet gir et volum i fysisk forstand hvis $f(x, y)$, dx og dy har lengde som måleenheter og $f(x, y) \geq 0$. Det tilsvarer det bestemte integralet for en funksjon av en variabel $\int_a^b f(x) dx$ som gir et areal når dx og $f(x)$ er lengder og $f(x) > 0$. Hvis funksjonen ikke er positiv, må vi dele opp integrasjonsområdet og summere absoluttverdiene til integralene av delene.

Definisjonen av dobbeltintegral ved hjelp av grenseverdier kan ikke brukes i praksis når vi må regne for hånd (men vi skal møte ideen igjen når vi lager numeriske metoder for integraler i Section 1.7). I neste avsnitt skal vi lære hvordan vi kan forenkle beregning ved hjelp av de kjente endimensjonale integraler.

1.1. Dobbeltintegraler i kartesiske koordinater

I forrige delkapittel ga vi definisjonen på dobbeltintegralet ved hjelp av grenseverdier. I dette delkapitlet antar vi fremdeles at vi integrerer over et rektangel:

$$R = [a, b] \times [c, d]$$

Generelle områder behandler vi senere. Neste resultat viser hvordan vi regner ut dobbeltintegraler over rektangulære områder i praksis.

Teorem 1.1: Fubinis teorem

ersom $f(x, y)$ er kontinuerlig på R gjelder at

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$$

Disse integralene kalles **itererte integraler**.

Merk:

- Det er vanlig å skrive de itererte integralene uten parenteser, som

$$\int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx$$

hvor da a og b er grensene for integralet med hensyn på x og c og d er grensene for integralet med hensyn på y .

- Hvilket av de to itererte integralene (dvs. hvilken rekkefølge vi velger) har ingenting å si for verdien av integralet. Men det kan godt være at én rekkefølge gir enklere regning enn den andre.

Oppsummering (Hvordan beregner man dobbeltintegraler i praksis?)

For å regne ut dobbeltintegraler starter vi med det indre integralet. Vi holder den andre variabelen konstant og integrerer som om det var et vanlig én-variabelintegral.

Dette minner om partiellderivasjon, hvor vi behandler en variabel som konstant for å derivere med hensyn på den andre.

Eksempel 1.1 (Regn ut!)

Beregn følgende dobbeltintegraler over de gitte rektangler:

$$(a) \iint_R xy^2 dA, \quad R = [0, 1] \times [1, 2]$$

$$(b) \iint_R (x - y^3) dA, \quad R = [-1, 1] \times [0, 2]$$

$$(c) \iint_R xe^{x^2+y} dA, \quad R = [-1, 0] \times [0, 1]$$

OBS: Alle funksjoner som integreres her er kontinuerlige. Dermed kan vi beregne ved hjelp av itererte integraler.

Oppsummering (Én-variable funksjoner i dobbeltintegral)

I noen tilfeller er funksjonen som integreres et produkt av funksjoner av én variabel. La oss se på funksjonen $f(x, y) = g(x)h(y)$ hvor domenet er gitt ved $R = [a, b] \times [c, d]$. Da har vi at

$$\iint_R f(x, y) dA = \left(\int_a^b g(x) dx \right) \left(\int_c^d h(y) dy \right).$$

Dette gjelder fordi man kan trekke ut én av funksjonene fra det indre integralet (husk: hvis noe er konstant kan vi trekke det ut av et integral!), og deretter utføre integrasjonen separat.

Eksempel 1.2 (Regn ut!)

Beregn:

$$\iint_R x e^{x^2+y} dA, \quad R = [-1, 0] \times [0, 1]$$

Siden $e^{x^2+y} = e^{x^2} e^y$ kan vi skrive integranden som et produkt, så:

$$\left(\int_{-1}^0 x e^{x^2} dx \right) \left(\int_0^1 e^y dy \right) = \frac{e^{x^2}}{2} \Big|_{-1}^0 e^y \Big|_0^1 = \frac{1}{2}(1-e)(e-1) = -\frac{1}{2}(e-1)^2 \simeq -1.4762$$

Så langt har vi bare diskutert bestemte integraler. I praksis kan det forekomme at vi ønsker å beregne ubestemte integraler og det forklarer vi nå:

Eksempel 1.3 (Ubestemte integraler av to-variable funksjoner)

Anta at vi er nødt til å beregne integralene

$$\int (2x \cos^2(y) + xy) dy, \quad \int (x - ye^x) dx$$

med hensyn til én variabel. Her behandles den andre variabelen som en konstant.

OBS: Integrasjonskonstanten må derfor være en funksjon av den andre variabelen.

$$\int (2x \cos^2(y) + xy) dy = xy + x \sin(y) \cos(y) + \frac{1}{2}xy^2 + g(x)$$

På samme vis får vi

$$\int (x - ye^x) dx = \frac{1}{2}x^2 - ye^x + h(y).$$

1.1.1. Dobbelintegraler over generelle områder

I forrige seksjon så vi på dobbeltintegraler over rektangler. Problemet med dette er at de fleste områder ikke er rektangulære. Vi ønsker derfor å studere integraler av formen:

$$\iint_D f(x, y) dA$$

hvor D kan ha en annen form enn et rektangel. Det vi skal se på er de såkalte standard-områdene for integrasjon, hvor en begrensning av området er gitt ved hjelp av funksjoner som beskriver en side i x - eller y -retning.

Oppsummering (Standard integrasjonsområder)

Vi har to typer områder hvor den ene begrensningen i x - (eller y -)retning er avhengig av y - (eller x -)variabelen. For begge typene er definisjonen av integralet gitt som vist under:^a

$$\begin{aligned} \text{\textit{y-enkelt:}} \quad D &= \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\} \\ \iint_D f(x, y) dA &:= \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx \end{aligned}$$

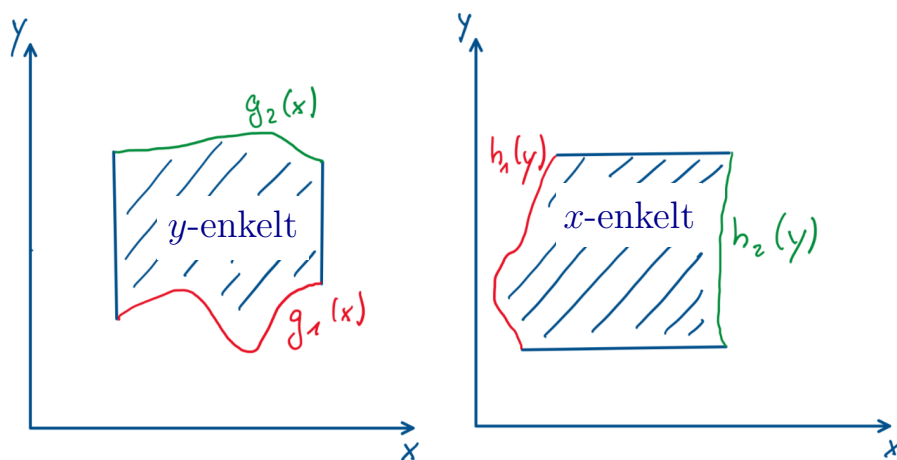
$$\begin{aligned} \text{\textit{x-enkelt:}} \quad D &= \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\} \\ \iint_D f(x, y) dA &:= \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy \end{aligned}$$

Se Figure 1.3 for en grafisk fremstilling.

Bemerkning!

Den variable grensen kommer alltid i det indre integralet.

^aI andre kilder brukes også betegnelsene *Type 1* og *Type 2* (eller *Type I/Type II*) om disse to områdetypene, se for eksempel [Ada99]. Vi bruker gjennomgående *y-enkelt* og *x-enkelt* i dette kompendiet.



Figur 1.3.: y -enkle og x -enkle områder i planet.

Oppsummering (Egenskaper for dobbeltintegraler)

La D være et integrasjonsområde. For alle funksjoner f, g og $c \in \mathbb{R}$ konstant gjelder:

(a)

$$\iint_D (f + cg) dA = \iint_D f dA + c \iint_D g dA \text{ (lineæritet)}$$

(b) Hvis området deles i to delmengder $D = D_1 \cup D_2$ (slik at D_1, D_2 ikke har noen punkter felles), så er:

$$\iint_D f dA = \iint_{D_1} f dA + \iint_{D_2} f dA$$

(c) **Bytte av integrasjonsrekkefølge.** Noen ganger er det nyttig eller nødvendig å bytte integrasjonsrekkefølge for å kunne utføre integrasjonen. Det endrer ikke verdien til integralet, men vi må passe på grensene når vi gjør det. *For å unngå feil bør du tegne en figur.* Her er et (enkelt) **eksempel** som illustrerer

$$\int_0^3 \int_{x^2}^9 x^3 e^{y^3} dy dx = \int_0^9 \int_0^{\sqrt{y}} x^3 e^{y^3} dx dy$$

Bemerkning! Regulære domener

De fleste områder vi ønsker å integrere over, er verken x -enkle eller y -enkle. Slike områder kan imidlertid som regel deles opp i endelig mange ikke-overlappende delområder som hver for seg er både x -enkle og y -enkle. Et slikt område kaller vi et **regulært domene**.^a Figure 1.4 viser et eksempel: en ringformet region med et hull, som verken er x -enkel eller y -enkel i seg selv, men som kan deles inn i fire delområder ved hjelp av radielle kutt. Hvert av de fire delområdene er både x -enkelt og y -enkelt.

Siden dobbeltintegralet er additivt over ikke-overlappende delområder (se egenskap 2 over), kan vi integrere over et regulært domene $D = D_1 \cup D_2 \cup \dots \cup D_n$ ved å summere integralene over hver del:

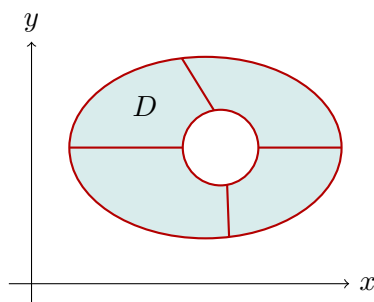
$$\iint_D f(x, y) dA = \sum_{i=1}^n \iint_{D_i} f(x, y) dA,$$

hvor hvert delintegral $\iint_{D_i} f dA$ regnes ut som et x -enkelt eller y -enkelt integral slik vi har vist over.

^aTerminologien er hentet fra [Ada99], hvor et slikt område kalles en *regular domain*.

Eksempel 1.4 (Tenk!)

Parametriser integralet som iterert integral. Er integrasjonsområdet y -enkelt eller x -enkelt?



Figur 1.4.: Et regulært domene D : en ringformet region med et hull, delt inn i fire delområder ved radielle kutt. Hvert delområde er både x -enkelt og y -enkelt. Etter [Ada99], Figur 15.12.

(a)

$$\iint_D e^{x/y} dA, \quad D = \{(x, y) \mid 1 \leq y \leq 2, y \leq x \leq y^3\}$$

(b)

$$\iint_D (4xy - y^3) dA, \quad D = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 2, \sqrt{x} \leq y \leq x^3\}$$

(c)

$$\iint_D (6x^2 - 40y) dA, \quad D = \text{trekant med hjørner } (0, 3), (1, 1), (5, 3)$$

1.1.2. Flere anvendelser av dobbeltintegraler

La oss se på noen anvendelser av dobbeltintegral.

Areal og volum

Vi kan benytte dobbeltintegral både til å beregne volum og areal.

Oppsummering (Geometrisk tolkning: Areal)

Arealet av et område D kan finnes ved å integrere konstantfunksjonen 1:

$$\text{Areal} = \iint_D 1 \cdot dA$$

Volumet av et område D kan finnes ved å integrere høyden $z = h(x, y)$ over domenet:

$$\text{Volum} = \iint_D h(x, y) \cdot dA$$

1. Integrasjon i flere dimensjoner

Når vi faktisk skal beregne, deler vi opp i x og/eller y -enkle domener. For et y -enkelt område kan for eksempel arealdet beregnes som

$$\iint_D dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} 1 \cdot dy \, dx = \int_a^b (g_2(x) - g_1(x)) \, dx$$

Eksempel 1.5 (Bergning av volum)

Volumet under flaten $z = f(x, y)$ og over området D i xy -planet.

$$V = \iint_D f(x, y) \, dA$$

Finn volumet under $z = 16xy + 100$ og over området D i xy -planet mellom $y = x^2$ og $y = 8 - x^2$. Siden $8 - x^2 = x^2 \Leftrightarrow x = \pm 2$ får vi $-2 \leq x \leq 2$ som integrasjonsgrenser. Dermed er

$$\begin{aligned} V &= \int_{-2}^2 \int_{x^2}^{8-x^2} (16xy + 100) \, dy \, dx = \int_{-2}^2 \left[8xy^2 + 100y \right]_{y=x^2}^{y=8-x^2} \, dx \\ &= \int_{-2}^2 512x - 128x^3 - 200x^2 + 800 \, dx = \left[256x^2 - 32x^4 - \frac{200}{3}x^3 + 800x \right]_{-2}^2 \\ &= \frac{6400}{3} \end{aligned}$$

Gjennomsnittsverdi

I analogi med definisjonen av gjennomsnittsverdi for funksjoner av én variabel, gir vi følgende definisjon:

Definisjon 1.2 (Gjennomsnitt av en funksjon)

Gjennomsnittsverdi til en funksjon $f(x, y)$ over området D er tallet

$$\bar{f} = \frac{1}{\text{arealet til } D} \iint_D f(x, y) \, dA.$$

Det er ofte svært nyttig å tolke et dobbeltintegral som en gjennomsnittsverdien.

Eksempel 1.6 (Gjennomsnittsverdi)

Et stort antall punkter (x, y) velges tilfeldig i trekanten T med hjørnene $(0, 0)$, $(1, 0)$ og $(1, 1)$. Hvordan kan vi finne gjennomsnittsverdien av $f(x, y) = x^2 + y^2$ for disse punktene?

Den gjennomsnittsverdien av $x^2 + y^2$ for de tilfeldig valgte punktene vil være gjennomsnittsverdien av funksjonen over trekanten, altså:

$$\bar{f} = \frac{1}{\text{arealet til } T} \iint_T (x^2 + y^2) dA$$

Trekanten har areal $\frac{1}{2}$, så ved hjelp av Fubinis teorem:

$$\bar{f} = 2 \int_0^1 \int_0^x (x^2 + y^2) dy dx$$

Vi beregner den indre integralet først:

$$\int_0^x (x^2 + y^2) dy = \int_0^x x^2 dy + \int_0^x y^2 dy = x^2 y \Big|_0^x + \frac{y^3}{3} \Big|_0^x = x^3 + \frac{x^3}{3} = \frac{4x^3}{3}$$

Så det ytre integralet blir:

$$\bar{f} = 2 \int_0^1 \frac{4x^3}{3} dx = \frac{8}{3} \int_0^1 x^3 dx = \frac{8}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{2}{3}$$

Overflateareal av flater i rommet

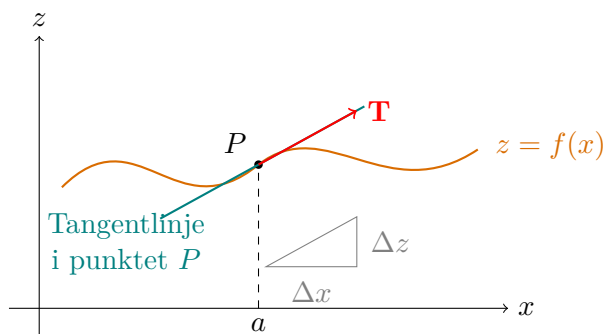
En anvendelsen av dobbeltintegraler er å finne arealet av overflater i tredimensjonale rom når flatene er grafer av funksjoner. Vi skal komme tilbake til slikt når vi har begynt mer ordentlig med vektorkalkulus, men allerede nå kan vi utlede en nyttig formel. La oss se for oss en funksjon

$$z = f(x, y),$$

se figur 1.3. Dersom vi skal beregne overflatearealet så kan vi se for oss at vi tilnærmer denne overflaten med små plan ΔS_i som alle har en projeksjon ΔA ned i xy -planet. Ved å summere arealet av alle planene ΔS_i over hele domenet i xy -planet, så kan vi finne det totale overflatearealet. Vi skal nå se hvordan vi kan finne det rette uttrykket for ΔS .

Det første steget er å innse at tangentplanet over ethvert punkt P på grafen kan spennes ut av to tangentvektorer; en som ligger i xz -planet og én som ligger i yz -planet. Ved å huske tilbake til Section 0.6, kan vi finne uttrykkene for disse tangentvektorene. Der fant vi nemlig at tangentlinjen til grafen $z = f(x)$ i punktet $P = (a, f(a))$ har retningsvektor $\mathbf{t} = (1, f'(a))^\top$: øker x med Δx , øker z langs tangentlinjen med $f'(a)\Delta x$. Tenker vi oss grafen liggende i xz -planet i rommet, kan vi skrive den samme retningsvektoren på $\mathbf{i}, \mathbf{k}$ -form: $\mathbf{t} = \mathbf{i} + f'(a)\mathbf{k}$, se Figure 1.5.

Steg 2: To variabler, to tangentvektorer. La nå $z = f(x, y)$ være en deriverbar flate, og se på punktet $P = (a, b, f(a, b))$. Vi lager to tangentvektorer til flaten i P ved å holde henholdsvis y og x fast, og bruke resonnementet over på hver av de resulterende kurvene:



Figur 1.5.: Tangentlinjen til grafen $z = f(x)$ i punktet $P = (a, f(a))$, med tilhørende tangentvektor $\mathbf{T} = \mathbf{i} + f'(a)\mathbf{k}$. Stigningen $f'(a) = \Delta z / \Delta x$ er forholdet mellom sidene i den lille trekanten.

- Holder vi $y = b$ fast, får vi kurven $z = f(x, b)$ i planet $y = b$. Nøyaktig som over har denne kurven tangentvektor $\mathbf{t}_1 = \mathbf{i} + f_x(a, b)\mathbf{k}$. Ettersom projeseringen ned på x -aksen har størrelse Δx , kan vi dessuten konkludere at den vektoren som både er tangent til kurven *og* har samme lengde som ene sidekanten til ΔS , må være

$$\mathbf{T}_1 = \Delta x(\mathbf{i} + f_x(a, b)\mathbf{k}).$$

- Holder vi $x = a$ fast, får vi kurven $z = f(a, y)$ i planet $x = a$, med tangentvektor $\mathbf{t}_2 = \mathbf{j} + f_y(a, b)\mathbf{k}$. På samme vis vil det gi

$$\mathbf{T}_2 = \Delta y(\mathbf{j} + f_y(a, b)\mathbf{k}),$$

som altså angir den andre lengden i ΔS .

Vektorene $\mathbf{T}_1$ og $\mathbf{T}_2$ ligger begge i tangentplanet til flaten i P , og de utgjør sidekantene til ΔS (se Figure 1.6).

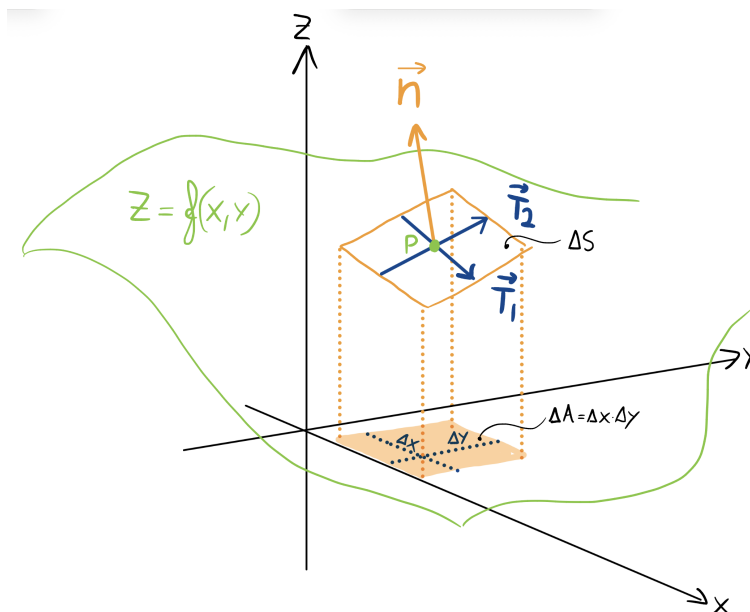
Fra Section 0.2 i kapittel 0 vet vi at kryssproduktet av $\mathbf{T}_1$ og $\mathbf{T}_2$ derfor gir arealet av ΔS :

$$\mathbf{n} = \mathbf{T}_1 \times \mathbf{T}_2 = \Delta x \Delta y \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & f_x(a, b) \\ 0 & 1 & f_y(a, b) \end{vmatrix} = \Delta A(-f_x(a, b)\mathbf{i} - f_y(a, b)\mathbf{j} + \mathbf{k}),$$

med lengde

$$\|\mathbf{n}\| = \sqrt{f_x(a, b)^2 + f_y(a, b)^2 + 1} \Delta A.$$

Her brukte vi $\Delta A = \Delta x \Delta y$. Om vi nå lar $\Delta A \rightarrow 0$ på den vanlige måten og integrerer så får vi arealet av hele flaten, slik som oppsummert under.



Figur 1.6.: Flatelementet ΔS i tangentplanet til $z = f(x, y)$ i punktet $P = (a, b, f(a, b))$, utspent av kantvektorene $\mathbf{T}_1 = \mathbf{i} + f_x(a, b)\mathbf{k}$ og $\mathbf{T}_2 = \mathbf{j} + f_y(a, b)\mathbf{k}$, med normalvektor $\mathbf{n} = \mathbf{T}_1 \times \mathbf{T}_2$. ΔS ligger rett over det lille rektangelet $\Delta A = \Delta x \cdot \Delta y$ i xy -planet.

Oppsummering (Arealet av en flate $z = f(x, y)$)

Hvis flaten S i tredimensjonal rom er definert som $z = f(x, y)$ for $(x, y) \in D$ et område i xy -planet og f er deriverbar, så kan flatearealet beregnes som

$$S = \iint_D \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + 1} dA \quad (1.3)$$

Vi kommer tilbake til tangent- og normalvektorer til flater mer generelt i Section 1.9.2.

Eksempel 1.7()

Finn arealet av den delen av planet $3x + 2y + z = 6$ som ligger i første oktant. Vi omskriver likningen til $z = f(x, y)$:

$$z = 6 - 3x - 2y \Rightarrow f_x = -3, \quad f_y = -2$$

Området D er trekanten med:

$$0 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq y \leq -\frac{3}{2}x + 3$$

Arealet blir:

$$S = \iint_D \sqrt{(-3)^2 + (-2)^2 + 1} dA = \iint_D \sqrt{14} dA = \sqrt{14} \cdot \text{Areal av } D = 3\sqrt{14}$$

Vi kommer tilbake til flateintegraler senere.

1.2. Polarkoordinater og variabelbytte

Det mest grunnleggende om polarkoordinater – definisjonen av r og θ , samt sammenhengen med kartesiske koordinater – ble kort repetert i Kapittel 0.9; her bygger vi videre på dette.

Så langt har vi sett på dobbeltintegraler der området D enkelt kan beskrives i kartesiske koordinater. I denne seksjonen ser vi på områder som er enklere å beskrive i polarkoordinater, slik som for eksempel disker, ringer eller deler av disse. I det videre vil vi ha nytte av transformasjonen mellom kartesiske koordinater (x, y) og polare koordinater (r, θ) gitt ved

$$x = r \cos(\theta), \quad (1.4)$$

$$y = r \sin(\theta). \quad (1.5)$$

Her er $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Eksempel 1.8 (Integrasjon over en disk)

$$\iint_D f(x, y) dA, \quad D = \text{disk med radius 1 rundt origo}$$

I kartesiske koordinater beskrives disken med:

$$-1 \leq x \leq 1, \quad -\sqrt{1-x^2} \leq y \leq \sqrt{1-x^2}$$

I kartesiske koordinater får vi nå

$$\iint_D f(x, y) dA = \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dx dy$$

I polarkoordinater kan samme område beskrives mye enklere, som:

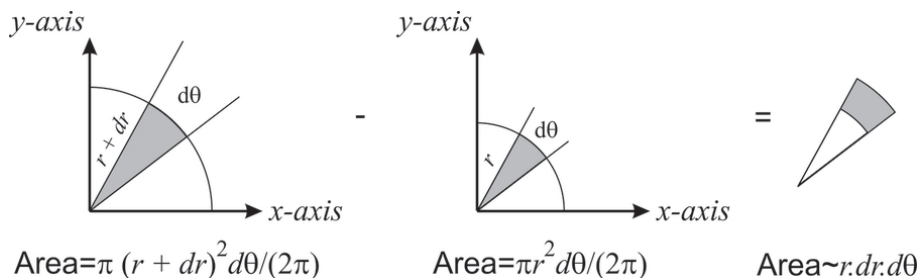
$$0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi,$$

og her ser vi at det er faktisk et rektangel hvor vi kan unngå å bruke kompliserte funksjoner for å beskrive mengden. Integralet blir der

$$\iint_D f(x, y) dA = \int_0^1 \int_0^{2\pi} f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) r d\theta dr$$

Integralet har blitt enklere, men det kan se ut som om vi har en skrivefeil: Hvorfor er det en ekstra r i formelen?

Vi kan ikke bare bytte ut $dx dy$ med $dr d\theta$. For å beregne arealelementet må vi sjekke hvordan arealet til et lite område i polarkoordinater endrer seg. Som Figure 1.7 viser endrer arealet seg annerledes i polarkoordinater enn når vi endrer størrelsen i kartesiske koordinater. Dette gir oss en tilnærming:



Figur 1.7.: Areallement i polarkoordinater, (CC BY-NC-SA 4.0 M. Levitus, [Lev25])

$$\Delta A \approx r \Delta r \Delta \theta$$

som i grensen hvor $\Delta r, \Delta \theta \rightarrow 0$ gir (1.6). Det riktige arealelementet i polarkoordinater er:

Definisjon 1.3 (Areallement i polarkoordinater)

$$dA = r dr d\theta \quad (1.6)$$

Kanskje husker du at arealelementet i kartesiske koordinater er $dA = dx dy$. En naiv gjetning ville kanskje derfor være at arealelementet i polarkoordinater er $dA = dr d\theta$. Men dette er altså feil, noe en også kan se av benevningen (et areal bør ha benevning kvadratmeter; m^2). Faktoren r som sniker seg inn kalles *Jacobideterminanten* for polarkoordinater, noe vi snart skal komme tilbake til.

Oppsummering (Konverteringsformler Polarkoordinater)

For å konvertere funksjonen og grensene bruker vi:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta \quad \Rightarrow \quad x^2 + y^2 = r^2.$$

Dermed blir integralet:

$$\iint_D f(x, y) dA = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

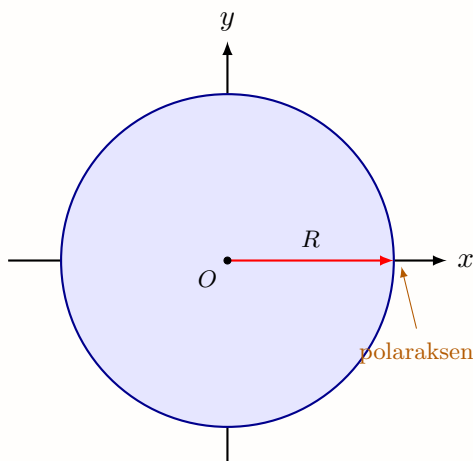
Her har vi brukt (1.6) for arealelementet $dA = r dr d\theta$. Husk at h_1, h_2 er funksjoner som er avhengige av integrasjonsområdet D , og vi beskrev her faktisk et integrasjonsområde hvor radiusen r er avhengig av vinkelen θ (det er det vanligste tilfellet).

Eksempel 1.9 (Areal av en sirkel om origo)

La D være sirkelskiven med radius R sentrert i origo, altså $x^2 + y^2 \leq R^2$ (Figure 1.8). Polaraksen peker som vanlig langs den positive x -aksen. I polarkoordinater beskrives D svært enkelt ved

$$0 \leq r \leq R, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi,$$

siden sirkelen er sentrert i origo: for *hver* vinkel θ går strålen fra origo gjennom hele sirkelen, fra $r = 0$ helt ut til $r = R$.



Figur 1.8.: Sirkelskiven $D = \{x^2 + y^2 \leq R^2\}$ sentrert i origo. Polaraksen ligger langs den positive x -aksen.

Arealet blir dermed

$$\text{Areal}(D) = \iint_D dA = \int_0^{2\pi} \int_0^R r \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^R d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{R^2}{2} d\theta = \frac{R^2}{2} \cdot 2\pi = \pi R^2,$$

altså det velkjente arealet av en sirkelskive med radius R .

Eksempel 1.10 (Areal av en sirkel forskjøvet til $y = R$)

Flytt nå sirkelen fra forrige eksempel slik at den i stedet er sentrert i $(0, R)$, med samme radius R (Figure 1.9). Da tangerer sirkelen origo, og likningen blir

$$x^2 + (y - R)^2 = R^2.$$

For å finne polarlikningen setter vi inn $x = r \cos \theta$ og $y = r \sin \theta$:

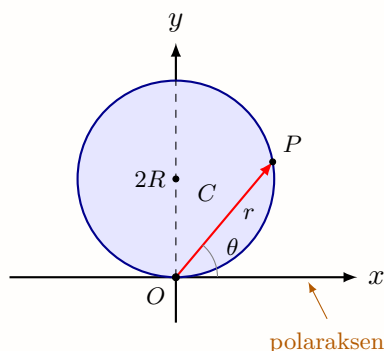
$$r^2 \cos^2 \theta + (r \sin \theta - R)^2 = R^2 \implies r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta - 2rR \sin \theta + R^2 = R^2.$$

Siden $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ forenkles dette til

$$r^2 - 2rR \sin \theta = 0 \iff r(r - 2R \sin \theta) = 0.$$

Løsningen $r = 0$ svarer kun til origo selv, så sirkelen er (bortsett fra origo) gitt ved polarlikningen

$$r = 2R \sin \theta.$$



Figur 1.9.: Sirkelen $x^2 + (y - R)^2 = R^2$, som tangerer origo og har senter i $C = (0, R)$. Hele sirkelen ligger i øvre halvplan $y \geq 0$, så en stråle fra origo treffer sirkelen nøyaktig når $\theta \in [0, \pi]$. Punktet P på sirkelen har polarkoordinater $P[r, \theta]$ med $r = 2R \sin \theta$.

Bemerkning!

Hvorfor holder det med $\theta \in [0, \pi]$ her, når vi trengte $\theta \in [0, 2\pi]$ i forrige eksempel? Siden sirkelen tangerer origo og har senter i $(0, R)$, ligger *hele* sirkelen i det øvre halvplanet $y \geq 0$. En stråle fra origo med vinkel $\theta \in [0, \pi]$ (dvs. som peker opp mot eller langs x -aksen) treffer dermed sirkelen nøyaktig én gang, mens en stråle med $\theta \in (\pi, 2\pi)$ peker rett ned i det nedre halvplanet og aldri treffer sirkelen. Dette stemmer også med formelen: $r = 2R \sin \theta \geq 0$ nettopp når $\theta \in [0, \pi]$, mens $\theta \in (\pi, 2\pi)$ ville gitt en negativ r , som ikke gir mening siden vi krever $r \geq 0$.

Arealet av sirkelen blir dermed

$$\text{Areal}(D) = \int_0^\pi \int_0^{2R \sin \theta} r \, dr \, d\theta = \int_0^\pi \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^{2R \sin \theta} d\theta = \int_0^\pi 2R^2 \sin^2 \theta \, d\theta.$$

Med halvvinkelformelen $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}$ får vi

$$\int_0^\pi 2R^2 \sin^2 \theta \, d\theta = R^2 \int_0^\pi (1 - \cos(2\theta)) \, d\theta = R^2 \left[\theta - \frac{\sin(2\theta)}{2} \right]_0^\pi = R^2 \cdot \pi,$$

altså

$$\text{Areal}(D) = \pi,$$

nøyaktig som i forrige eksempel – arealet av sirkelen endres naturligvis ikke av at vi flytter den!

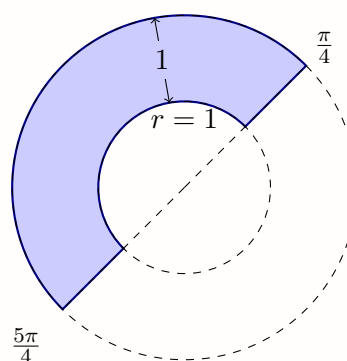
Eksempel 1.11()

Vi ser på ringen

$$R = \{(x, y)^\top : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2\}$$

og la integrasjonsområdet være den delen av ringen som ligger mellom vinklene $\frac{\pi}{4}$ og $\frac{5\pi}{4}$. Bildet til høyre viser mengden D i blå.

Husk at polarkoordinater omdanner en boks i (r, θ) -planet til en ring (eller ball) i det vanlige (kartesiske) xy -planet.



$$\begin{aligned} (a) \iint_D xy \, dA &= \int_{\pi/4}^{5\pi/4} \int_1^{\sqrt{2}} r \cos \theta \cdot r \sin \theta \cdot r \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \int_1^2 r^3 \sin(2\theta) \, dr \, d\theta \end{aligned}$$

$$(b) \iint_D e^{x^2+y^2} \, dA = \int_{\pi/4}^{5\pi/4} \int_1^{\sqrt{2}} r e^{r^2} \, dr \, d\theta$$

Eksempel 1.12()

Finn arealet mellom $r = 3 + 2 \sin \theta$ og $r = 2$ for vinkelen $\theta \in [-\pi/6, 7\pi/6]$:

$$\iint_D dA = \int_{-\pi/6}^{7\pi/6} \int_2^{3+2\sin\theta} r \, dr \, d\theta$$

Eksempel 1.13 (Volum under kule og over en sirkel)

$$\text{Volum under } z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}, \quad \text{slik at } x^2 + y^2 \leq 5$$

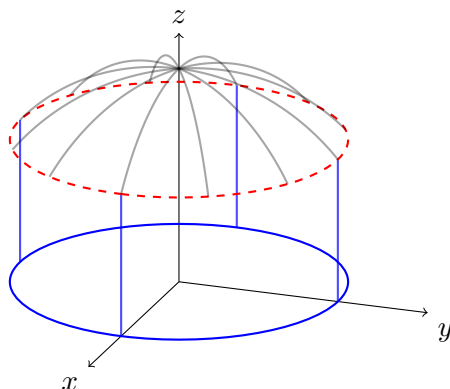
Volumet vises i Figure 1.10. I polarkoordinater:

$$z = \sqrt{9 - r^2}, \quad r \in [0, \sqrt{5}], \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

Volum:

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{5}} r \sqrt{9 - r^2} \, dr \, d\theta$$

1. Integrasjon i flere dimensjoner



Figur 1.10.: Volum som skal beregnes i Eksempel 1.11

Eksempel 1.14 (Volum under plan og over paraboloider)

Beregn volum i figuren

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 16 - (x^2 + y^2), \quad x^2 + y^2 \leq 16\}$$

I polarkoordinater:

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^4 r(16 - r^2) dr d\theta$$

Eksempel 1.15 (Konvertering fra kartesiske til polarkoordinater)

Gitt integral:

$$\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 \cos(x^2 + y^2) dy dx$$

Regionen er nedre halvsirkel av radius 1. I polarkoordinater:

$$\int_{\pi}^{2\pi} \int_0^1 r \cos(r^2) dr d\theta$$

Det finnes en annen måte å forstå integraler i andre koordinatsystemer. Det skal vi se nå på for dobbeltintegraler

1.3. Variabelbytte mellom koordinatsystem i 2 dimensjoner

I tidligere kurs har vi lært at vanlige integraler kan beregnes ved hjelp av substitusjonsregelen:

$$\int_a^b f(g(x))g'(x) dx = \int_c^d f(u) du$$

1. Integrasjon i flere dimensjoner

Dette var et eksempel på å endre integrasjonsvariabel. Nå ønsker vi å gjøre noe tilsvarende for dobbeltintegraler.

Definisjon 1.4 (Transformasjoner)

En *transformasjon*^a er et sett av ligninger som endrer variablene:

$$x = g(u, v), \quad y = h(u, v) \quad \text{eller kortere} \quad x = x(u, v), y = y(u, v)$$

Her antar vi at funksjonene g, h er minst kontinuerlige (men i praksis krever vi at de er kontinuerlig deriverbare). Området R i xy -planet transformeres til et område S i uv -planet.

^aTeknisk sett ønsker vi vanligvis å ha en en-til-en (=bijektiv) funksjon som omdanner et område til et annet. I vanlig ingeniørpraksis skal vi ikke snakke så mye om disse tekniske detaljene.

Definisjon 1.5 (Jacobideterminant og arealelementet)

For en transformasjon $x = g(u, v), y = h(u, v)$ defineres Jacobideterminant^a som:

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

^aSom vanlig betyr strek ved siden av en matrise at vi regner determinanten!

Nå får vi en generalisering av substitusjonsformelen

Oppsummering (Variabelbytte for dobbeltintegraler)

La $x = g(u, v), y = h(u, v)$ være en transformasjon. Så gjelder formelen for variabelbytte for dobbeltintegraler:

$$\iint_R f(x, y) dA = \iint_S f(g(u, v), h(u, v)) \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} du dv \quad (1.7)$$

Eksempel 1.16 (Polarkoordinater)

Polarkoordinater er gitt ved transformasjonen

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

Hvis vi regner ut Jacobideterminanten så får vi:

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = r \Rightarrow dA = r dr d\theta$$

Setter vi det inn får vi den kjente formelen for areal i polarkoordinater, Section 1.2.

Eksempel 1.17 (Anvendelse: Areal av en ellipse)

Lag en transformasjon for å finne arealet av ellipsen E gitt ved

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} < 1$$

Vi bruker transformasjonen $x = au$, $y = bv$. Da er ellipsen E bildet av disken D gitt ved $u^2 + v^2 < 1$, ved en én-til-én-transformasjon. Anta at $a > 0$ og $b > 0$. Da har vi:

$$dx dy = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} du dv \quad \text{hvor} \quad \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{vmatrix} = ab$$

Derfor er arealet av E gitt ved:

$$\text{Areal}(E) = \iint_E dx dy = \iint_D ab du dv = ab \iint_D du dv = ab \cdot (\text{arealet av } D) = ab \cdot \pi = \pi ab$$

Ofte vil man bruke formelen for variabelbytte for å transformere integrasjonsområdet til et rektangel, slik at iterasjon blir enklere. Som følgende eksempel viser, innebærer dette vanligvis at man må definere den inverse transformasjonen (altså u og v som funksjoner av x og y). Husk at inverse transformasjoner har inverse Jacobideterminanter.

Eksempel 1.18 ()

Finn arealet av området D i planet som er avgrenset av de fire parablene $y = x^2$, $y = 2x^2$, $x = y^2$, og $x = 3y^2$. La

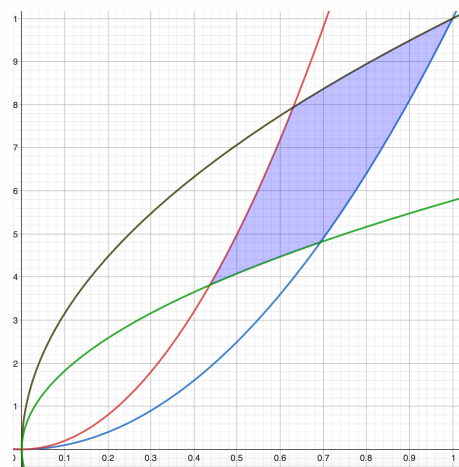
$$u = \frac{y}{x^2}, \quad v = \frac{x}{y^2}$$

Da tilsvarer området D rektangelet R i uv -planet, gitt ved $1 \leq u \leq 2$ og $1 \leq v \leq 3$.

$$\begin{aligned} \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} &= \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\frac{2y}{x^3} & \frac{1}{x^2} \\ \frac{1}{y^2} & -\frac{2x}{y^3} \end{vmatrix} = \frac{3}{x^2 y^2} \\ &= 3 \frac{x^2 y^2}{y^4 x^4} = 3u^2 v^2 \end{aligned}$$

så følger det at

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}} = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{3u^2 v^2}$$



Derfor er arealet av D gitt ved

$$\text{Areal}(D) = \iint_D dx dy = \iint_R \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} du dv = \iint_R \frac{1}{3u^2v^2} du dv$$

Vi beregner integralet:

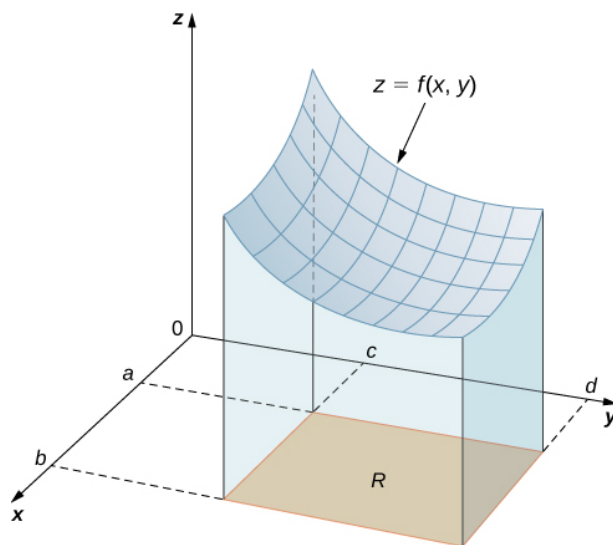
$$\begin{aligned} \iint_R \frac{1}{3u^2v^2} du dv &= \frac{1}{3} \int_1^2 \frac{1}{u^2} du \int_1^3 \frac{1}{v^2} dv = \frac{1}{3} \left[-\frac{1}{u} \right]_1^2 \left[-\frac{1}{v} \right]_1^3 = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) \cdot \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} \right) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{9} \end{aligned}$$

1.4. Numerisk beregning av dobbeltintegraler

Grunnleggende er problemet å beregne

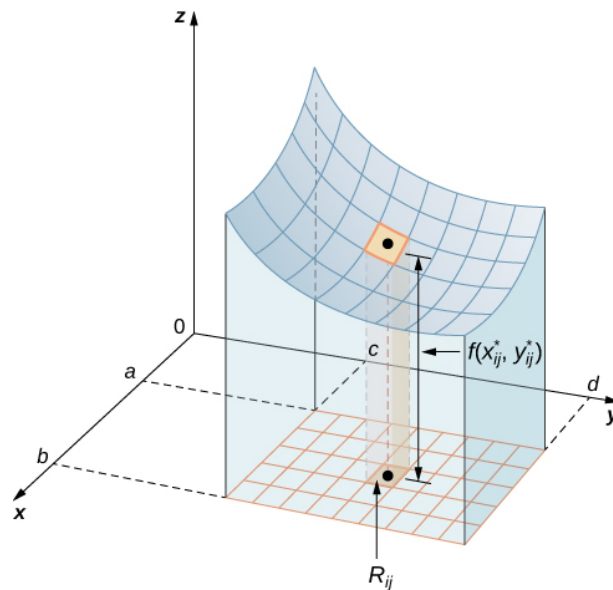
$$\iint_R f(x, y) dA$$

for en gitt funksjon over et rektangle $R = [a, b] \times [c, d]$. Husk at vi kan forstå integralet som beregning av en (orientert) volum I definisjonen av dobbeltintegralet har vi sett at



Figur 1.11.: Integralet som volum under en flate. Kilde: [SH], CC BY-NC-SA 4.0

den er grenseverdien til noen dobbelte Riemann summer. Som i 1D lager vi en approksimasjon ved å dele inn integrasjonsområdet i småbiter og deretter beregner vi summen av volumet over hver liten boks i integrasjonsområdet. Sjekk Figure 1.12. Det vi må



Figur 1.12.: Elementer i Riemann summer tilsvarer (orientert) volum over en liten boks.

Kilde: [SH]: CC BY-NC-SA 4.0.

dermed implementere for våre numeriske beregninger er en automatisert måte å lage slike oppdelinger av integrasjonsområdet på. Vi illustrerer det i Figure 1.13.

Python-kommandoer som hjelper med det finnes i NumPy-pakken:

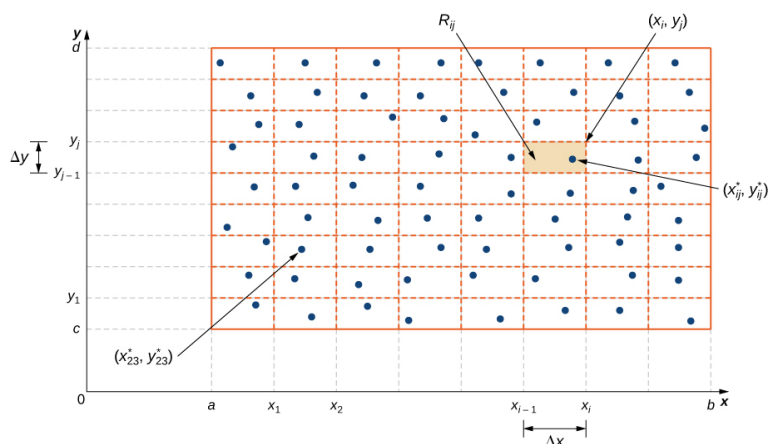
```
import numpy as np
np.meshgrid
np.mgrid
```

Tilsvarende finnes det kommandoer i SciPy-pakken:

```
import scipy as sp
sp.integrate.dblquad
```

Ved Jupyter Hub finner dere to notatbøker hvor vi skal se på

- integrasjon ved hjelp av gittermetoden og Scipy
- numerisk integrasjon av diskret data.



Figur 1.13.: Gitter for integrasjon. Kilde: [SH]:CC BY-NC-SA 4.0.

1.5. Trippelintegral

Vi har definert hvordan man integrerer over områder i todimensjonalt rom. Det er nå enkelt å utvide til tre dimensjoner og integrere over områder $E \subseteq \mathbb{R}^3$. For dette definerer man *trippelintegral*:

$$\iiint_E f(x, y, z) dV := \lim_{l \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n f(x_{ijk}^*, y_{ijk}^*, z_{ijk}^*) \Delta x \Delta y \Delta z.$$

Egentlig måtte man nå sjekke betydningen av grenseverdien som gir trippelintegralet (det vi allerede har gjort for dobbeltintegraler). Vi skal se på det litt senere i Section 1.7. I stedet starter vi med enkle integrasjonsområder som er bokser. En variant av Fubinis teorem 1.1 gjelder her, og dermed kan vi i stedet for grenseverdidefinisjonen se på trippelintegralet ved hjelp av itererte integraler:

Definisjon 1.6 (Trippelintegral via itererte integraler)

For en boks $B = [a, b] \times [c, d] \times [r, s]$, er integralet:

$$\iiint_B f(x, y, z) dV := \int_r^s \int_c^d \int_a^b f(x, y, z) dx dy dz$$

Rekkefølgen på integrasjon kan velges fritt avhengig av funksjon og grenser.

Eksempel 1.19()

Beregn

$$\iiint_B 8xyz dV \quad \text{hvor } B = [2, 3] \times [1, 2] \times [0, 1]$$

Vi bruker itererte integraler

$$\begin{aligned} \iiint_B 8xyz \, dV &= \int_0^1 \int_1^2 \int_2^3 8xyz \, dx \, dy \, dz = \int_0^1 \int_1^2 4yz[x^2]_2^3 \, dy \, dz = \int_0^1 2z[y^2]_1^2(9-4) \, dz \\ &= 5 \cdot 3 \cdot [z^2]_0^1 = 15 \end{aligned}$$

Definisjon 1.7 (Generelle områder – z -enkle områder)

Vi definerer et z -enkelt område E slik:^a

$$E = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D, u_1(x, y) \leq z \leq u_2(x, y)\}$$

Her er $(x, y) \in D$ et område i xy -planet, og integralet evalueres som:

$$\iiint_E f(x, y, z) \, dV = \iint_D \left[\int_{u_1(x, y)}^{u_2(x, y)} f(x, y, z) \, dz \right] dA$$

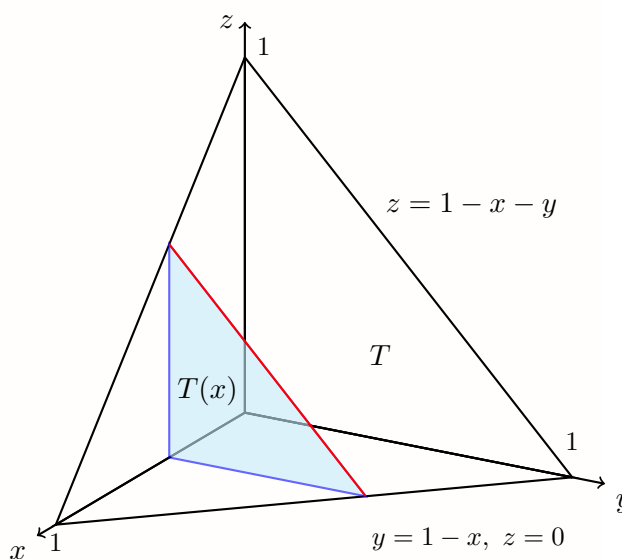
^aAnalogt med dobbeltintegraler (se Section 1.1) omtales disse tre områdetypene i andre kilder også som *Type 1*, *Type 2* og *Type 3* (eller *Type I*, *Type II*, *Type III*). Vi bruker gjennomgående z -enkelt, x -enkelt og y -enkelt i dette kompendiet.

Eksempel 1.20()

Hvis T er tetraederet med hjørner $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, og $(0, 0, 1)$, finn verdien av integralet

$$\iiint_T y \, dV.$$

Tetraederet er vist i bildet til høyre. Det er et z -enkelt område. Et snitt i planet normalt på x -aksen i posisjon x er trekanten $T(x)$, vist i figuren. Her er x konstant og y og z er variable i snittet. Dobbeltintegralet av y over $T(x)$ er en funksjon av x .



1. Integrasjon i flere dimensjoner

Vi evaluerer integralet ved å integrere først i z -retningen, deretter i y -retningen, som antydnet i figuren.

$$\begin{aligned}\iint_{T(x)} y \, dA &= \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} y \, dz \, dy = \int_0^{1-x} y(1-x-y) \, dy \\ &= \int_0^{1-x} [y(1-x) - y^2] \, dy = (1-x) \int_0^{1-x} y \, dy - \int_0^{1-x} y^2 \, dy \\ &= \frac{1}{2}(1-x)^3 - \frac{1}{3}(1-x)^3 = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right)(1-x)^3 = \frac{1}{6}(1-x)^3\end{aligned}$$

Til slutt integrerer vi med hensyn på x :

$$\iiint_T y \, dV = \int_0^1 \iint_{T(x)} y \, dA = \int_0^1 \frac{1}{6}(1-x)^3 \, dx = \frac{1}{6} \int_0^1 (1-x)^3 \, dx = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{24}$$

I beregningen ovenfor utførte vi integrasjon i to trinn for å tydelig vise fremgangsmåten. I praksis utføres trippelintegraler i ett trinn, uten at dobbeltintegralet over snittet nevnes eksplisitt.

Definisjon 1.8 (x -enkle og y -enkle områder)

Et x -enkelt område E defineres som:

$$E = \{(x, y, z) \mid (y, z) \in D, u_1(y, z) \leq x \leq u_2(y, z)\}$$

For et slikt område er integralet definert som:

$$\iiint_E f(x, y, z) \, dV = \iint_D \left[\int_{u_1(y, z)}^{u_2(y, z)} f(x, y, z) \, dx \right] \, dA$$

Et y -enkelt område E defineres som:

$$E = \{(x, y, z) \mid (x, z) \in D, u_1(x, z) \leq y \leq u_2(x, z)\}$$

For disse områder definerer man integralet slik

$$\iiint_E f(x, y, z) \, dV = \iint_D \left[\int_{u_1(x, z)}^{u_2(x, z)} f(x, y, z) \, dy \right] \, dA$$

Bemerkning! OBS: Variable grenser i tripleintegraler

Merk at området D vi har sett på i de x -, y - og z -enkle integrasjonsområdene, i hvilket som helst av planene, kan være y -enkelt eller x -enkelt som beskrevet

tidligere. Hvis D i xy -planet er y -enkelt, så gjelder

$$E = \{(x, y, z) \mid a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x), u_1(x, y) \leq z \leq u_2(x, y)\}.$$

I xyz -rommet har vi en komplisert form E med toppflate $z = u_2(x, y)$ og bunnflate $z = u_1(x, y)$. Bunnen projiseres ned på xy -planet som området D med grensene

$$x = a, \quad x = b, \quad y = g_1(x), \quad y = g_2(x).$$

Da er begge grenser i de indre integralene avhengige av de andre variablene, og trippelintegralet er

$$\iiint_E f(x, y, z) dV = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} \int_{u_1(x, y)}^{u_2(x, y)} f(x, y, z) dz dy dx.$$

Eksempel 1.21 ()

Evaluer:

$$\iiint_E \sqrt{3x^2 + 3z^2} dV \quad \text{hvor } E \text{ er fastlegemet begrenset av } y = 2x^2 + 2z^2 \text{ og } y = 8$$

Bemerkning! Tolkning som Volum

Volumet av et område $E \subseteq \mathbb{R}^3$ er gitt ved:

$$V = \iiint_E 1 dV$$

Anvendelse: Momenter og massens tyngdepunkt

Tyngdepunktet til et stivt legeme er det punktet (fast i kroppen) hvor kroppen kan støttes slik at den, i et konstant gravitasjonsfelt, ikke vil oppleve noen ubalanserte dreiemomenter som får den til å rotere.

Dreiemomentene som virker på et masseelement dm i kroppen kan uttrykkes ved momentene til dm om de tre koordinatplanene. Vi antar at kroppen fyller et område R i tredimensjonalt rom og har en kontinuerlig tetthet $\delta(x, y, z)$, så er masseelementet $dm = \delta(x, y, z) dV$, som opptar et volumelement dV . Total masse til kroppen er dermed gitt som

$$m = \iiint \delta(x, y, z) dV.$$

Vi sier at kroppen har momentene $(x - x_0) dm$, $(y - y_0) dm$, $(z - z_0) dm$ om planene³

³Vi anbefaler å skissere betydningen av $x - x_0$ og hvorfor mengden av (x, y, z) slik at $x = x_0$ danner et

1. Integrasjon i flere dimensjoner

$x = x_0$, $y = y_0$, og $z = z_0$, henholdsvis. Dermed er de totale momentene til kroppen om disse tre planene:

$$\begin{aligned} M_{x=x_0} &= \iiint_R (x - x_0) \delta(x, y, z) dV = M_{x=0} - x_0 m, \\ M_{y=y_0} &= \iiint_R (y - y_0) \delta(x, y, z) dV = M_{y=0} - y_0 m, \\ M_{z=z_0} &= \iiint_R (z - z_0) \delta(x, y, z) dV = M_{z=0} - z_0 m. \end{aligned}$$

Der $m = \iiint_R \delta dV$ er massen til kroppen, og $M_{x=0}$, $M_{y=0}$, $M_{z=0}$ er momentene om koordinatplanene $x = 0$, $y = 0$, og $z = 0$, henholdsvis.

Tyngdepunktet $P = (x, y, z)$ til kroppen er det punktet $\hat{P} = (\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})$ for hvilket

$$M_{x=\hat{x}} = 0, \quad M_{y=\hat{y}} = 0, \quad M_{z=\hat{z}} = 0.$$

Definisjon 1.9 (Tyngdepunkt)

Tyngdepunktet til et legeme som fyller et område R i det tredimensjonale rommet og har en kontinuerlig tetthet $\delta(x, y, z)$ (masseenhet per volumenhet) er punktet $(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})$ med koordinater gitt ved:

$$\hat{x} = \frac{1}{m} \iiint_R x \delta(x, y, z) dV, \quad \hat{y} = \frac{1}{m} \iiint_R y \delta(x, y, z) dV, \quad \hat{z} = \frac{1}{m} \iiint_R z \delta(x, y, z) dV$$

hvor den totale massen til kroppen er beregnet som $m = \iiint_R \delta dV$

Disse formlene kan kombineres til en enkelt vektorformel for posisjonsvektoren $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ til tyngdepunktet:

$$\mathbf{r} = \frac{M_{x=0}\mathbf{i} + M_{y=0}\mathbf{j} + M_{z=0}\mathbf{k}}{m} = \frac{1}{m} \iiint_R \delta \mathbf{r}(x, y, z) dV$$

hvor integralet av den vektorverdige funksjonen $\delta \mathbf{r}$ betyr vektoren der komponentene er integralene til komponentene av $\delta \mathbf{r}$.

Bemerkning!

Tilsvarende uttrykk gjelder for massedistribusjoner over områder i planet eller over intervaller på en linje. Vi bruker da arealtetthet eller linjetetthet, og dobbeltintegral eller de vanlige bestemte integraler.

Hvis tettheten er konstant, kanselleres den ut i uttrykkene for tyngdepunktet. I dette tilfellet er tyngdepunktet en geometrisk egenskap ved området R , og kalles

plan i det tredimensjonale rommet!

da *sentroidet* eller *tyngdepunktet* til området.

Eksempel 1.22()

Beregn sentroidet av tetraederet T (fra Section 1.5) som ligger mellom koordinatplanene og planet gitt som $x + y + z = 1$.

Tettheten er konstant, så vi antar at tettheten er lik 1. Massen til T er dermed lik volumet^a, dvs. $m = V = \frac{1}{6}$. Symmetrien i problemet gjør at sentroiden $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ oppfyller $\bar{x} = \bar{y} = \bar{z}$. Det er dermed nok at vi beregner

$$\bar{y} = \frac{M_{y=0}}{m} = 6 \cdot \iiint_T y dV = 6 \cdot \frac{1}{24} = \frac{1}{4}$$

(se Section 1.5 for regning!). Dermed er sentroid her $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$.

^aHusk at en tetraeder er et spesielt tilfelle av en pyramide. [Wikipedia](#) minner oss at dens volum er en tredjedel av grunnflaten ganger høyden. Her er grunnflaten en rettvinklet trekant slik at $A = 1/2$, og høyden er 1. Hvis man ikke liker det, kan man også regne ut et trippelintegral.

1.6. Trippelintegraler i andre koordinater

Som i todimensjonalt rom er det ofte enklere å uttrykke noen integraler ved hjelp av andre koordinater. Det gjelder igjen en versjon av variabelbytteformelen Equation (1.7) for trippelintegraler. Vi definerer transformasjoner som en spesiell type funksjoner (igjen går vi her ikke så nøye inn på detaljene). Så hvis

$$x = x(u, v, w), \quad y = y(u, v, w), \quad z = z(u, v, w)$$

er en transformasjon, knytter vi volumelementene sammen ved bruk av determinanten til Jacobi-matrisen. For volumet er det da

$$dV = dx dy dz = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} du dv dw. \quad (1.8)$$

$$\text{hvor } \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} := \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix}$$

Hvis vi har et trippelintegral av en funksjon, så betyr det at vi må multiplisere funksjonen med determinanten for å integrere i de andre koordinatene. Det er akkurat (1.7) for trippelintegraler!

Oppsummering (Variabelbytte for trippelintegraler)

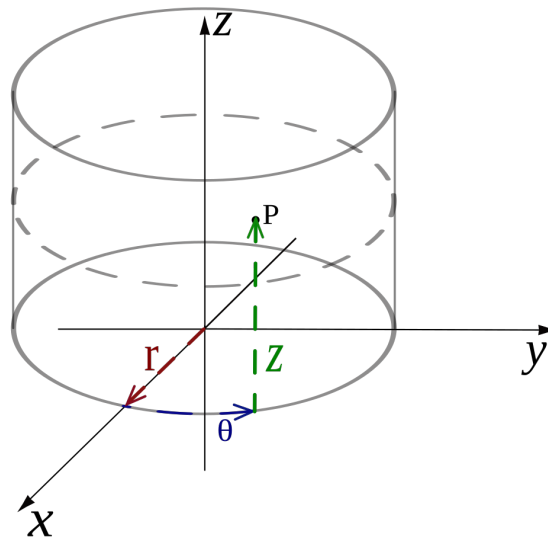
La $x = x(u, v, w)$, $y = y(u, v, w)$, $z = z(u, v, w)$ være en transformasjon. Så gjelder formelen for variabelbytte for trippelintegraler:

$$\iiint_R f(x, y, z) dV = \iiint_S f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} du dv dw$$

Som et første eksempel skal vi se på trippelintegraler i sylindriske koordinater.

1.6.1. Trippelintegraler i sylindriske koordinater

Husk at sylindriske koordinater bare er en utvidelse av polarkoordinater til tre dimensjoner (se også Section A.3).



Figur 1.14.: Sylindriske koordinater. Kilde: [Wikipedia](#), CC-BY-SA

Oppsummering (Fra kartesisk til sylindrisk)

Vi la x, y, z være de vanlige kartesiske koordinater. For sylinderkoordinater (r, θ, z) har vi

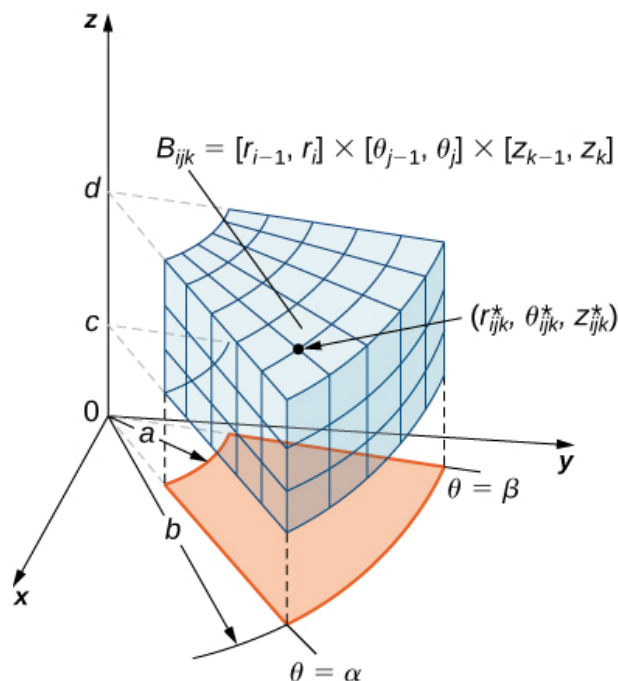
$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

For et integral i sylindriske koordinater trenger vi å vite hva volumelementet dV blir i disse koordinatene. Hvis man beregner Jacobi determinant for disse koordinater og

setter inn i (1.8) får man:

Definisjon 1.10 (Volumelement i sylindriske koordinater)

$$dV = r \, dz \, dr \, d\theta$$



Figur 1.15.: Oppdeling av volumet i sylindriske koordinater, Kilde: [SH], CC BY-NC-SA 4.0.

Området E vi integrerer over blir omskrevet slik:

$$\begin{aligned} E &= \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D, u_1(x, y) \leq z \leq u_2(x, y)\} \\ &= \{(r, \theta, z) \mid \alpha \leq \theta \leq \beta, h_1(\theta) \leq r \leq h_2(\theta), u_1(r \cos \theta, r \sin \theta) \leq z \leq u_2(r \cos \theta, r \sin \theta)\} \end{aligned}$$

Et trippelintegral i sylindriske koordinater er dermed:

$$\iiint_E f(x, y, z) \, dV = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} \int_{u_1(r \cos \theta, r \sin \theta)}^{u_2(r \cos \theta, r \sin \theta)} r f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) \, dz \, dr \, d\theta$$

Bemerkning! Vær obs ved konvertering!

Ikke glem å inkludere faktoren r , og sørg for å konvertere alle x - og y -variabler til sylindriske koordinater.

Eksempel 1.23()

Evaluer:

$$\iiint_E y \, dV$$

der E er området som ligger under planet $z = x + 2$, over xy -planet, og mellom sylindrene $x^2 + y^2 = 1$ og $x^2 + y^2 = 4$.

Eksempel 1.24()

Konverter følgende integral til sylindriske koordinater:

$$\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{x^2+y^2} xyz \, dz \, dx \, dy$$

1.6.2. Trippelintegraler i kulekoordinater

Et annet koordinatsystem som dukker opp ofte i anvendelser er kulekoordinater. I det tredimensjonale rommet $\mathbb{R}^3$ angir vi i kulekoordinater et punkt P ved hjelp av avstanden ρ fra origo, polvinkelen θ fra den positive x -aksen (samme som i det sylindriske koordinatsystemet), og vinkelen φ fra den positive z -aksen og linjen $\mathbf{0}P$ (se Section 1.6.2). Merk at $\rho > 0$ og $0 \leq \varphi \leq \pi$ (ikke 2π !). Kulekoordinater er nyttige for trippelintegraler over områder som er symmetriske med hensyn til origo.

Oppsummering (Konverteringsformlene til kulekoordinater)

Kulekoordinater (ρ, φ, θ) er relatert til kartesiske koordinater (x, y, z) som:

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi$$

slik at: $\rho \geq 0, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad \text{og } 0 \leq \theta \leq 2\pi$

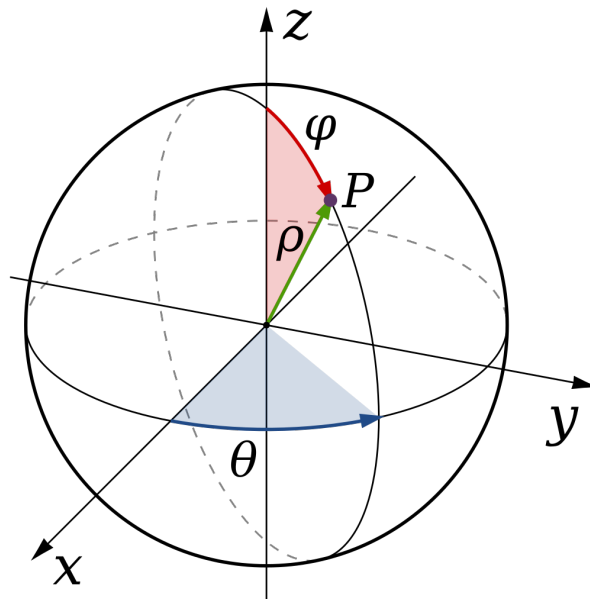
Omvendt, fra rektangulære koordinater til kulekoordinater kan vi bruke:

$$\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2, \quad \tan \theta = \frac{y}{x}, \quad \varphi = \arccos\left(\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\right).$$

Se Section A.3 for mer konverteringsformler.

Bemerkning! To konvensjoner

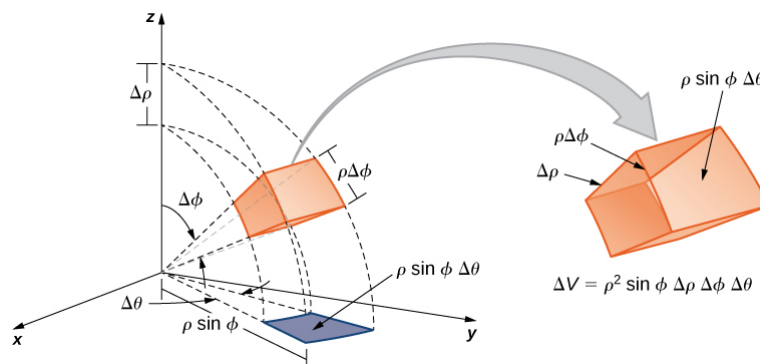
Det finnes to navnkonsvensjoner for kulekoordinater. Vi bruker den matematiske konsvensjonen. I fysikken (og noen praktiske anvendelser) er konsvensjonen å bytte θ og φ . I tillegg skriver de gjerne r i stedet for ρ for avstand. Vi tar her ρ for å



Figur 1.16.: Kulekoordinater, Kilde [Wikipedia](#), open domain.

skille det fra avstand til origo som er i bruk i sylinder- og polarkoordinater.
Vær forsiktig hvilken konvensjon en kilde bruker!

I likhet med polar- og sylinderkoordinater endrer volumelementet seg når vi bytter til kulekoordinater i integrasjonen. Det nye elementet kan enten utledes ved hjelp av geometriske betraktninger (se Figure 1.17) eller ved hjelp av variabelbytteformelen for trippelintegraler.



Figur 1.17.: Volumelement i kulekoordinater, Kilde: [\[SH\]](#), [CC BY-NC-SA 4.0](#).

1. Integrasjon i flere dimensjoner

Definisjon 1.11 (Volumelement i kulekoordinater)

$$dV = \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\theta \, d\varphi$$

Vi begrenser området E til en sfærisk kile med variabelgrenser:

$$a \leq \rho \leq b, \quad \alpha \leq \theta \leq \beta, \quad \delta \leq \varphi \leq \gamma$$

Et trippelintegral i kulekoordinater skrives da som:

$$\iiint_E f(x, y, z) \, dV = \int_\delta^\gamma \int_\alpha^\beta \int_a^b \rho^2 \sin \varphi \, f(\rho \sin \varphi \cos \theta, \rho \sin \varphi \sin \theta, \rho \cos \varphi) \, d\rho \, d\theta \, d\varphi$$

Det ser ikke bra ut men siden integralgrensene er konstant er det i praksis relativt lett å beregnes.

Eksempel 1.25 ()

Beregn

$$\iiint_E 8z \, dV, \quad \text{der } E \text{ er øvre halvkule: } x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$$

Grensene er:

$$0 \leq \rho \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

og dermed

$$\begin{aligned} \iiint_E 8z \, dV &= \int_0^{\pi/2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 8\rho^3 \sin \varphi \cos \varphi \, d\rho \, d\theta \, d\varphi = \pi \int_0^{\pi/2} \sin(2\varphi) \, d\varphi \\ &= -\pi \cos 2\varphi \Big|_0^{\pi/2} = 2\pi \end{aligned}$$

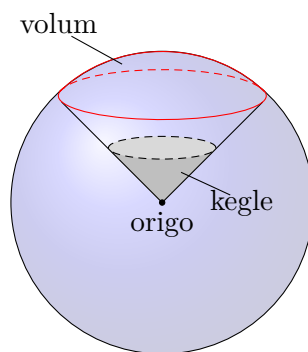
Eksempel 1.26 ()

Evaluer:

$$\iiint_E zx \, dV$$

der E ligger innenfor kulen $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ og under kjeglen med vinkel $\varphi = \frac{2\pi}{3}$ og betingelsen $x \leq 0$. Grensene er:

$$0 \leq \rho \leq 2, \quad \frac{2\pi}{3} \leq \varphi \leq \pi, \quad \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2}$$



Figur 1.18.: Snitt av en kule og en kegle, fra [Bartman, CC BY-SA 4.0](#)

Eksempel 1.27()

Konverter følgende integral til kulekoordinater:

$$\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-y^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{18-x^2-y^2}} x^2 + y^2 + z^2 \, dz \, dx \, dy$$

Dette tilsvarer et område i første oktant, med:

$$0 \leq \rho \leq 3\sqrt{2}, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$$

Integralet blir:

$$\int_0^{\pi/4} \int_0^{\pi/2} \int_0^{3\sqrt{2}} \rho^4 \sin \varphi \, d\rho \, d\theta \, d\varphi$$

Eksempel 1.28 (Snitt av en kegle og kule I)

La E være området som er begrenset nedenfra av kjeglen $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ og ovenfra av kulen $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ (se Figure 1.18). Bruk konverteringsformlene til å skrive ligningene for kulen og kjeglen i kulekoordinater. For kulen:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad \rho^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad \rho = 1.$$

For kjeglen:

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \Rightarrow \quad \rho \cos \varphi = \rho \sin \varphi \quad \Rightarrow \quad \tan \varphi = 1 \quad \Rightarrow \quad \varphi = \frac{\pi}{4}.$$

Dermed blir integralet for volumet av området E :

$$V(E) = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^1 \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta = \frac{2\pi}{3} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right).$$

1. Integrasjon i flere dimensjoner

Siden integrasjonsgrensene ikke er avhengige av variablene, kan vi i siste eksempel også lett bytte integrasjonsrekkefølge. Situasjonen er vanskeligere hvis vi har integralgrenser som er avhengige av hverandre.

Eksempel 1.29 (Snitt av en kegle og kule II)

La M være området som er begrenset nedenfra av kjeglen $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ og ovenfra av kulen $x^2 + y^2 + z^2 = z$. Sett opp et trippelintegral i kulekoordinater og finn volumet av området ved å bruke følgende integrasjonsrekkefølger:

$$a) \quad d\rho \, d\varphi \, d\theta \qquad b) \quad d\varphi \, d\rho \, d\theta$$

a) Dermed er for kulen:

$$x^2 + y^2 + z^2 = z \quad \Rightarrow \quad \rho^2 = \rho \cos(\varphi) \quad \Rightarrow \quad \rho = \cos(\varphi).$$

For kjeglen:

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \Rightarrow \quad \rho \cos \varphi = \rho \sin \varphi \quad \Rightarrow \quad \tan \varphi = 1 \quad \Rightarrow \quad \varphi = \frac{\pi}{4}.$$

Dermed blir integralet for volumet av området E :

$$V(E) = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\cos(\varphi)} \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

b) Betrakt $\varphi\rho$ -planet. Merk at områdene for φ og ρ (fra del a) er

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \qquad 0 \leq \rho \leq \cos(\varphi).$$

Kurven $\rho = \cos \varphi$ skjærer linjen $\varphi = \pi/4$ i punktet $(\frac{\pi}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2})$. For å endre integrasjonsrekkefølgen må vi derfor bruke to delområder:

$$0 \leq \rho \leq \frac{\sqrt{2}}{2}, \qquad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4},$$

og

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \leq \rho \leq 1, \qquad 0 \leq \varphi \leq \arccos \rho.$$

Dermed blir integralet for volumet av området E :

$$V(E) = \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \int_0^{\pi/4} \rho^2 \sin \varphi \, d\varphi \, d\rho \, d\theta + \int_0^{2\pi} \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \int_0^{\arccos \rho} \rho^2 \sin \varphi \, d\varphi \, d\rho \, d\theta.$$

I begge tilfeller blir resultatet av integrasjonen

$$V(E) = \frac{\pi}{8}.$$

1.6.3. Anvendelse: Trehetsmoment

Den kinetiske energien til en partikkel med masse m og hastighet v er

$$\text{KE} = \frac{1}{2}mv^2.$$

Massens størrelse uttrykker dens treghet, som er dobbelt så stor som energien den har når hastigheten er én enhet.

Hvis partikkelen beveger seg i en sirkel med radius D , er vinkelhastigheten Ω (i radianer per tidsenhet), og den translasjonelle hastigheten er

$$v = \Omega D.$$

Anta at et stivt legeme roterer med vinkelhastighet Ω rundt en akse L . Dersom legemet på et tidspunkt fyller en region R , og har tetthet $\delta = \delta(x, y, z)$, så har hvert masseelement $dm = \delta dV$ kinetisk energi

$$d\text{KE} = \frac{1}{2}v^2 dm = \frac{1}{2}\delta\Omega^2 D^2 dV,$$

der $D = D(x, y, z)$ er avstanden til rotasjonsaksen L . Den totale kinetiske energien til det roterende legemet er derfor

$$\text{KE} = \frac{1}{2}\Omega^2 \iiint_R D^2 \delta dV = \frac{1}{2}I\Omega^2, \text{ hvor } I = \iiint_R D^2 \delta dV$$

kalles *trehetsmomentet* om aksen L .

Trehetsmomentet spiller samme rolle i uttrykket for rotasjonsenergi (i form av vinkelhastighet) som massen gjør i uttrykket for translasjonsenergi (i form av lineær hastighet). Når $\Omega = 1$, er trehetsmomentet dobbelt så stort som den kinetiske energien.

Vi definerer *trehetsradiusen* D som den verdien av D_0 som gir lik kinetisk energi:

$$mD^2 = I \quad \Rightarrow \quad D = \left(\frac{1}{m} \iiint_R D^2 \delta dV \right)^{1/2}, \text{ der } m = \iiint_R \delta dV.$$

Eksempel 1.30()

Trehetsmomentet om z -aksen til et legeme med tetthet δ , som fyller regionen R , er gitt ved integralet

$$I = \iiint_R (x^2 + y^2) \delta dV.$$

Beregn dette trehetsmomentet for et legeme med $\delta \equiv 1$ som fyller området inne i kulen $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ og utenfor sylindringen $x^2 + y^2 = a^2$. I kulekoordinater

er treghetsmomentet gitt som

$$I = 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\pi/6}^{\pi/2} \sin \phi d\phi \int_{a/\sin \phi}^{2a} \rho^4 2 \sin^2 \phi \rho^2 d\rho.$$

I sylindriske koordinater er det

$$I = 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_a^{2a} r dr \int_0^{\sqrt{4a^2 - r^2}} r^2 dz.$$

Det siste uttrykket ser enklere ut. Vi fortsetter med det. Evaluer θ - og z -integralene, for å få

$$I = 4\pi \int_a^{2a} r^3 \sqrt{4a^2 - r^2} dr.$$

Ved substitusjonen $u = 4a^2 - r^2$, $du = -2r dr$, får vi

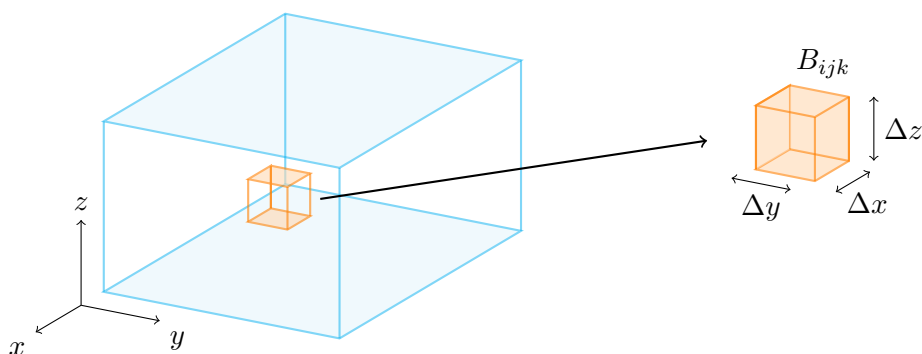
$$I = 2\pi \int_0^{3a^2} (4a^2 - u) \sqrt{u} du = 2\pi \left[4a^2 \frac{u^{3/2}}{3/2} - \frac{u^{5/2}}{5/2} \right]_0^{3a^2} du = \frac{44}{5} \sqrt{3} \pi a^5$$

1.7. Numerisk beregning av trippelintegraler

For å lage en numerisk integrasjonsregel for trippelintegraler må vi forstå hvordan trippelintegraler egentlig er definert. Anta at vi skal integrere over en boks. Vi kan definere en rektangulær boks $B \subset \mathbb{R}^3$ som

$$B = \{(x, y, z) \mid a \leq x \leq b, c \leq y \leq d, e \leq z \leq f\}.$$

Vi deler intervallet $[a, b]$ inn i l delintervaller $[x_{i-1}, x_i]$, intervallet $[c, d]$ inn i m delin-



Figur 1.19.: Oppdeling av en boks i små bokser

1. Integrasjon i flere dimensjoner

tervaller $[y_{j-1}, y_j]$ og $[e, f]$ inn i n delintervaller $[z_{k-1}, z_k]$ av lik lengde:

$$\Delta x = \frac{x_i - x_{i-1}}{l}, \quad \Delta y = \frac{y_j - y_{j-1}}{m}, \quad \Delta z = \frac{z_k - z_{k-1}}{n}.$$

Da er den rektangulære boksen B delt inn i lmn delbokser (se Figure 1.19):

$$B_{ijk} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j] \times [z_{k-1}, z_k].$$

Da er trippelintegralet definert som grenseverdien av Riemann-summen

$$\sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n f(x_{ijk}^*, y_{ijk}^*, z_{ijk}^*) \Delta x \Delta y \Delta z.$$

Dermed kan vi lage numeriske tilnærminger som i 2D ved å kutte opp den store boksen inn i småbiter og summere verdier til funksjonen som skal integreres. I Python betyr det at vi lager gitter ved hjelp av numpy og evaluerer funksjoner på gitteren for å lage disse approksimasjoner.

Oppsummering (Numpy og Scipy kommandoer for multiintegraler)

```
import numpy as np
import scipy as sp
np.meshgrid
sp.integrate.tplquad
```

OBS:

meshgrid kan lage flerdimensjonale gitter og det er avhengig av antall variabler den får hva slags gitter den lager.

Sjekk JuPyter notater om integrasjon av funksjoner og diskrete verdier.

Vi ser på gittermetoden som en forberedelse for de numeriske metoder for partielle differensiallikninger vi skal studere i del 3 av notatene.

1.8. Linjeintegraler

I dette delkapitlet introduserer vi en ny type integral: Nemlig linjeintegralet, hvor vi ønsker å integrere en funksjon langs en gitt kurve. Det viser seg at det er forskjellige måter å definere disse integralene på, avhengig av hva man ønsker å beregne. Først skal vi se på linjeintegral av funksjoner. Senere skal vi se på linjeintegral av vektorfelter.

Vi antar at leseren er kjent med grunnleggende egenskaper ved kurver fra tidligere kurs. La oss minne om

Definisjon 1.12 (Parametriseringer og tangenter)

En kurve C er en delmengde av $\mathbb{R}^n$ som kan beskrives som bildet av en deriverbar funksjon $\mathbf{r}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$. Man kaller $\mathbf{r}$ en *parametrisering* av C .

Hver parametrisering definerer en *tangentvektor* til kurven

$$\mathbf{r}'(t) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t+h) - \mathbf{r}(t)}{h}, \quad t \in [a, b].$$

Vi viser noen vanlige parametriseringer for enkelte vanlige funksjoner i Table A.1.

Merk at mengden C tillater mange forskjellige parametriseringer. For eksempel kan sirkelen $C = \{(x, y): x^2 + y^2 = r^2\}$ parametriseres som gitt i Table A.1, men vi kan også velge en parametrisering som løper gjennom sirkelen med dobbel hastighet:

$$x = r \cos(2t), \quad y = r \sin(2t), \quad 0 \leq t \leq \pi \quad (1.9)$$

Vi kan altså bruke mange forskjellige parametriseringer av en kurve C i $\mathbb{R}^n$. La oss nå se på en vilkårlig parameterisering

$$\mathbf{r}(t) = (r_1(t), \dots, r_n(t))^T.$$

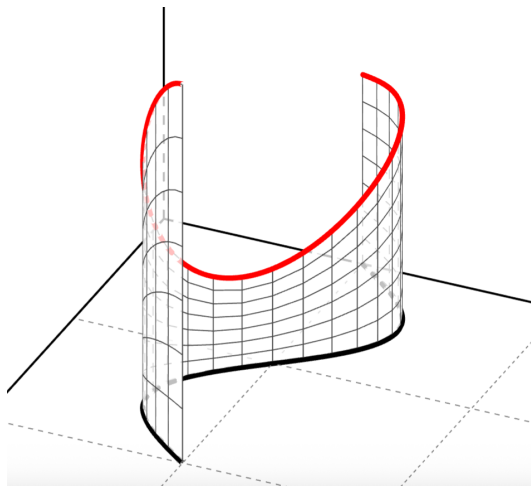
Tangentvektoren blir da

$$\mathbf{r}'(t) := \frac{d\mathbf{r}}{dt}(t) = \left(\frac{dr_1}{dt}(t), \dots, \frac{dr_n}{dt}(t) \right)^T, \quad (1.10)$$

med lengde $\|\mathbf{r}'\| = \sqrt{\frac{d\mathbf{r}}{dt} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt}} = \sqrt{\left(\frac{dr_1}{dt}\right)^2 + \dots + \left(\frac{dr_n}{dt}\right)^2}$. For en slik parametrisering har vi at et buelengde-element ds for en kurve C i $\mathbb{R}^n$ er gitt som

$$ds = \sqrt{dr_1^2 + \dots dr_n^2}.$$

Med dette begrepsapparatet kan vi nå definere linjeintegralet på følgende vis.



Figur 1.20.: En 2D kurve $\mathcal{C}$ (svart linje i xy-planet) sammen med funksjonsverdier til en funksjon f (rødt). [interaktiv Geogebra versjon](#) Merk: Parametriseringen av $\mathcal{C}$ er ikke synlig i figuren.

Definisjon 1.13 (Linjeintegral av funksjon på parameterkurve)

Gitt $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ og en kurve $\mathcal{C}$ med parametrisering $\mathbf{r}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n, \mathbf{r}(t) = (r_1(t), \dots, r_n(t))^T$, så er *linjeintegralet* langs $\mathcal{C}$ (eller langs $\mathbf{r}(t)$) definert som:

$$\int_{\mathcal{C}} f \, ds = \int_a^b f(\mathbf{r}(t)) \|\mathbf{r}'(t)\| \, dt,$$

hvor $\|\mathbf{r}'(t)\|$ er definert som i (1.10).

Dersom funksjonen vi integrerer er $f = 1$ så får vi naturligvis buelengden til kurven.

Definisjon 1.14 (Buelengde)

Hvis $\mathcal{C}$ er en glatt kurve med parametrisering $\mathbf{r}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ så er

$$\text{buelengden til } \mathcal{C} \quad L(\mathcal{C}) := L(\mathbf{r}) = \int_{\mathcal{C}} 1 \, ds = \int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\| \, dt$$

Bemerkning!

En bør merke seg at buelengde er definert positivt. Det vil si at $ds > 0$. Derfor er alltid $a < b$ i definisjonen av linjeintegralet for funksjoner.

I denne sammenheng er det viktig å si et par ord om *orientering*. La oss anta at kurven $\mathcal{C}$ er gitt ved parameteriseringen $\mathbf{r}(t)$, og at startpunktet på kurven er P , og sluttpunktet er Q . Parameteriseringen $\mathbf{r}$ bestemmer da en positiv *orientering* av kurven, nemlig den

1. Integrasjon i flere dimensjoner

retningen som kurven spores ut i når t øker. La oss definere negativ, eller omvendt orientering.

Definisjon 1.15 (Omvendt orientering)

For en kurve $\mathcal{C}$ lar vi $-\mathcal{C}$ være kurven med de samme punktene som $\mathcal{C}$, men hvor kurven starter i Q og slutter i P , *igjen med t som øker mens vi følger kurven* (viktig!). Med andre ord: gitt en kurve $\mathcal{C}$, er $-\mathcal{C}$ den samme geometriske kurven som $\mathcal{C}$, men med motsatt orientering.

Hvis vi bytter retningen til en kurve, endres ikke verdien av linjeintegralet, dvs.

$$\int_{\mathcal{C}} f \, ds = \int_{-\mathcal{C}} f \, ds.$$

Bemerkning!

Dette noe uventede resultatet skyldes altså definisjonen av linjeintegralet over buelengde s . Som nevnt så er ds alltid positiv, så øvre integrasjonsgrense er *alltid* større enn nedre. Vi bør med andre ord merke oss at

$$\int_{\mathcal{C}} f \, ds = \int_{-\mathcal{C}} f \, ds = \int_a^b f(\mathbf{r}(t)) \|\mathbf{r}'\| dt$$

En kan saktens lure på hva det da vil si å integrere fra b til a . Det naturlige vil være å definere dette som linjeintegralet av funksjonen $-f$. Vi får:

$$\int_{\mathcal{C}} -f \, ds = - \int_a^b f(\mathbf{r}(t)) \|\mathbf{r}'\| dt := \int_b^a f(\mathbf{r}(t)) \|\mathbf{r}'\| dt.$$

Notasjon i 2D og 3D

For å holde diskusjonen konkret så kommer vi for det meste til å konsentrere oss om kurver i todimensjonale og tredimensjonale rom. Spesielt hvis vi bruker en parametrisering (f.eks. fra Table A.1), skriver vi kurven på formen

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))^{\top} \quad (2D)$$

og

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))^{\top} \quad (3D).$$

Dette gir henholdsvis

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} \quad (2D) \quad \text{og} \quad \|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} \quad (3D).$$

Eksempel 1.31()

La $C = \{(x, y) : x^2 + y^2 = r^2\}$. Parametriser som i Table A.1:

$$\int_C 1 ds = \int_0^{2\pi} 1 \cdot \sqrt{r^2(-\sin(t))^2 + (\cos(t))^2} dt = 2\pi r$$

Integralverdien er altså omkretsen av sirkelen! La oss nå regne med parametriseringen i (1.9). Da får vi

$$\int_C 1 ds = \int_0^\pi \sqrt{4r^2(\cos(2t))^2 + \sin(2t)^2} dt = \pi \cdot 2r = 2\pi r$$

Verdien er altså den samme som i forrige utregning. Mer generelt har vi at integralet er uavhengig av parametriseringen.

Eksempel 1.32()

Beregn $\int_{C_1} x^2 + y ds$ der C_1 er linjen fra $(2, -1)$ til $(5, 3)$ med parametrisering $\mathbf{r}(t) = ((1-t)2 + 5t, (1-t)(-1) + 3t)^\top = (2 + 3t, -1 + 4t)^\top$. Vi har $\|\mathbf{r}'(t)\| = 5$

$$\int_{C_1} x^2 + 4y ds = \int_0^1 ((2 + 3t)^2 - 4 + 16t) \cdot 5 dt = \int_0^1 (28t + 9t^2) \cdot 5 dt = 85$$

La nå C_2 være den omvendte veien, dvs. linja fra $(5, 3)$ til $(2, -1)$. Vi har en parametrisering $((1-t)5 + 2t, (1-t)3 - t)^\top = (5 - 3t, 3 - 4t)^\top$ som gir

$$\int_{C_2} x^2 + 4y ds = \int_0^1 ((5 - 3t)^2 + 12 - 16t) \cdot 5 dt = \int_0^1 (37 - 46t + 9t^2) \cdot 5 dt = 85$$

Buelengde for kurver på polarform

Ofte gis en kurve direkte på *polarform* $r = f(\theta)$, $\theta \in [\alpha, \beta]$, i stedet for som en vanlig parametrisering $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))^\top$. Legg merke til at r her betegner en *funksjon* av θ – ikke en fast radius, slik r gjorde i sirkeleksempelen over. Vi kan likevel bruke buelengdeformelen direkte, ved å tenke på θ som parameter og bruke sammenhengen mellom polare og kartesiske koordinater fra Section 1.2:

$$x(\theta) = f(\theta) \cos \theta, \quad y(\theta) = f(\theta) \sin \theta.$$

Produktregelen gir

$$x'(\theta) = f'(\theta) \cos \theta - f(\theta) \sin \theta, \quad y'(\theta) = f'(\theta) \sin \theta + f(\theta) \cos \theta,$$

og etter litt regning (og bruk av $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$) kansellerer leddene med $\cos \theta \sin \theta$, slik at

$$x'(\theta)^2 + y'(\theta)^2 = f'(\theta)^2 + f(\theta)^2.$$

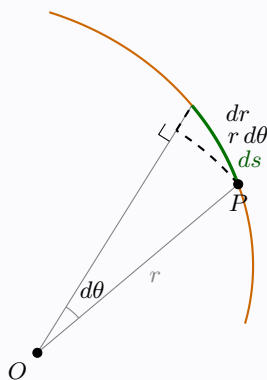
Setter vi dette inn i buelengdeformelen, får vi følgende nyttige spesialtilfelle:

Bemerkning! Buelengde for kurver på polarform

For en kurve gitt på polarform $r = f(\theta)$, $\theta \in [\alpha, \beta]$, er buelengden

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{f(\theta)^2 + f'(\theta)^2} d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta.$$

Vi kan også se geometrisk at dette resultatet er korrekt: Betrakt to punkter på kurven ved vinkel θ og $\theta + d\theta$, med tilhørende radius r og $r + dr$ (Figure 1.21). Forflytningen fra det ene punktet til det andre kan, for infinitesimalt små $d\theta$, deles opp i to vinkelrette komponenter: én komponent *vinkelrett* på radien, dvs. langs sirkelbuen med radius r , av lengde $r d\theta$, og én komponent *langs* radien, av lengde dr .



Figur 1.21.: Et lite utsnitt av kurven $r = f(\theta)$ (oransje) mellom vinklene θ og $\theta + d\theta$. Forflytningen langs kurven (grønn, ds) deles opp i en tangentiell komponent $r d\theta$ (langs den stiplede sirkelbuen med radius r) og en radiell komponent dr (langs den stiplede radielle linja), som står vinkelrett på hverandre.

Siden disse to komponentene står vinkelrett på hverandre, gir Pytagoras' setning

$$ds^2 = (r d\theta)^2 + (dr)^2,$$

som er nøyaktig samme resultat som vi fant algebraisk over.

Eksempel 1.33 (Buelengden til en sirkel via polarform)

La oss teste formelen på et kjent tilfelle: sirkelen med radius a har polarlikning $r = f(\theta) = a$ (konstant), $\theta \in [0, 2\pi]$. Da er $f'(\theta) = 0$, så

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2 + 0^2} d\theta = \int_0^{2\pi} a d\theta = 2\pi a,$$

akkurat omkretsen vi allerede fant med vanlig parametrisering i eksempelet over.

Oppsummering (Regneregler for linjeintegraler)

Vi kan regne med linjeintegraler som vanlig for integraler. Dette betyr at:

$$\int_C (\lambda f + g) ds = \lambda \int_C f ds + \int_C g ds, \quad \lambda \in \mathbb{R} \quad (1.11)$$

$$\int_{C_1 \cup C_2} f ds = \int_{C_1} f ds + \int_{C_2} f ds \quad (1.12)$$

Her betyr notasjonen $C_1 \cup C_2$ at kurven C er sammensatt av to kurver. Spesielt kan vi dermed utvide definisjonen av integralet til stykkvis glatte kurver.

Bemerkning! Stykkevis glatte kurver

Dersom en kurve er sammensatt av flere kurver $C_1, C_2, \dots, C_n$, da er:

$$\int_C f(x, y) ds = \sum_{i=1}^n \int_{C_i} f(x, y) ds$$

Eksempel 1.34 (En stykkvis glatt kurve sammensatt av tre deler)

Beregn $\int_C 4x^3 ds$, hvor C er en kurve bestående av tre segmenter:

- $C_1 : x(t) = t, y(t) = -1, \quad -2 \leq t \leq 0$
- $C_2 : x(t) = t, y(t) = t^3 - 1, \quad 0 \leq t \leq 1$
- $C_3 : x(t) = 1, y(t) = t, \quad 0 \leq t \leq 2$

Summen av de tre integralene gir $\int_C 4x^3 ds = 9$.

1.9. Parametriske flater og flateintegraler

Vi skal nå se på hvordan man kan representere flater i 3D-rommet ved hjelp av parametrisering. På samme måte som en kurve i planet kan beskrives ved parametrene

1. Integrasjon i flere dimensjoner

$x = f(t)$, $y = g(t)$, kan vi også beskrive flater i rommet ved å bruke to parametre. Merk at selv om ordet *flate* høres veldig flatt ut, så er det ikke nødvendigvis det. En flatflate kaller vi for et *plan*. Et eksempel på et plan er xy -planet. Ordet *flate* er altså her brukt i vid forstand. For å guide intuisjonen kan du se for deg et øyeblikksbilde av et laken i vinden. Dette øyeblikksbildet er det intuitive bildet vi må ha når vi snakker om flater i matematikken. Kanskje ville "overflate" vært et bedre begrep enn *flate*, men dessverre er det lite vi får gjort med inngrodd terminologi⁴.

Definisjon 1.16 (Parametrisk flate)

En *parametrisk flate* i 3D er en kontinuerlig deriverbar vektorfunksjon av to variabler:

$$\mathbf{r}(u, v) = x(u, v) \mathbf{i} + y(u, v) \mathbf{j} + z(u, v) \mathbf{k}$$

hvor (u, v) tilhører et område $D \subseteq \mathbb{R}^2$.

Denne parameteriseringen spenner ut en flate i $\mathbb{R}^3$. For hvert punkt $(u, v) \in D$ får vi et punkt $(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ på flaten.

Utfordringen når det gjelder flater er å finne en god parametrisering. I det følgende kommer noen eksempler på typiske flater og parametriseringer.

Eksempel 1.35 (Parametrisering av sylinder, omdreiningsflate og kule)

Når vi så på forskjellige koordinatsystemer i 3D var det noen objekter som gikk igjen. La oss parametrisere overflaten til noen av dem.

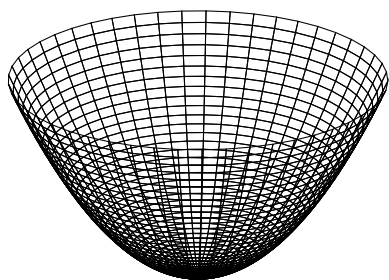
- En sylinder med radius R og høyde H :

$$\mathbf{r}(u, v) = R \cos u \mathbf{i} + R \sin u \mathbf{j} + v \mathbf{k}, \quad 0 \leq u \leq 2\pi, \quad 0 \leq v \leq H$$

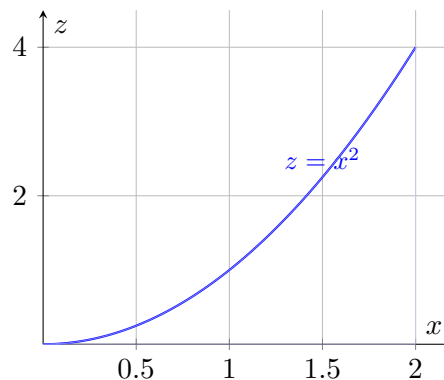
- En kule med radius a :

$$\mathbf{r}(u, v) = a \sin u \cos v \mathbf{i} + a \sin u \sin v \mathbf{j} + a \cos u \mathbf{k}, \quad 0 \leq u \leq \pi, \quad 0 \leq v \leq 2\pi$$

⁴En av oss insisterer på at *laken* er ordet vi bør bruke i stedet for *flate*. Men vi velger å beholde ordet *flate*.



Figur 1.22.: Omdreiningsflate: $z = x^2 + y^2$
 $0 \leq z \leq 4$



Figur 1.23.: Snitt i xz -planet

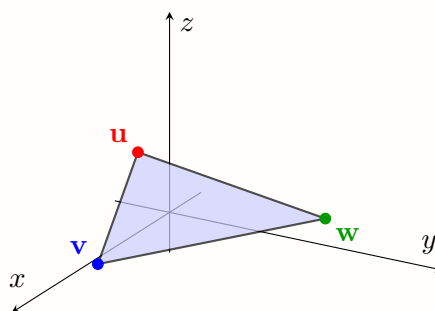
Eksempel 1.36 (Parametrisering av trekanter)

En trekant T med hjørner $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ kan parametriseres slik

$$\mathbf{r}(s, t) := \mathbf{u} + s(\mathbf{v} - \mathbf{u}) + t(\mathbf{w} - \mathbf{u}),$$

hvor $0 \leq s \leq 1, 0 \leq t \leq 1 - s$.

Tilsvarende kan man parametrisere konvekse geometriske figurer som ligger i et plan.



1.9.1. Omdreiningsflater

Et omdreiningslegeme er i geometrien et legeme som fremkommer ved at en plan figur dreier seg om en akse som ligger i samme plan som figuren. Overflaten av et omdreiningslegeme er derfor en omdreiningsflate.

Når vi skal studere omdreiningsflater så er det naturlig å benytte seg av sylinderkoordinater; $\mathbf{r} = (r \cos \varphi, r \sin \varphi, z)^\top$. Som før lar vi altså polarkoordinatdelen ligge i xy -planet, normalt på z -aksen som rotasjonsakse. I det videre skal vi utnytte følgende observasjon: Merk at $\cos(0) = 1$ og $\sin(0) = 0$. Dette medfører at i xz -planet så blir sylinderkoordinatene $(r, 0, z)$, ettersom $\varphi = 0$.

La oss bruke et eksempel til å vise hvordan man utnytter dette til å parametrisere en omdreiningsflate. Som eksempel velger vi paraboloiden $x^2 + y^2 = z$ for $0 \leq z \leq 4$ (se Figure 1.22). Prosedyren for å parametrisere blir som følger:

- sett $y = 0$. Vi ser på snitt av flaten med xz -planet (se Figure 1.23). Siden $z = x^2$ får vi $x = f(z) := \sqrt{z}$ for $0 \leq z \leq 4$

(b) Nå er parametrisering i sylinderkoordinater gitt som

$$\mathbf{r}(\theta, z) = f(z) \cos(\theta) \mathbf{i} + f(z) \sin(\theta) \mathbf{j} + z \mathbf{k}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq z \leq 4$$

Prosedyren beskrevet over fungerer også på andre omdreiningsflater. Vi valgte å legge polarkoordinatene i xy -planet, men dette var naturligvis et vilkårlig valg, basert på konvensjon. En kunne gjort et hvilket som helst annet valg, for deretter å velge rotasjonsakse normalt på det valgte polarkoordinat-planet. Men å begynne å rotere rundt en akse som ikke står normalt på polarkoordinatene vil ødelegge prosedyren over, og er frarådet. Da får man ikke utnyttet symmetrien i sylinderkoordinatene. Konklusjon: Roter rundt den aksene som står normalt på det valgte polarkoordinat-planet.

1.9.2. Tangentplanet til en flate

La oss se på hvordan vi finner tangentplanet til den parametriske flaten S gitt ved:

$$\mathbf{r}(u, v) = x(u, v) \mathbf{i} + y(u, v) \mathbf{j} + z(u, v) \mathbf{k}$$

Først definerer vi:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_u(u, v) &= \frac{\partial x}{\partial u}(u, v) \mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial u}(u, v) \mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial u}(u, v) \mathbf{k} \\ \mathbf{r}_v(u, v) &= \frac{\partial x}{\partial v}(u, v) \mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial v}(u, v) \mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial v}(u, v) \mathbf{k} \end{aligned}$$

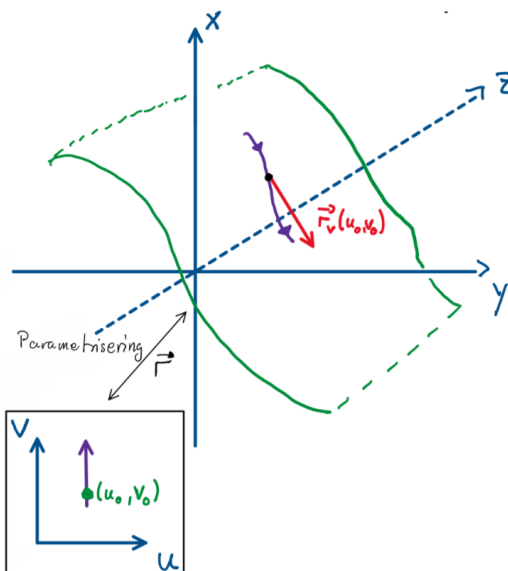
Vi kaller en parametrisering $\mathbf{r}$ *regulær* hvis $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ er lineært uavhengige for hvert punkt i domenet til $\mathbf{r}$.⁵

Tangent i v -retning: Hvis vi holder $u = u_0$ fast, vil $\mathbf{r}_v(u_0, v)$ være tangent til kurven $\mathbf{r}(u_0, v)$ (som faktisk er en kurve siden bare v varierer), forutsatt at $\mathbf{r}_v(u_0, v) \neq \mathbf{0}$.

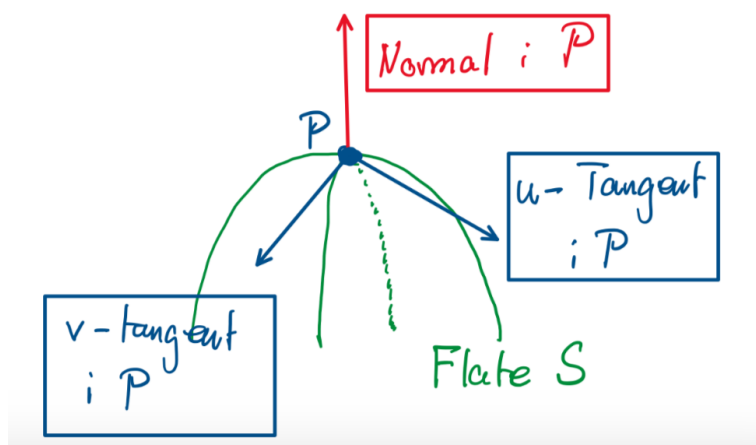
Tangent i u -retning Tilsvarende, hvis vi holder $v = v_0$ fast, vil $\mathbf{r}_u(u, v_0)$ være tangent til kurven $\mathbf{r}(u, v_0)$ (igjen en kurve siden bare u varierer), forutsatt at $\mathbf{r}_u(u, v_0) \neq \mathbf{0}$.

Både $\mathbf{r}_u(u_0, v_0)$ og $\mathbf{r}_v(u_0, v_0)$ vil (såfremt ingen av dem er nullvektoren) være tangenter til flaten S i punktet (u_0, v_0) .

Tangentplanet til flaten i dette punktet er da planet som spenner over vektorene $\mathbf{r}_u(u_0, v_0)$ og $\mathbf{r}_v(u_0, v_0)$.



⁵Faktisk forutsetter alt som følger at vi jobber bare med regulære parametriseringer. De eksempler vi skal se på er alle valgt slik at det er oppfylt.



Figur 1.24.: Tangentvektorer i et punkt P på flaten S sammen med normalenvektor. De to tangentvektorene spenner ut et tangentplan.

Punktet (u_0, v_0) i presentasjonen over er naturligvis vilkårlig. Resultatet gjelder for alle punkter der verken $\mathbf{r}_u$ eller $\mathbf{r}_v$ er nullvektorer.

Dette betyr at, så lenge $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$, vil vektoren $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ være ortogonal på flaten S , og kan derfor brukes som normalvektor for å skrive ligningen til tangentplanet.

Definisjon 1.17 (Tangenter og normalvektorer)

Gitt en parametrisk flate $\mathbf{r}(u, v)$, så kan vi finne *tangentvektorer* til flaten ved å derivere med hensyn på hver parameter:

$$\mathbf{r}_u = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \quad \mathbf{r}_v = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}$$

Disse to vektorene ligger i tangentplanet til flaten (se Figure 1.24), og kryssproduktet gir en vektor *normal til flaten*:

$$\mathbf{n} = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \quad (1.13)$$

En slik vektor kaller vi *normalenvektor*, og hvis vektoren har lengde 1, sier vi at det er en *enhetsnormalenvektor*.

Eksempel 1.37 (Flater som er grafer av funksjoner)

Hvis flaten er en grafen til en deriverbar funksjon $z = f(x, y)$ så kan vi alltid parametrisere flaten som

$$\mathbf{r}(u, v) = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + f(u, v)\mathbf{k} \quad (1.14)$$

Vi har sett dette allerede for paraboloiden. Nå er det enkelt å beregne tangentvektor og normalvektor

$$\mathbf{r}_u = \mathbf{i} + f_u\mathbf{k} \quad \mathbf{r}_v = \mathbf{j} + f_v\mathbf{k} \quad \mathbf{n} = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = \mathbf{k} - f_v\mathbf{j} - f_u\mathbf{i}$$

1.9.3. Flateintegral på parameterflater

Med dette verktøyet i bakhånd er vi nå beredt til å diskutere flateintegral. Med flateintegral mener vi her integralet av en funksjon over en flate. Tidligere, da vi så på dobbeltintegral, integrerte vi også over en flate, nemlig xy -planet (eller en av de andre koordinatplanene). Men et koordinatplan er en særdeles spesialisert flate. La oss minne oss selv på at det mentale bildet vi må basere intuisjonen på er et øyeblikksbilde av et laken i vinden⁶. I dette avsnittet skal vi altså integrere funksjoner over slike flater.

Definisjon 1.18 (Flateintegral)

Anta at F er en flate som er parametrisert av $\mathbf{r}(u, v)$, $(u, v) \in D$. Flateintegralet av en funksjon $f(x, y, z)$ over en slik flate er da

$$\int_F f(\mathbf{r}) dS := \iint_D f(\mathbf{r}(u, v)) \|\mathbf{n}\| dA$$

hvor D er parameterdomenet, slik at $(u, v) \in D$ og $\mathbf{n}$ er normalvektoren gitt i (1.13). Normen til normalvektoren er dermed gitt som

$$\|\mathbf{n}\| = \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|$$

Oppsummering (Lagrange's triks for flateintegraler)

Flateintegraler bruker normen av normalenvektoren, som i tur er gitt som kryssproduktet av to tangenter. Det blir komplisert! Vi kan forenkle det hele ved å bruke Lagrange-formelen^a:

$$\|\mathbf{x} \times \mathbf{y}\|^2 = (\mathbf{x} \cdot \mathbf{x})(\mathbf{y} \cdot \mathbf{y}) - (\mathbf{x} \cdot \mathbf{y})^2 = \mathbf{x}^2 \mathbf{y}^2 - (\mathbf{x} \cdot \mathbf{y})^2$$

⁶En av oss ville gjerne døpt om *flateintegral* til *lakenintegral*, for å presisere at man ikke nødvendigvis integrerer over et flatt domene. Vedkommende stiller seg uforstående til at dette ikke gikk igjennom. Vi beholder *flateintegral*.

Dermed kan vi beregne uttrykk i flateintegralet enklere uten kryssprodukt som

$$\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| = \sqrt{\mathbf{r}_u^2 \mathbf{r}_v^2 - (\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v)^2}$$

^aI Lagrange-formelen skriver vi $\mathbf{x}^2 = \mathbf{x} \cdot \mathbf{x}$ hvor produktet er et prikkprodukt (skalarprodukt). Potenser av vektorer er sketchy greier (hvorfor?) men akkurat for potensen 2 så gir det en fiffig forkortelse som fungerer fint.

Vi kan nå benytte det vi har lært til å beregne arealet av parameterflater.

Definisjon 1.19 (Areal av parametriske flater)

Anta at F er en flate som er parametrisert av $\mathbf{r}(u, v)$, $(u, v) \in D$. Forutsatt at S dekkes nøyaktig én gang når (u, v) går over alle punkter i området D , er arealet til flaten S gitt ved:

$$\text{Areal} = \iint_S 1 dS = \iint_D \|\mathbf{n}\| dA = \iint_D \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| dA = \iint_D \sqrt{\mathbf{r}_u^2 \mathbf{r}_v^2 - (\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v)^2} dA \quad (1.15)$$

Tilbake til et spesialtilfelle: Arealet av overflaten til en graf

La oss knytte en kommentar til spesialtilfellet hvor vi ser på overflaten til en graf. I det spesialtilfellet har vi altså at parametrene også er koordinataksler: $x = u, y = v$ og $z = f(u, v)$. Dette svarer altså til å integrere grafen til $z = f(x, y)$ over xy -planet. Fra Section 1.9.2, så har vi at normalvektoren da er gitt som $\mathbf{n} = \mathbf{k} - f_y \mathbf{j} - f_x \mathbf{i}$, hvor vi minner om at f.eks. $f_y = \frac{\partial f}{\partial y}$. Dette gir

$$\|\mathbf{n}\| = \sqrt{\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}} = \sqrt{1 + f_y^2 + f_x^2}.$$

Ved å sette dette inn i Equation (1.15) så finner vi

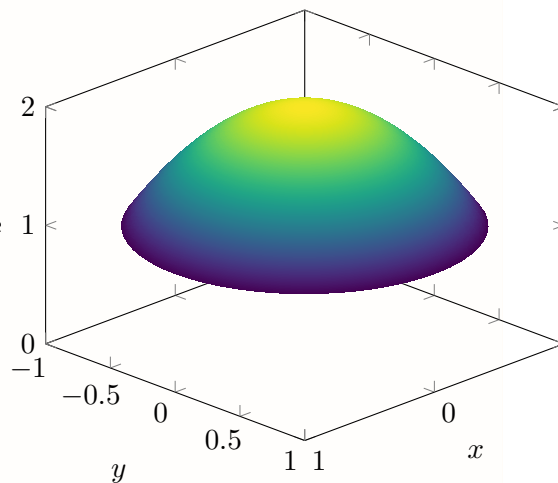
$$\text{Areal} = \iint_D \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + 1} dA, \quad (1.16)$$

Om du nå blar tilbake kan du nå observere at dette er nøyaktig det samme som vi beregnet i (1.3).

La oss i det følgende se på et eksempel.

Eksempel 1.38 (Areal til del av en paraboloid med sirkulært tverrsnitt)

Flaten S er i dette tilfellet grafen til $f(x, y) = 2 - x^2 - y^2$ og ligger over et område $D = \{(x, y)^T \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ i xy -planet.



Vi beregner de partiellderiverte til f og får:

$$\|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y\| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + 1} = \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} = \sqrt{4(x^2 + y^2) + 1}$$

Rotasjonssymmetri gjør at vi velger sylinderkoordinater, hvor vi velger å legge polarkoordinat-planet i xy -planet. Da blir arealet

$$\begin{aligned} \iint_S dS &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{4r^2 + 1} r \, dr d\theta = \pi \int_0^1 \sqrt{4u + 1} \, du \\ &= \frac{\pi}{6} [(4u + 1)^{3/2}]_0^1 = \frac{\pi}{6} (\sqrt{125} - 1). \end{aligned}$$

Merk at vi lot symmetri-betraktninger avgjøre hvilket koordinatsystem vi benyttet. Dersom integrasjonsområdet hadde hatt en annen form (et rektangel, for eksempel) eller dersom funksjonen ikke hadde hatt sylinder-symmetri, så ville vi kanskje gjort andre valg.

I dette avsnittet har vi altså sett på flater gitt som grafen til en funksjon $z = f(x, y)$. Merk at vi selvsagt like gjerne kunne sett på flater definert over et av de andre koordinatplanene (altså integrasjonsdomene D i yz -planet eller xz -planet i stedet).

2. Vektorkalkulus

I vektorkalkulus er man interessert i deriverte av flervariabel funksjoner. I dette kurset er vi mest interessert i funksjoner på $\mathbb{R}^2$ og $\mathbb{R}^3$.

I og med at $\mathbb{R}^n$ er et vektorrom så skal vi definere en type funksjoner over disse rommene som vi kaller for vektorfelt. Videre skal vi lære å integrere vektorfelt over kurver og flater i $\mathbb{R}^2$ og $\mathbb{R}^3$.

2.1. Vektorfelt

Generelt sett kaller man en funksjon

$$\mathbf{F}: \mathbb{R}^n \supseteq U \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{F} = (F_1, \dots, F_n)^\top$$

for et *vektorfelt*. For å si det enklere: Se for deg at du knytter en vektor til hvert punkt i rommet. Da har du et felt av vektorer, altså et vektorfelt, over rommet. Et eksempel kan være vannstrøm i en elv. På ethvert punkt i elva kan vi også knytte en vektor, nemlig hastigheten $\mathbf{v}(x, y, z)$ til vanndråpene. $\mathbf{v}(x, y, z)$ er da et vektorfelt definert på hele området hvor det er elv. Vektorfelt er altså en type funksjoner, men ofte når vi snakker om funksjoner så tenker vi på $f(x, y, z)$. Følgende terminologi tydeliggjør hva vi mener:

- *Skalarfelt*: En funksjon som tilordner en skalar verdi til hvert punkt i rommet. Eksempel: $f(x, y, z)$ over $\mathbb{R}^3$.
- *Vektorfelt*: En funksjon som tilordner en vektor til hvert punkt i rommet. Eksempel: $\mathbf{v}(x, y, z) = (v_1, v_2, v_3)$ over $\mathbb{R}^3$. Merk at komponentene i et vektorefelt er skalare funksjoner, og gjerne varierer over rommet.

For å gjøre definisjonen over mer tilgjengelig, tilføyer vi i det følgende mer konkrete definisjoner av vektorfelt for $\mathbb{R}^2$ og $\mathbb{R}^3$.

Definisjon 2.1 (Vektorfelt i 2D og 3D)

Et *vektorfelt* i to eller tre dimensjoner er en funksjon som til hvert punkt (x, y) eller (x, y, z) tildeler en vektor:

$$\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}, \quad \mathbf{G}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$$

Her er altså P , Q og R komponentene til vektoren $\mathbf{F}$. I stedet for å bruke P , Q

og R for å angi komponentene, kunne vi brukt F_1, F_2 og F_3 . Noen av oss kommer til å bruke dette i forelesning.

Eksempel 2.1 (Å skissere vektorfelt)

Skissér følgende vektorfelt:

a) $\mathbf{F}(x, y) = 2y \mathbf{i} + x \mathbf{j}$

b) $\mathbf{F}(x, y, z) = \sin(\pi x) \cos(\pi y) \cos(\pi z) \mathbf{i} - \cos(\pi x) \sin(\pi y) \cos(\pi z) \mathbf{j} + \cos(\pi x) \cos(\pi y) \sin(\pi z) \mathbf{k}$

Den enkleste måten å skissere vektorfelt på er å bruke Python. I noen tilfeller, slik som i oppgave b, er det også den mest fornuftige tilnærmingen. Sjekk ut JuPyter-notatet vårt om vektorfelt!

For 3D-vektorfelt er det ofte best å bruke et dataverktøy som Python for å tegne dem.

Oppsummering (Nyttige Python kommandoer)

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
np.meshgrid
plt.quiver
```

La oss nå introdusere ∇ -operatoren (uttale: nabla) og vise hvordan denne lager et vektorfelt ∇f av en funksjon f .

Definisjon 2.2 (Nabla-operatoren (∇))

For $\mathbb{R}^n$ er *Nabla operator* definert som

$$\nabla := \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \mathbf{e}_i, \quad \text{hvor } \mathbf{e}_i = (0, \dots, 1, 0, \dots, 0)^\top$$

I to-og tredimensjonale rom gir dette de konkretere formlene

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} \quad \text{i 2D}$$

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \quad \text{i 3D}$$

Vi kan se på ∇ som en vektor. Om vi nå anvender ∇ -operatoren direkte på en funksjon f , så får vi et vektorfelt:

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}$$

2. Vektorkalkulus

Vi ser altså at ∇f gir oss de partielle deriverte av $f(x, y, z)$ i hvert punkt (x, y, z) . Dette vektorfeltet kan også kalles $\text{grad } f(x, y, z)$, og blir viktig i den videre diskusjonen i dette kapitlet.

Definisjon 2.3 (Gradientvektorfelt)

Gitt en funksjon $\mathbf{F}: \mathbb{R}^n \supseteq U \rightarrow \mathbb{R}$ så definerer vi

$$\text{grad } f(x_1, \dots, x_n) := \nabla f = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \mathbf{e}_i$$

Dette vektorfeltet kalles *gradient-vektorfeltet*, eller bare *gradienten*, til f .

Eksempel 2.2 (Gradienter)

Finn gradientvektorfeltet for følgende funksjoner:

a) $f(x, y) = x^2 \cos(5y) \Rightarrow \nabla f(x, y) = (2x \cos(5y), -5x^2 \sin(5y))^\top$

b) $f(x, y, z) = ze^{-xy} \Rightarrow \nabla f(x, y, z) = (-yze^{-xy}, -xze^{-xy}, e^{-xy})^\top$

Eksempel 2.3 (Gradienter og nivåkurver)

Skisser gradientvektorfeltet og nivåkurvene til $f(x, y) = x^2 + y^2$. Nivåkurver er gitt av:

$$f(x, y) = k \Rightarrow x^2 + y^2 = k$$

Dette er sirkler med radius $\sqrt{k}$. Gradienten er:

$$\nabla f(x, y) = 2x \mathbf{i} + 2y \mathbf{j}$$

Vektorene er ortogonale på nivåkurvene og peker i retning av raskest endring.

Oppsummering (Fakta om gradienter)

For en reellverdig funksjon f gjelder for $\text{grad } f$ at det

- peker i hver punkt i retning hvor f har størst endring.
- står ortogonalt på nivåkurvene til f .

Definisjon 2.4 (Konservative vektorfelt)

Et vektorfelt $\mathbf{F}$ er *konservativt* hvis det finnes en funksjon f slik at:

$$\mathbf{F} = \nabla f$$

Da er f en *potensialfunksjon* for $\mathbf{F}$. Man sier også kortere at f er en potensial for

F*Eksempel 2.4 ()*

- $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ er konservativt, med potensialfunksjon $f(x, y) = xy$
- $\mathbf{F} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ er ikke konservativt. Vi skal senere begrunne hvorfor det ikke er konservativt.

Teorien for ordinære differensiallikninger (ODE-er) kan betraktes geometrisk som et svar på spørsmålet: Gitt et vektorfelt i $\mathbb{R}^n$ og et punkt p_0 i $\mathbb{R}^n$, kan man finne en kurve γ gjennom p_0 slik at tangentvektoren i hvert punkt p på γ samsvarer med verdien til vektorfeltet i p ?

La oss forsøke å visualisere denne ideen for $n = 2$. Et vektorfelt i $\mathbb{R}^2$ er gitt ved en avbildning

$$\mathbf{v} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \mathbf{v}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$$

Vi leter nå etter en kurve

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j},$$

som oppfyller betingelsene

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt}(t) = \mathbf{v}(\mathbf{r}(t)) = P(\mathbf{r}(t))\mathbf{i} + Q(\mathbf{r}(t))\mathbf{j} \quad (2.1)$$

samt initialbetingelsene (som sier at kurven går gjennom et gitt punkt $p_0 = (x_0, y_0)$ for en (initial) verdi t_0 av parameteren t). Vi ser at den geometriske krav om tangenten til kurven er det gitte vektorfeltet oversettes til den analytiske formuleringen i ligning (2.1), som ganske enkelt er et system av ordinære differensiallikninger (ODE-er) av første orden.

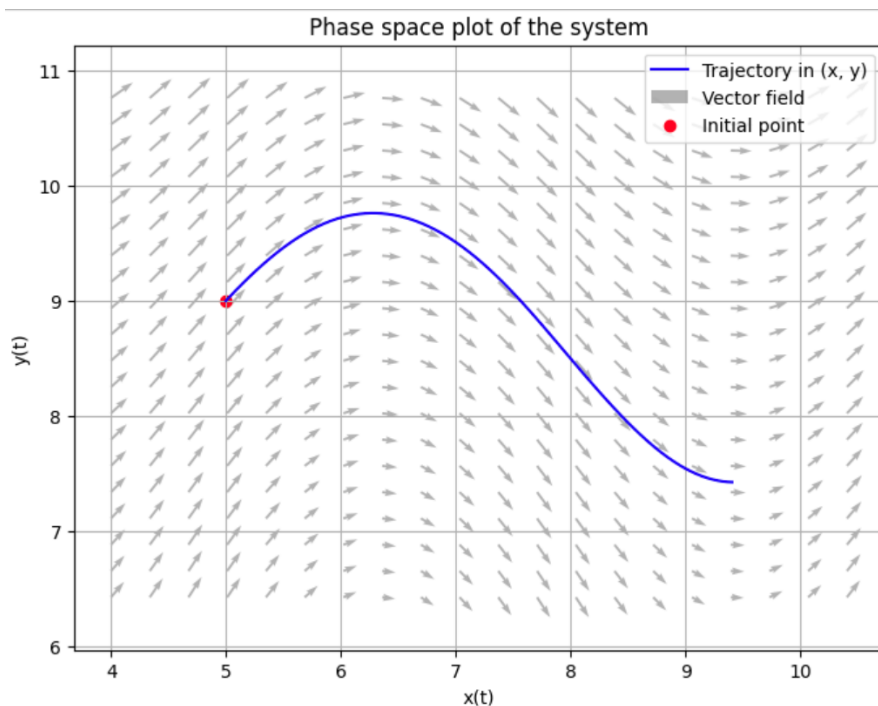
Bemerkning!

Dersom vektorfeltet forsvinner (er null) i et punkt P , er løsningen av (2.1) gjennom P konstant, slik at hele kurven kollapser til et punkt. Vi sier da at P er en likevektstilstand for systemet.

Eksempel 2.5 ()

Se på vektorfelt $\mathbf{F}(x, y) = y\mathbf{i} - \sin(x)\mathbf{j}$ (JuPyter notat for visualisering). La oss nå vilkårlig velge et startpunkt $\mathbf{r}_0 = -9\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$.

Vi ønsker å finne en kurve som, idet den passerer gjennom dette punktet, alltid er tangent til den lokale verdien av $\mathbf{F}$. Med andre ord ønsker vi å løse følgende



Figur 2.1.: Figuren viser en partikkel som følger vektorfeltet $\mathbf{F}(x, y) = y\mathbf{i} - \sin(x)\mathbf{j}$, med startposisjon $\mathbf{r}_0 = 5\mathbf{i} + 9\mathbf{j}$.

ikke-lineære system av ordinære differensiallikninger:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= y(t), & x(0) &= -9 \\ \frac{dy}{dt} &= -\sin(x(t)), & y(0) &= 2.\end{aligned}$$

Numerisk løsning til dette, samt visualisering, ligger i JuPyter notatet (Sjekk JuPyter!). Se figur 2.1.

2.2. Divergens og rotasjon (curl)

I dette kapitlet introduserer vi begrepene **rotasjon** (curl) og **divergens**.

Definisjon 2.5 (Divergens)

For et vektorfelt $\mathbf{F}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mathbf{F} = (F_1, \dots, F_n)$ er *divergensen* til $\mathbf{F}$ definert som

$$\operatorname{div} \mathbf{F} := \nabla \cdot \mathbf{F} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F_i}{\partial x_i},$$

hvor $\nabla = (\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n})$ som før, se Definisjon 2.1.

Dersom vi spesialiserer definisjonen til to dimensjoner ser vi at dette gir

$$\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y},$$

På tilsvarende vis får vi i tre dimensjoner at

$$\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k} \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

Eksempel 2.6 ()

Gitt $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2y\mathbf{i} + xyz\mathbf{j} - x^2y^2\mathbf{k}$.

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = 2xy + xz$$

Fysisk tolkning av divergens: Dersom vi tenker oss at $\mathbf{F}$ er hastighetsfeltet til en gass (eller en væske), representerer $\operatorname{div} \mathbf{F}$ ekspansjonshastigheten per volumenhet i strømmen av gassen (eller væsken). Dersom $\operatorname{div} \mathbf{F} < 0$, betyr det at gassen (eller væsken) komprimeres.

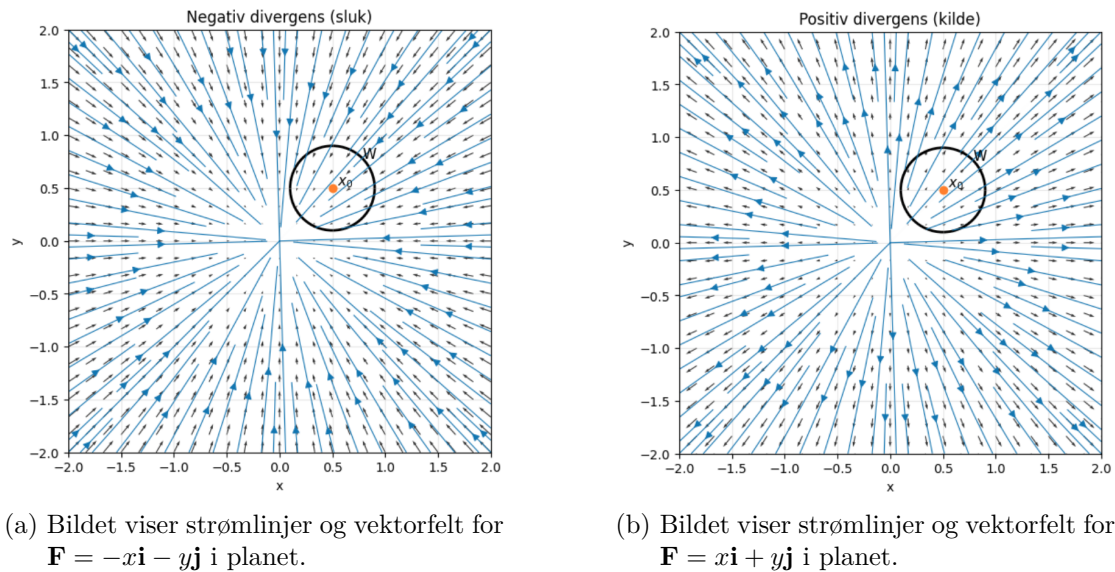
For et vektorfelt $\mathbf{F}(x, y) = F_1\mathbf{i} + F_2\mathbf{j}$ i planet er divergensen gitt ved

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y},$$

og dette uttrykket måler arealekspansjonshastigheten. Denne tolkningen kan illustreres grafisk på følgende måte:

Velg et lite område W rundt et punkt x_0 . For hvert punkt x i W , la $x(t)$ være strømlinjen til $\mathbf{F}$ som går ut fra x . Mengden av punkter $x(t)$ beskriver hvordan området W flytter etter tid t . La området etter tid t være $W(t)$, og la $V(t)$ være volumet (eller arealet i to dimensjoner) til $W(t)$. Da er den relative veksthastigheten til volumet gitt av divergensen. Mer presist:

$$\frac{1}{V(0)} \left. \frac{dV(t)}{dt} \right|_{t=0} \approx \operatorname{div} \mathbf{F}(x_0),$$



Figur 2.2.: To eksempler på vektorfelt med divergens ulik null.

og denne tilnærmelsen blir mer nøyaktig jo mindre området W er, altså når $W \rightarrow x_0$.

Vi kommer nå til rotasjon.¹

Definisjon 2.6 (Rotasjon (på engelsk curl))

Gitt vektorfeltet

$$\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$$

defineres *rotasjonen* (engelsk: *curl*) som:

$$\text{curl } \mathbf{F} := \nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

Bemerkning!

curl er kun definert i tre dimensjoner.

Beregning av rotasjon ved hjelp av determinant Når vi skal beregne curlen kan det være lurt å benytte en determinant for utregningen, slik man gjerne gjør for krysspro-

¹På norsk kan man også bruke betegnelsen 'rot' for rotasjon, men siden det ikke er i bruk i internasjonal litteratur bruker vi heller curl som er engelsk for rotasjon.

dukt:

$$\operatorname{curl} \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

Dette er ekvivalent med definisjonen 2.2 over.

Fysisk tolkning av rotasjon Hvis $\mathbf{F}$ er hastighetsfeltet til en væskestrøm så representerer $\operatorname{curl} \mathbf{F}$ partiklenes tendens til å (i ethvert punkt) rotere rundt en akse i retningen til $\operatorname{curl} \mathbf{F}$. Spesielt betyr $\operatorname{curl} \mathbf{F} = 0$ i et punkt P at væsken er fri for stive rotasjoner i P ; det vil si at det ikke finnes noen virvler i punktet.

En annen begrunnelse for denne tolkningen kommer fra Stokes' teorem Section 2.9.1 vi skal se senere på. Likevel kan vi uformelt si at $\operatorname{curl} \mathbf{F} = 0$ betyr at hvis et lite stivt skovlhjul plasseres i væsken, vil det følge med strømmen, men ikke rotere rundt sin egen akse. Et slikt vektorfelt med $\operatorname{curl} \mathbf{F} = 0$ kalles *irrotasjonelt*.

Eksperimenter vist at væske som renner ut av et badekar vanligvis er irrotasjonell — bortsett fra helt i sentrum — selv om væsken “roterer” rundt sluket.

Eksempel 2.7()

Strømlinjene til vektorfeltet

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{y\mathbf{i} - x\mathbf{j}}{x^2 + y^2}$$

er sirkler rundt origo, se figur Figure 2.3 og Figure 2.4. Feltet er definert på $\mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$ og er faktisk irrotasjonelt (altså curlfritt). Bare prøv å regne ut, så ser du at

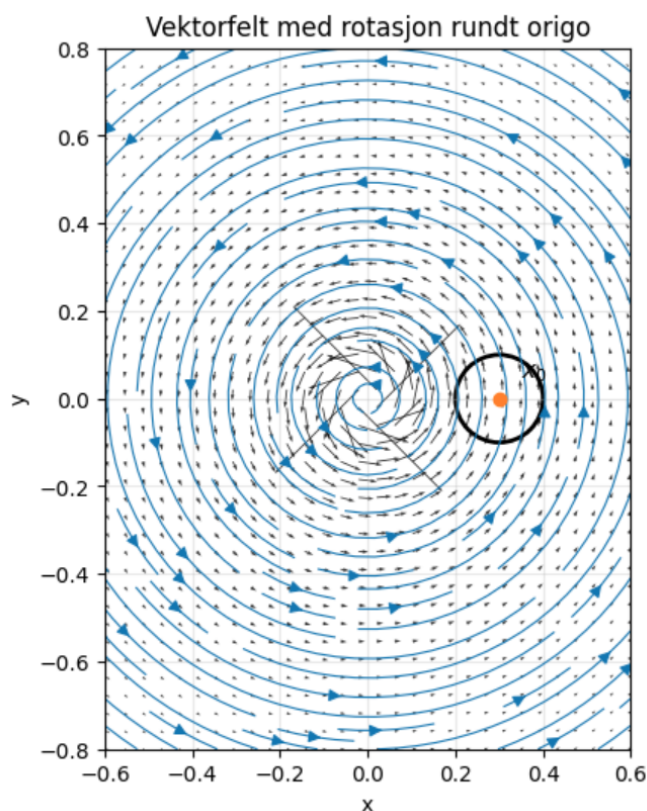
$$\nabla \times \mathbf{F} = 0.$$

Samtidig ser man tydelig fra figuren at dette vektorfeltet roterer rundt origo. Men origo er ikke med i definisjonsmengden. Rotasjonen er derfor rundt et punkt som ikke er med i definisjonsmengden. Ordet *irrotasjonell* derfor skape forvirring: En må se nøye på definisjonsmengden for å se om et vektorfelt er rotasjonsfritt eller ei.

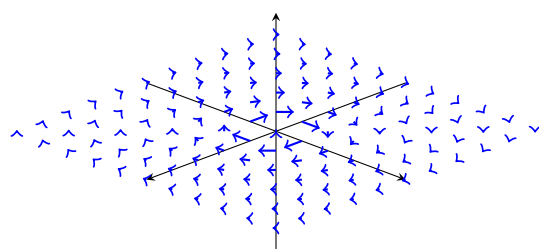
2.2.1 Setning Hvis $f(x, y, z)$ har kontinuerlige deriverte av andre orden, så er $\operatorname{curl}(\nabla f) = \mathbf{0}$.

Divergens av curl()

For et vektorfelt $\mathbf{F}(x, y, z)$ kan en enkelt vise at $\operatorname{div} \cdot (\operatorname{curl} \mathbf{F}) = 0$. Dette følger av matematiske identiteter, og gir god fysisk mening: Det er ingen spredning i



Figur 2.3.: Figuren viser vektorfeltet $\mathbf{F} = (y, x, 0)/r^2$ hvor $r^2 = x^2 + y^2$. Dette vektorfeltet vil forårsake rotasjon rundt origo, som ikke er i definisjonsmengden ($D = \mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$). Rotasjonen rundt et hvilket som helst punkt i definisjonsmengden (f.eks. det vilkårlig valgte oransje punktet) vil være null. Det betyr at ingen punkt vil sirkulere rundt dette punktet.



Figur 2.4.: Vektorfelt $\vec{F}(x, y, z) = \frac{y\vec{i} - x\vec{j}}{x^2 + y^2}$

rotasjon, eller rotasjon i spredning. Uttrykt ved nabla-operatoren har vi altså at

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0.$$

I og med at ∇ -operatoren kan betraktes som en vektor, kan vi også ta prikkproduktet av den med seg selv. Dette gir den såkalte Laplace-operatoren.

Definisjon 2.7 (Laplace)

For $f: \mathbb{R}^n \supseteq U \rightarrow \mathbb{R}$ defineres *Laplace-operatoren*:

$$\Delta f := \nabla^2 f := \operatorname{div}(\nabla f)$$

Så for to- og tredimensjonale rom får vi igjen de enklere formler

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2 f}{\partial^2 y} \quad \text{i 2D}, \quad \Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2 f}{\partial^2 y} + \frac{\partial^2 f}{\partial^2 z} \quad \text{i 3D}$$

Bemerkning!

Alle differensialoperatorer beskrives her med hensyn til kartesiske koordinater. I andre koordinatsystemer ser de annerledes ut. For eksempel, Laplace er

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial^2 \varphi} \quad \text{i Polarkoordinater } (r, \varphi).$$

Laplace-operatoren er viktig i formuleringen av bølgelikninger, som vi skal studere senere, når vi ser på partielle differensiallikninger. Et eksempel er Poisson-likningen;

$$\Delta f = g$$

for to funksjoner f og g . Merk at Δf er et skalarfelt, i motsetning til ∇f , som er et vektorfelt.

Identiteter: Det finnes massevis identiteter som knytter de klassiske differensialoperatorene sammen. I Section A.6 finnes det et overblikkstabel med de vanligste identiteter. Det er mulig å definere vektorfelt ved hjelp av Sympy pakke og la dem beregne differensialoperatorene.

Oppsummering (Differensialoperatorer og Sympy pakke)

```
import sympy as sp
from sympy.vector import CoordSys3D
R = CoordSys3D('R')
v = 3*R.i + 4*R.j + 5*R.k
sp.curl(v)
sp.divergence(v)
sp.gradient(R.x*R.y*R.z)
```

2.3. Linjeintegraler av vektorfelt

Nå skal vi definere og studere linjeintegraler av vektorfelt. Disse integralene tar verdier i $\mathbb{R}$, ikke i flerdimensjonal rom.

Definisjon 2.8 (Linjeintegral av vektorfelt)

La $\mathbf{F}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ være et vektorfelt og C en glatt kurve i $\mathbb{R}^n$ med parametrisering $\mathbf{r}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$. Vi definerer *linjeintegralet* av $\mathbf{F}$ langs C som:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt \quad \text{for } \mathbf{r}' = (r'_1(t), r'_2(t), \dots, r'_n(t))^\top \quad (2.2)$$

Merk at integrasjonen virkelig er et skalarprodukt mellom vektorfeltet og differensialvektoren $d\mathbf{r}$. Dermed er verdien til linjeintegralet igjen et tall!

Mer konkret for vektorfeltet i tredimensjonalt rom:

$$\mathbf{F}(x, y, z) = P(x, y, z) \mathbf{i} + Q(x, y, z) \mathbf{j} + R(x, y, z) \mathbf{k}$$

og en glatt, tredimensjonal kurve gitt ved:

$$\mathbf{r}(t) = x(t) \mathbf{i} + y(t) \mathbf{j} + z(t) \mathbf{k}, \quad a \leq t \leq b$$

Setter vi formelene inn i (2.2) så er linjeintegralet av $\mathbf{F}$ langs C gitt som:

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt \quad \text{for } \mathbf{r}' = (x'(t), y'(t), z'(t))^\top \\ &= \int_a^b P(x(t), y(t), z(t)) \cdot x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t)) \cdot y'(t) + R(x(t), y(t), z(t)) \cdot z'(t) dt \end{aligned}$$

Oppsummering (Linjeintegral av vektorfelt vs linjeintegraler ved buelengde)

Alternativt kan linjeintegralet skrives som et integral med hensyn på buelengde:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, ds$$

hvor $\mathbf{t}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|}$ er enhetstangentvektoren. Begge former er ekvivalente, men vi bruker vanligvis den første, da den er enklere å regne med.

Bemerkning! Forskjellige Linjeintegraler

Merk at linjeintegraler (med hensyn til buelengde) ser relativt lik ut som linjeintegraler av vektorfelt. De kan skilles ved et blikk på integrator:

$$\begin{array}{ll} \text{Linjeintegral ved buelengde} & \int_C f \, ds \\ \text{Linjeintegral for vektorfelt} & \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \end{array}$$

Eksempel 2.8()

Beregn

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}, \quad \text{hvor } \mathbf{F}(x, y, z) = xz \mathbf{i} - yz \mathbf{k}$$

og C er linjesegmentet fra $(-1, 2, 0)$ til $(3, 0, 1)$.

Oppsummering (Regneregler for linjeintegral av vektorfelt og omvendt retning)

De vanlige regneregler for summer (1.11) og linjer som er sammensatt av glatte stykker (1.12) gjelder for linjeintegraler av vektorfelt. Reglene for integral av omvendt retning fra tidligere kapittel er ikke riktig lengre!

En nyttig egenskap ved linjeintegraler av vektorfelt er at hvis vi bruker omvendt orientering på kurven, endres fortegnet til integralet:

$$\int_{-C} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = - \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

Dette gir mening siden integralet kan uttrykkes som sum av komponentintegraler og retningen bestemmer fortegnet på disse.

Hovedanvendelsen av linjeintegraler er å beregne arbeidet som utføres på et objekt i et kraftfelt. Hvis et objekt beveger seg langs en kurve C gjennom et kraftfelt $\mathbf{F}$, kan vi beregne det totale arbeidet som utføres av kraftfeltet ved å dele kurven C opp i små

biter. Arbeidet² dW som gjøres på hver liten bit er tilnærmet gitt ved

$$dW = \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} ds = \mathbf{F} \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|} \|\mathbf{r}'(t)\| dt = \mathbf{F} \cdot \mathbf{r}'(t) dt.$$

Som vanlig summerer vi alle de små bidragene og tar grensen når lengden av bitene går mot null, noe som gir et integral.

Definisjon 2.9 (Arbeid)

La $\mathbf{F}$ være et vektorfelt og C en kurve definert ved en vektorfunksjon $\mathbf{r}(t)$. Da er arbeidet utført av $\mathbf{F}$ på et objekt som beveger seg langs C gitt ved

$$\text{Arbeid} = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt.$$

Eksempel 2.9()

Hva er arbeidet som utføres av gravitasjonskraften

$$\mathbf{F} = \frac{-1}{\|\mathbf{r}\|^2} \cdot \frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|} \text{ langs en sirkel rundt origo?}$$

Siden radius ikke er spesifisert, bruker vi en variabel R for radius og dermed er en parametrisering gitt som:

$$\mathbf{r}(t) = R \cos(t)\mathbf{i} + R \sin(t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Merk at $\mathbf{F}$ er uttrykt som funksjon av $\mathbf{r}$. Vi bruker formel for arbeid-formelen:

$$W = \int_0^{2\pi} \mathbf{F}(\mathbf{r}(t))(\mathbf{r}'(t)) dt = \int_0^{2\pi} \frac{-1}{\|\mathbf{r}\|^2} \cdot \frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|}(\mathbf{r}'(t)) dt$$

La oss nå forenkle hver komponent:

$$\|\mathbf{r}\|^2 = R^2(\cos^2(t) + \sin^2(t)) = R^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathbf{r}(t)}{\|\mathbf{r}(t)\|} = \frac{1}{R}(\cos(t)\mathbf{i} + \sin(t)\mathbf{j})$$

$$\mathbf{r}'(t) = -R \sin(t)\mathbf{i} + R \cos(t)\mathbf{j}$$

Nå setter vi alt inn i formelen for arbeid og får:

$$\begin{aligned} W &= -\frac{1}{R} \int_0^{2\pi} (\cos(t)\mathbf{i} + \sin(t)\mathbf{j}) \cdot (-\sin(t)\mathbf{i} + \cos(t)\mathbf{j}) dt \\ &= -\frac{1}{R} \int_0^{2\pi} [-\cos(t)\sin(t) + \sin(t)\cos(t)] dt = -\frac{1}{R} \int_0^{2\pi} 0 dt = 0 \end{aligned}$$

Alternativ: Bevegelsen skjer langs en sirkel med posisjonvektor $\mathbf{r}(t)$, og hastighetsvektoren (tangente) er alltid vinkelrett på $\mathbf{r}$. Dermed er skalarproduktet $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$, siden kraften peker radielt og bevegelsen er tangentiell. Derfor er arbeidet null.

²Siden vi skriver A for areal bruker vi her W for arbeid som det engelske work.

Analysens fundamentalteorem for linjeintegraler

Husk analysens fundamentalteorem for vanlige funksjoner:

$$\int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a). \quad (2.3)$$

Noe tilsvarende gjelder for linjeintegraler og gradienter av funksjoner.

2.3.1 Teorem (Fundamentalt Teorem for Linjeintegraler) *Anta at C er en glatt kurve gitt ved $\mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, og at f er en funksjon slik at ∇f er kontinuertlig på C . Så er:*

$$\int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r} = f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a))$$

Her representerer $\mathbf{r}(a)$ startpunktet og $\mathbf{r}(b)$ sluttunktet på kurven C .

Bevis (skisse). Vi antar at vi arbeider i tre dimensjoner. Start med å beregne:

$$\int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt$$

Ved kjerneregelen:

$$= \int_a^b \left(\frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt} \right) dt = \int_a^b \frac{df}{dt} dt \stackrel{(2.3)}{=} f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a)) \quad \square$$

Det betyr at linjeintegraler av vektorfelt beregnes kjempelett dersom feltet er konservativt og en potensial er kjent:

Eksempel 2.10()

Evaluer:

$$\int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r}, \quad \text{der } f(x, y, z) = \cos(\pi x) + \sin(\pi y) - xyz$$

og C er en hvilken som helst kurve fra punktet $(1, \frac{1}{2}, 2)$ til $(2, 1, -1)$. Så er

$$\int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r} = f(2, 1, -1) - f\left(1, \frac{1}{2}, 2\right) = (1 + 0 + 2) - (-1 + 1 - 1) = 2$$

Det viktigste å merke seg er at for slike linjeintegraler spiller stien ingen rolle – det er kun start- og sluttunkt som avgjør resultatet.

Definisjon 2.10()

La $\mathbf{F}$ være et kontinuerlig vektorfelt i en mengde D . Anta at C er en kurve i D parametrisert med $\mathbf{r}$. Vi sier $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ er *uavhengig av sti* hvis det samme verdien oppnås for enhver kurve $\tilde{C} \subseteq D$ med samme start- og sluttpunkt som C .

Spørsmålet er nå om vi kan karakterisere integraler som er uavhengig av sti. Det er hensiktsmessig å introdusere noen navner for spesielle mengder og kurver når vi er interessert i integraler uavhengig av sti.

Definisjon 2.11 (Egenskaper til kurver)

En kurve C er

- **lukket** hvis start- og sluttpunkt er like.
- **enkel** hvis den ikke krysser seg selv.

<i>Lukket</i> \ <i>Enkel</i>	<i>J</i> _a	<i>N</i> <i>e</i> <i>i</i>
<i>N</i> <i>e</i> <i>i</i>		
<i>J</i> _a		

Vi skal møte lukkede og enkle kurver og linjeintegraler langs dem ofte siden de utgjør randen til enkle områder i planet.

Definisjon 2.12 (Egenskaper til mengder i $\mathbb{R}^n$)

En mengde D kaller vi

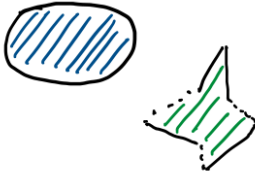
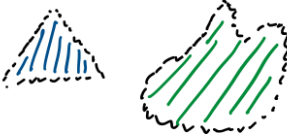
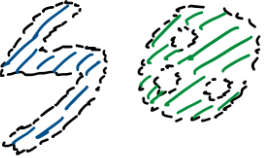
- **åpen** hvis den ikke inkluderer noen av sine randpunkter.
- **stjerneformet** hvis det finnes et punkt $\star \in D$ slik at for alle andre punkter $P \in D$ linjestykken mellom $\star$ og P ligger fullstendig i D . Punkten $\star$ kaller man også *stjernepunkt* for D .

Vanligvis er stjernepunkter ikke unik, dvs. hvis et punkt er stjernepunkt for en mengde D finnes det vanligvis også mange andre punkter som er stjernepunkter for D .

Oppsummering (Fakta om konservative vektorfelt og linjeintegraler)

La $\mathbf{F}$ være et kontinuerlig vektorfelt på en mengde D .

- Hvis $\mathbf{F} = \nabla f$ (dvs. vektorfeltet er konservativt), så er $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ uavhengig av sti.
- Hvis D er åpen og stjerneformet, og integralet er uavhengig av sti, så er $\mathbf{F}$ konservativ.
- $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ for alle lukkede kurver C i D hvis og bare hvis $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ er uavhengig av sti.

stjerne- formet Åpen	ja	Nei
Nei		
Ja		

Figur 2.5.: Tabellen viser to eksempler av mengder (blå og grønn) som oppfyller egenskapene. Stiplede linjer betyr at punktene ikke er med.

OBS: På åpne og stjerneformete mengder er linjeintegraler av vektorfelt uavhengig av sti hvis og bare hvis vektorfeltet er konservativt.

2.4. Konservative Vektorfelt og Potensialer

Dersom et vektorfelt $\mathbf{F}$ er konservativt, da er linjeintegralet $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ uavhengig av stien. Det betyr at vi enkelt kan evaluere linjeintegralet dersom vi kan finne en potensialfunksjon for $\mathbf{F}$. Vi skal altså se på to spørsmål:

- Hvordan bestemmer vi om et vektorfelt er konservativt?
- Hvis et vektorfelt er konservativt, hvordan finner vi en potensialfunksjon?

For to dimensjoner

Vi begynner med to-dimensjonale vektorfelt. Det neste teoremet gir oss et praktisk test om noen vektorfelt er konservativt.

2. Vektorkalkulus

2.4.1 Teorem La $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$ være et vektorfelt definert på en **åpen og stjerneformet** mengde D . Dersom P og Q har kontinuerlige førstepartialderiverte på D , og

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

så er $\mathbf{F}$ konservativt.

Eksempel 2.11 ()

Bestem om følgende vektorfelt er konservative:

- (a) $\mathbf{F}(x, y) = (x^2 - yx)\mathbf{i} + (y^2 - xy)\mathbf{j}$
- (b) $\mathbf{F}(x, y) = (2xe^{xy} + x^2ye^{xy})\mathbf{i} + (x^3e^{xy} + 2y)\mathbf{j}$

Eksempel 2.12 (Moteksempel for konservative felt)

Betrakt vektorfeltet

$$\mathbf{F} = \frac{1}{x^2 + y^2}(-y, x) \text{ på } D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x, y) \neq (0, 0)\}.$$

Er vektorfeltet $\mathbf{F}$ konservativt?

$$\begin{aligned} P &= \frac{-y}{x^2 + y^2} & \text{og} & & Q &= \frac{x}{x^2 + y^2}, \\ P_y &= \frac{(-1)(x^2 + y^2) - (-y)(2y)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{-x^2 - y^2 + 2y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \\ Q_x &= \frac{(x^2 + y^2) - (x)(2x)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 + y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}. \end{aligned}$$

Dermed $P_y = Q_x$. Likevel skal vi vise at $\mathbf{F}$ ikke er konservativt. La oss integrere langs enhetssirkel C , parametrisert ved

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t), \quad \mathbf{r}'(t) = (-\sin t, \cos t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Integralet av $\mathbf{F}$ langs C er

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_0^{2\pi} \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt = \int_0^{2\pi} \begin{bmatrix} \frac{-\sin t}{\cos^2 t + \sin^2 t} \\ \frac{\cos t}{\cos^2 t + \sin^2 t} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{bmatrix} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \begin{bmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{bmatrix} dt = \int_0^{2\pi} \sin^2 t + \cos^2 t dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi \neq 0. \end{aligned}$$

Siden vi har funnet en lukket kurve der integralet av $\mathbf{F}$ ikke er null, kan ikke $\mathbf{F}$ være konservativt.

2. Vektorkalkulus

Hvis vi ønsker å beregne en potensialfunksjon (for eksempel fordi vi ha funnet ut at vektorfeltet er konservativt!) kan vi gjøre det følgende.

Oppsummering (Hvordan finne en potensialfunksjon?)

Anta at $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$ er konservativ. Da finnes en funksjon $f(x, y)$ slik at:

$$\nabla f = \mathbf{F} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x} = P, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = Q$$

1. Integrer P med hensyn på x , eller Q med hensyn på y :

$$f(x, y) = \int P(x, y) dx \quad \text{eller} \quad f(x, y) = \int Q(x, y) dy$$

Anta for nå at vi integrerer P .

Bemerkning!

Integrasjonskonstanten er avhengig av variabelen (se Section 1.1).
Dvs. $\int P(x, y) dx = \dots + g(y)$ hvor g er konstant avhengig av y .

2. Beregn $\partial_y \int P(x, y) dx$.
3. Den deriverte fra 2. må være lik $Q(x, y)$ så vi få uttrykk for $g'(y)$.
4. Beregn $g(y) = \int g'(y) dy$.
5. Sett sammen for å få potensial $f(x, y)$.

Eksempel 2.13 (Feltet som blir konservativ på mindre området)

Bestem om vektorfelt $\mathbf{F}(x, y) = \frac{-y\mathbf{i} + x\mathbf{j}}{x^2 + y^2}$ på det høyre halvplanet,

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\}.$$

er konservative, og finn i så fall en potensialfunksjon.

I moteksempel tidligere har vi vist at $\mathbf{F}$ tilfredsstiller $P_y = Q_x$. Videre er D stjerneformet. Dermed, ifølge Section 2.4.1, er $\mathbf{F}$ konservativt.

La oss finne en potensialfunksjon $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, som må tilfredsstille

$$f_x = P = \frac{-y}{x^2 + y^2}, \quad f_y = Q = \frac{x}{x^2 + y^2}.$$

Ved å bruke den andre ligningen får vi

$$f = \int Q dy = \int \frac{x}{x^2 + y^2} dy.$$

Siden $x \neq 0$ i domenet, kan vi skrive

$$\int \frac{x}{x^2 + y^2} dy = \int \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \frac{dy}{x} = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + g(x),$$

hvor $g(x)$ er en funksjon av x . Deriverer vi med hensyn på x , får vi:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \left[\arctan\left(\frac{y}{x}\right) \right] + g'(x) = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) + g'(x) = \frac{-y}{x^2 + y^2} + g'(x).$$

Ved å sammenligne dette med den første ligningen $f_x = P = \frac{-y}{x^2 + y^2}$, får vi

$$\frac{-y}{x^2 + y^2} + g'(x) = \frac{-y}{x^2 + y^2} \quad \Rightarrow \quad g'(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad g(x) = C,$$

hvor C er en konstant, med andre ord $f(x, y) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$ er en potensial for $\mathbf{F}$ på D .^a

^aGeometrisk tolkning: $f(x, y) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$ måler vinkelen i polarkoordinater.

Vinkelfunksjonen kan ikke defineres kontinuerlig på det punkterte planet $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, fordi vinkelen må hoppe plutselig med 2π etter én runde rundt origo. Derimot kan vinkelfunksjonen defineres kontinuerlig på små områder som ikke omfatter origo. Det forklarer linjeintegralet

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$$

langs enhets sirkelen, som vi beregnet i moteksempel. Ifølge den fundamentale setningen for linjeintegraler summerer dette integralet opp endringene i vinkel når vi beveger oss langs sirkelen C . Etter én fullstendig omdreining summerer vinkelendringene seg til 2π .

Bemerkning! Og moralen er...

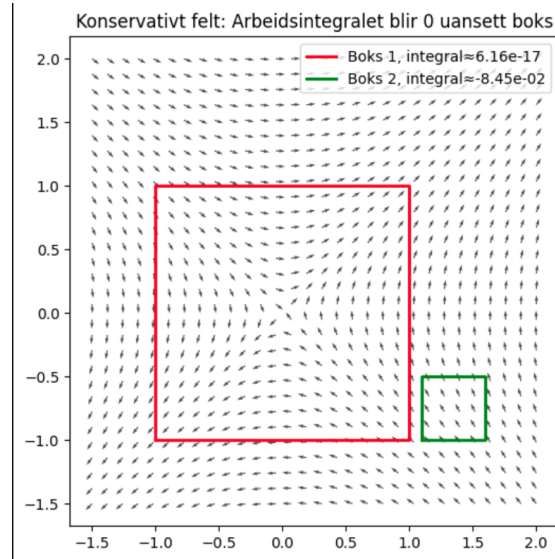
Det er avhengig av mengden vektorfeltet er definert på om den er konservativt (dvs. tillater en potensial). Hvis vi endrer mengden kan vektorfeltet blir konservativt selv om den ikke var det tidligere!

I tre-dimensjoner

I tre dimensjoner kan vi beregne en potensial liknende som i to dimensjoner, men det er vert å sjekke først at vektorfeltet faktisk er konservativt.

Oppsummering (Fakta om konservative vektorfelt og rotasjon)

- (a) Hvis $\mathbf{F}$ er et konservativt vektorfelt, så er $\text{curl}(\mathbf{F}) = \mathbf{0}$.
- (b) Hvis $\mathbf{F}$ er definert på en stjerneformet mengde (f.eks. hele $\mathbb{R}^3$), har kontinu-



Figur 2.6.: Figuren viser vektorfeltet $\mathbf{F}(x, y) = (y, x)/r$ hvor $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. En kan her vise at det finnes en potensialfunksjon, og $\mathbf{F}$ er derfor konservativt. Det medfører at uansett om vi integrerer langs den røde (store) eller grønne (lille) lukkede sløyfen (eller en hvilken som helst annen lukket kurve) så vil arbeidsintegralet bli null.

erlige første ordens partiell deriverte, og $\text{curl}(\mathbf{F}) = \mathbf{0}$, da er $\mathbf{F}$ konservativt.

Dermed kan vi teste om et vektorfelt er konservativ ved å beregne curl!

Eksempel 2.14 ()

Gitt $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2y\mathbf{i} + xyz\mathbf{j} - x^2y^2\mathbf{k}$. Da er:

$$\text{curl } \mathbf{F} = -(2x^2y + xy)\mathbf{i} + 2xy^2\mathbf{j} + (yz - x^2)\mathbf{k} \neq \mathbf{0}$$

Altså, vektorfeltet er ikke konservativt.

Gitt at $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$ er konservativt, så finnes en funksjon $f(x, y, z)$ slik at:

$$\nabla f = \mathbf{F} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x} = P, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = Q, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = R$$

Fremgangsmåten med integrasjon, integrasjonskonstanten som er avhengig av de andre variabler osv. er lik som i to dimensjoner (men krever enda mer innsats).

Eksempel 2.15 ()

Finn en potensial for

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \underbrace{(\sin(yz) + y - z)}_{P(x,y,z)} \mathbf{i} + \underbrace{(xz \cos(yz) + x)}_{Q(x,y,z)} \mathbf{j} + \underbrace{(xy \cos(yz) - 2z - x)}_{R(x,y,z)} \mathbf{k}$$

Metode I: Vanlig fremgangsmåte (sikker og uproblematisk) Vi regner

- $f(x, y, z) = \int P(x, y, z) dx = x \sin(yz) + xz - xz + C(y, z)$
- $\partial_y f(x, y, z) = Q(x, y, z)$ dvs. $xz \cos(yz) + x + C_y(y, z) = xz \cos(yz) + x$
- Dermed $C_y(y, z) = 0$ dvs. $C(y, z) = D(z)$ og $f(x, y, z) = xy \sin(yz) + xy - xz + D(z)$
- $f_z(x, y, z) = R(x, y, z)$ dvs. $xy \cos(yz) - x + D_z(z) = xy \cos(yz) - x - 2z$ gir $D_z(z) = 2z$
- Dermed $D(z) = z^2$ og $f(x, y, z) = x \sin(yz) + xy - z^2 - xz$.

Metode II: Juksemetode (OBS: Fremgangsmåten er ikke sikker og behøver at man tester resultatet!!!) Vi lager integralene $\int P(x, y, z) dx$, $\int Q(x, y, z) dy$ og $\int R(x, y, z) dz$, oppsummer alle bidrag man får, men noter hver uttrykk som finnes dobbelt eller flere ganger bare en gang:

$$\begin{aligned} & x \sin(yz) + xy - xz \\ & x \sin(yz) + xy \Rightarrow f(x, y, z) = x \sin(yz) + xy - z^2 - xz \\ & x \sin(yz) - z^2 - xz \end{aligned}$$

Merk at resultatet samsvarer med funksjonen vi fikk fra Metode 1. Det gikk bra i dette tilfelle, men vanligvis må man sjekke og bruke den vanlige metoden hvis det ikke går opp.

2.5. Fluks og fluksintegral i 2D

I Section 2.3 har vi definert for en kurve C parametrisert via $\mathbf{r}$:

$$\text{Arbeid utført av } \mathbf{F} \text{ langs } C = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{t}} ds$$

hvor $\hat{\mathbf{t}}$ er enhetstangentenvektor (se Section A.4). Dermed kan vi forstå $\mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{t}}$ som bidrag vektorfeltet gir i retning av kurven. Vi lurer nå om bidrag av vektorfeltet som krysser kurven.

Definisjon 2.13()

Anta at $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}$ er en deriverbar kurve. En kan da vise at en *normalvektor* $\mathbf{n}(t)$ til kurven $\mathbf{r}(t)$ er

$$\mathbf{n}(t) = y'(t)\mathbf{i} - x'(t)\mathbf{j}$$

En *enhetsnormalvektor* $\hat{\mathbf{n}}$ til $\mathbf{r}(t)$ må da være

$$\hat{\mathbf{n}}(t) = \frac{\mathbf{n}}{|\mathbf{n}|} = \frac{y'(t)}{\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}}\mathbf{i} - \frac{x'(t)}{\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}}\mathbf{j} \quad (2.4)$$

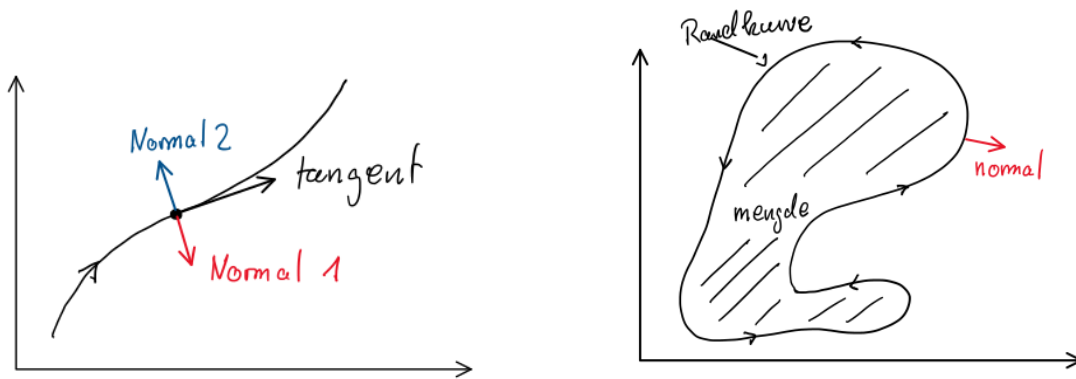
At $\mathbf{n}$ er en normalvektor kan man lett innse ved å huske på at $\mathbf{t}(t) := \mathbf{r}'(t) = x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j}$ er tangentvektor. Ettersom $\mathbf{n} \cdot \mathbf{t} = 0$ så ser man at disse står normalt på hverandre. Altså er $\mathbf{n}$ normal til banen $\mathbf{r}(t)$.

Definisjon 2.14 (Fluksintegral)

La $\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$ være et vektorfelt og C en kurve parametrisert via $\mathbf{r}$. Vi velger enhetsnormalvektor $\mathbf{n}$ til kurven. Linjeintegralet av $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ over C kalles *fluks* eller *fluksintegral* av $\mathbf{F}$ over C . I symboler:

$$\text{Fluks av } \mathbf{F} \text{ over } C = \int_C \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} ds = \int P(x(t), y(t))y'(t) - Q(x(t), y(t))x'(t) dt$$

Før vi fortsetter, la oss diskutere normalvektorer til kurver i 2D. Fluksintegralet er avhengig av et valg: Som Figure 2.7 viser, finnes det alltid to mulige retninger for en normalvektor til en kurve. Vi må dermed velge en retning som normalen skal peke i



(a) To normaler, en som peker til venstre og en til høyre.

(b) Randkurven til et område. Området ligger til venstre av kurven

Figur 2.7.: Orientering til normalvektorer og kurver som er randkurver til et området.

(og alltid ville ha to muligheter for det). Det samme gjelder kurver som er lukket og er

randkurver av en mengde (se Figure 2.7b). Her velger vi alltid orientering i henhold til *høyrehåndsregelen*. Dermed kan vi slå fast følgende.

Oppsummering (Standardorientering for kurver i 2D)

For en kurve C med parametrisering $\mathbf{r}(t)$ er standardorientering for normalvektor at den peker til høyre (sett i retningen kurven går). Det er Normal 1 i Figure 2.7a. Vektoren $\hat{\mathbf{n}}$ vi definerte i (2.4) er vektoren av lengde 1 som peker til høyre. Hvis C er randkurven til et enkelt lukket området D så skal vi alltid anta at C er parametrisert slik at D ligger til venstre av kurven. Vi sier at C har *positiv orientering* i dette tilfellet og merker at enhetsnormalvektor $\mathbf{n}$ peker ut fra området (se Figure 2.7b).

Vi skal vanligvis regne med standardorientering når vi snakker om fluksintegral.

Eksempel 2.16 (Fluks over en linje)

Beregn fluksintegral av $\mathbf{F}(x, y) = 2\mathbf{i}$ gjennom kurven fra $\mathbf{r}_1 = 3\mathbf{i}$ til $\mathbf{r}_2 = 3\mathbf{j}$ (med hensyn til standardorientering).

Først velger vi standardparametrisering for kurven som er gitt som $\mathbf{r}(t) = 3(1 - t)\mathbf{i} + 3t\mathbf{j}$, $t \in [0, 1]$. Dermed blir

$$\hat{\mathbf{n}} = \frac{3\mathbf{i} + 3\mathbf{j}}{\sqrt{18}}, \quad \|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{18}$$

Nå beregner vi fluksintegralet

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, ds = \int_0^1 \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \hat{\mathbf{n}}(\mathbf{r}(t)) \, dt = \int_0^1 2 \cdot 3 \, dt = 6$$

Hvis vi hadde brukt normalvektoren som peker i motsatt retning, altså $\hat{\mathbf{n}}_2 = -\hat{\mathbf{n}}$, ville vi fått

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}_2 \, ds = - \int_C \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, ds = -6.$$

Bemerkning! Fluksintegral for omvendt orientering

Merk at det er vilkårlig hvilken orientering av fluksen vi velger. Det viktige er bare at vi vet hvilket valg vi har gjort, slik at vi vet hvilken retning vektoren peker, og dermed hva som er positiv og negativ retning.

Fysisk tolkning av fluks

Tenk på $\mathbf{J}$ som et to-dimensjonalt strømningsfelt. Da representerer linjeintegralet den totale massestrømmen per tidsenhet som krysser kurven C (f.eks. gjennom en tynn tank

2. Vektorkalkulus

med dybde 1). For et konstant felt $\mathbf{J}$ og et linjesegment C med lengde L , er:

$$\text{Massestrøm} = (\mathbf{J} \cdot \hat{\mathbf{n}})L$$

Ved å dele kurven opp i små segmenter og summere bidragene får vi:

$$\text{Total massestrøm over } C = \int_C \mathbf{J} \cdot \hat{\mathbf{n}} ds$$

Den totale massestrømmen kaller vi da gjerne for *fluksen* av $\mathbf{J}$ over C . Strømtettheten $\mathbf{J}$ kan da kalles *flukstettheten*. I elektromagnetismen er disse begrepene mye brukt. Kanskje oppleves de å være mer passende begreper i 3dimensjoner, hvor flukstettheten blir gjennomstrømningen *per flate*, og ikke bare over en kurve C .

Eksempel 2.17 (Fluks av felt F)

Beregn fluksen av feltet

$$\mathbf{F} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j}}{x^2 + y^2}$$

gjennom en sirkel med radius a og sentrum i origo, ved hjelp av:

- (a) Formel for $\mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}$,
- (b) Parametrisering og differensialer.

Løsning a): I kulekoordinater kan vektorfeltet skrives som (prøv å skrive om!)

$$\mathbf{F} = \frac{1}{r} \hat{\mathbf{r}}.$$

Det blir da tydelig at feltet peker radially utover, så $\mathbf{F}$ og $\hat{\mathbf{n}}$ har samme retning. Derfor er:

$$\mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} = |\mathbf{F}| = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{a}$$

Fluksen blir da:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} ds = \int_C \frac{1}{a} ds = \frac{1}{a} \cdot (2\pi a) = 2\pi$$

Løsning b): Bruk parametrisering $x = a \cos t$, $y = a \sin t$, $t \in [0, 2\pi]$:

$$\begin{aligned} \text{Fluks} &= \int_0^{2\pi} \frac{x(t) \cdot a \cos(t) + y(t) \cdot a \sin(t)}{x(t)^2 + y(t)^2} dt = \int_0^{2\pi} \frac{a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t}{a^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi \end{aligned}$$

Fysisk tolkning: Feltet

$$\mathbf{F} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j}}{x^2 + y^2}$$

representerer strøm fra en punktkilde i origo med styrke 2π , og vi ser at fluksen gjennom enhver sirkel med sentrum i origo blir 2π , uavhengig av radiusen.

2.6. Green's teorem

Anta at C er en enkel, lukket kurve, og la D være området innesluttet av kurven. Det viser seg at det er en sammenheng mellom linjeintegraler over C og dobbeltingetraller of D . Denne sammenhengen er kjent som *Green's teorem*. Dette er det første av flere integralteorem³ som vi skal bli kjent med i resten av dette kapitlet.

2.6.1 Teorem (Green's teorem) *La C være en positivt orientert, stykkevis glatt, enkel, lukket kurve og D området innelukket av C . Dersom $\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$ har kontinuerlige første partialderiverte på D så gjelder*

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA.$$

Bemerkning!

Dersom C er en lukket kurve bruker vi ofte symbolet " $\oint$ " istedet for det vanlige " $\int$ ". Det er for å presisere at kurven er lukket.

Det er vanlig å si at Section 2.6.1 er et teorem om 2D-rotasjon fordi man kan forstå formelen slik at vektorfelt integrert over randen til et lukket området er lik arealintegral av rotasjonen i området. For å motivere det trenger vi en liten identifikasjon:

Husk at 2D-rom $\mathbb{R}^2$ kan identifiseres med xy -planet i 3D-rom. Med andre ord, hver vektor med to komponenter kan identifiseres ved en 3D vektor ved å anta at tredje komponent er lik 0. Det samme for et vektorfelt

$$\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j} \Rightarrow \hat{\mathbf{F}}(x, y, z) := P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j} + 0 \cdot \mathbf{k}.$$

Et eksempel for dette er feltet vi har sett på i Figure 2.3 (og det var grunn hvorfor det var tilstrekkelig å se på et 2D bildet!)

For 3D vektorfelt har vi definert rotasjonen og gitt interpretasjon at det beskriver hvordan det viser rotasjon rundt et punkt. Hvis vi beregner nå

$$\text{curl}(\hat{\mathbf{F}}) = \begin{bmatrix} \vdots \\ \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \end{bmatrix}$$

Så tredje komponent er akkurat det vi ser som integrand i Green's teorem. Derfor kaller noen uttrykket $\text{curl}(\hat{\mathbf{F}}) \cdot \mathbf{k}$ også en 2D-curl (eller 2D rotasjon).

Interpretasjonen ville være nyttig for å knytte Green's Section 2.6.1 til Stokes' integralteorem (Section 2.9.1) som vi skal se på senere.

³Analysens fundamentalteorem (2.3) og dens generalisering for linjeintegraler Section 2.3.1 er faktisk også integralteoremer av en lignende typ.

Eksempel 2.18 (Vi verifiserer Section 2.6.1 i et eksempel)

For $\mathbf{F}$ slik at $P(x, y) = x$ og $Q(x, y) = xy$, der $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: x^2 + y^2 \leq 1\}$. Vi gjør dette ved å evaluere begge sider i Greens teorem direkte. Randen av D er enhets sirkelen, som kan parameteriseres ved $x = \cos t$, $y = \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$, og dermed:

$$\begin{aligned} \oint_{\partial D} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_0^{2\pi} [(\cos t)(-\sin t) + \cos t \cdot \sin t \cdot \cos t] dt \\ &= \int_0^{2\pi} [-\cos t \sin t + \cos^2 t \sin t] dt = \left[\frac{\cos^2 t}{2} \right]_0^{2\pi} + \left[-\frac{\cos^3 t}{3} \right]_0^{2\pi} = 0 \end{aligned}$$

På den andre siden har vi:

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D y dx dy,$$

som forsvinner på grunn av symmetri. Dermed er Greens teorem verifisert i dette tilfellet.

Bemerkning!

Merk at arealintegral i Section 2.6 var mye enklere å evaluere enn linjeintegral. Det viser hvordan man vanligvis bruker Greens teorem: Vi bytter areal med linjeintegral eller omvendt for å finne en enklere måte å beregne integraler.

Eksempel 2.19()

La C være trekanten med hjørner i $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 2)$, positivt orientert. Beregn

$$\int_C \left[\frac{xy}{x^2 y^3} \right] \cdot d\mathbf{r},$$

La oss først identifisere delene:

$$\begin{aligned} P &= xy, & Q &= x^2 y^3 \\ \frac{\partial Q}{\partial x} &= 2xy^3, & \frac{\partial P}{\partial y} &= x \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2xy^3 - x \end{aligned}$$

Området D parametriseres som i Section 1.9: $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 2x$. Dermed

$$\oint_C \left[\frac{xy}{x^2 y^3} \right] \cdot d\mathbf{r} \stackrel{\text{Section 2.6.1}}{=} \iint_D (2xy^3 - x) dA = \int_0^1 \int_0^{2x} (2xy^3 - x) dy dx = \frac{4}{3}$$

2.6.2 Setning (Greens teorem for fluks) La $D \subset \mathbb{R}^2$ være et område der Greens teorem gjelder, og la $C = \partial D$ være dets rand. La $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$ være et kontinuerlig deriverbart vektorfelt på D . Da gjelder:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_D \operatorname{div} \mathbf{F} dA.$$

Eksempel 2.20()

La $\mathbf{F} = y^3\mathbf{i} + x^5\mathbf{j}$. Beregn fluksintegralet til $\mathbf{F}$ rundt enhetskvadrat Q . Vi bruker Greens teorem for fluksintegraler Section 2.6.2:

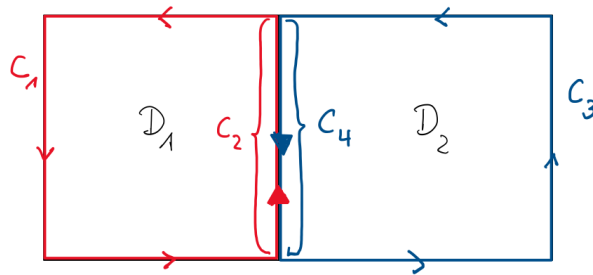
$$\oint_{\partial Q} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_Q \operatorname{div} \mathbf{F} dA,$$

men $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$, og dermed er integralet lik null.

2.6.3. Utvidelse av Green's teorem ved oppdeling av områder

Green's teorem gjelder ikke direkte for områder med hull. Men, ved å dele området og summere integralene kan vi vise at det fortsatt fungerer.

For eksempel, hvis vi har en ring mellom to sirkler, kan vi dele området i to og bruke Green's teorem på hver del. Grensekurver som går i motsatt retning kansellerer hverandre.



Området D vil være $D_1 \cup D_2$, og vi minner om at symbolet $\cup$ betegner union, altså at D består av både D_1 og D_2 .

Den vertikale randen til D_1 består av $C_1 \cup C_2$, mens den vertikale randen til D_2 består av $C_3 \cup (C_4) = C_3 \cup (-C_2)$. Begge disse grensene er positivt orientert – det vil si at mens vi beveger oss langs grensen, ligger det tilsvarende området alltid til venstre. Til slutt kan vi tenke på hele den vertikale delen C av randen som:

$$C = (C_1 \cup C_2) \cup (C_3 \cup (-C_2)) = C_1 \cup C_3$$

2. Vektorkalkulus

siden C_2 og $-C_2$ vil kansellere hverandre. Det må vi forklare nå med hensyn til integralene.

Vi starter med følgende dobbeltintegral og deler det opp:

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA = \iint_{D_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA + \iint_{D_2} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$$

Nå bruker vi Greens teorem på hver av integralene, og bruker samtidig at vi kan splitte linjeintegraler langs grensene:

$$\begin{aligned} \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA &= \iint_{D_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA + \iint_{D_2} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA \\ &= \oint_{C_1 \cup C_2} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} + \oint_{-C_2 \cup (C_3)} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \oint_{C_1} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_2} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} + \oint_{-C_2} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_3} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} \end{aligned}$$

Nå bruker vi at:

$$\oint_{-C_2} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} = - \oint_{C_2} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r}$$

Å endre orienteringen av en kurve i linjeintegraler med hensyn på dx og/eller dy endrer bare fortegnet på integralet. Om du vil: Vi integrerer det samme vektorfeltet over den samme grensen, men motsatt vei. Da får vi motsatt fortegn. Bidragene kansellerer derfor mot hverandre:

$$\begin{aligned} \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA &= \oint_{C_1} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_2} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_3} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} - \oint_{C_2} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \oint_{C_1} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_3} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} \end{aligned}$$

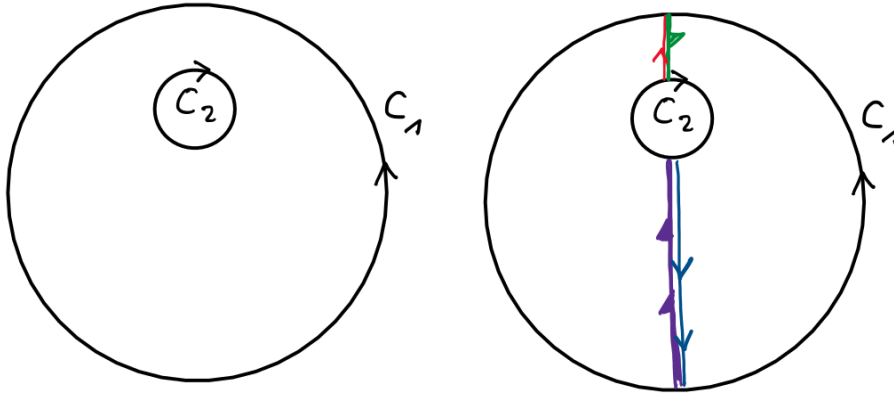
Sett sammen igjen linjeintegralene:

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA = \oint_{C_1} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_3} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} = \oint_{C_1 \cup C_3} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} = \oint_C \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r}$$

Det viktige poenget her er at når vi deler opp et område slik vi gjorde ovenfor, så vil de delene av grensen som går i motsatt retning *inni området* kansellere hverandre.

Denne innsikten er svært nyttig når vi skal håndtere områder med hull i.

Figur 2.8 viser hvordan vi kan benytte denne innsikten. Området viser et domene C_1 med hull i (C_2). Ved å dele opp i to domener ser vi at Greens teorem tilslutt kan anvendes ved å se på både C_1 og C_2 som deler av randen til området.



Figur 2.8.: Oppdeling av en mengde for å anvende Green's teorem.

Eksempel 2.21 (Green's teorem på en ring)

Beregn integralet

$$\oint_{\partial D} \left(\left(\sin(x) - \frac{y^3}{3} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{x^3}{3} + \sin(y) \right) \mathbf{j} \right) \cdot d\mathbf{r}$$

der ∂D er positivt orientert og området D er ringen gitt i polarkoordinater ved ulikhetene

$$1 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

Vi kan bruke Green's teorem i utvidet form for å beregne integralet. Det gir oss

$$\begin{aligned} \oint_{\partial D} \left(\left(\sin(x) - \frac{y^3}{3} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{x^3}{3} + \sin(y) \right) \mathbf{j} \right) \cdot d\mathbf{r} &= \iint_D (x^2 + y^2) dA \\ &= \int_0^{2\pi} \int_1^2 r^3 dr d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{15}{4} d\theta = \frac{15\pi}{2} \end{aligned}$$

Eksempel 2.22 (Vektorfelt på punktert planet)

Vi har sett i Eksempel 2.12 og 2.13, Section 2.4, på feltet

$$\mathbf{F}(x, y) = \frac{-y\mathbf{i} + x\mathbf{j}}{x^2 + y^2}, \quad \text{på } D := \mathbb{R}^2 \setminus \{\mathbf{0}\}$$

Husk at

- når S er en sirkel rundt origo (positiv orientering), så er $\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$.
- hvis vi ser på feltet i et halvplanet, så er feltet konservativt.

Generalisert versjonen av Green's teorem viser nå at for en enkelt lukket kurve C i D orientert mot klokkeslett da er $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ eller $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$.

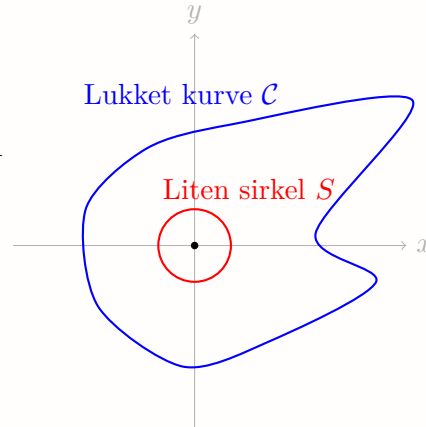
Case 1: Origo ligger ikke i området C er randkurven til. Vi kan skjære kurven i lukkede delkurver som ligger hver i en halvplanet (lag en tegning!). Siden feltet er konservativ på halvplaner forsvinner alle disse linjeintegraler og integralverdi er lik 0.

Case 2: Origo ligger i området C er randkurven til. Vi finner en liten sirkel i området som går rundt origo. a D være området mellom de to kurver

Ifølge Green's teorem har vi

$$\oint_C \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} + \oint_S \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} = \iint_D Q_x - P_y dA = 0$$

Så $\oint_C \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} = -\oint_S \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r}$ hvor den lille sirkel er negativ orientert (den ligger i området!). Dermed $\oint_C \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$



2.6.4. Anvendelse: Arealberegning og Green's teorem

Husk at arealet av et område D kan beregnes ved hjelp av følgende dobbeltintegral:

$$\text{Areal} = \iint_D dA$$

La oss nå tenke på dette dobbeltintegralet som resultatet av Greens teorem. Med andre ord, anta at:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1$$

og se om vi kan finne funksjoner P og Q som tilfredsstiller dette. Det finnes mange funksjonspaar som oppfyller dette krav. For eksempel

$$P = 0, \quad Q = x; \quad P = -y, \quad Q = 0; \quad P = -\frac{y}{2}, \quad Q = \frac{x}{2}$$

Dersom vi bruker Greens teorem «baklengs», ser vi at arealet av området D også kan beregnes ved å evaluere ett av følgende linjeintegraler:

$$A = \oint_C \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} = -\oint_C \begin{bmatrix} 0 \\ y \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} = \frac{1}{2} \oint_C \begin{bmatrix} x \\ -y \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r}$$

hvor C er randen til området D .

Eksempel 2.23 (Areal til en disk)

La D være en disk med radius r . I så tilfellet er randkurven C gitt med parametrisering

$$x = a \cos(t) \quad y = a \sin(t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Vi bruker den tredje integral og finner

$$\text{Areal} = \frac{1}{2} \oint_C \begin{bmatrix} x \\ -y \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} = \frac{a^2}{2} \left(\int_0^{2\pi} \cos(t)(\cos(t))dt - \sin(t)(-\sin(t)) dt \right) = \pi a^2$$

2.7. Fluksintegraler i 3D

Orienterbarhet av flater. For linjeintegraler var det nødvendig å snakke om orientering av kurver når vi introduserte fluksintegraler i 2D. Det samme gjelder for flater og vi introduserer nå ideen om en *orientert flate*.

La oss begynne med en flate som har to sider⁴ og som har et tangentplan i hvert punkt (bortsett fra muligens langs randen).

Ved å gjøre denne antakelsen, innebærer det at hvert punkt på flaten vil ha to normalvektorer,

$$\mathbf{n}_1 \quad \text{og} \quad \mathbf{n}_2 = -\mathbf{n}_1.$$

Enhver orienterbar flate vil derfor ha to sett med normalvektorer. Det settet vi velger, vil gi flaten en orientering.

Merk følgende definisjon.

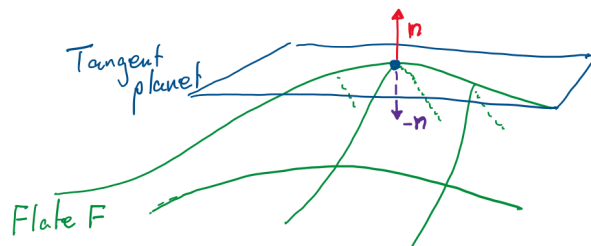
Definisjon 2.15 (Lukket flate)

En flate S er lukket dersom den utgjør randen til et volum E .

Et godt eksempel på en lukket flate er overflaten til en kule eller en boks i 3D.

Oppsummering (Standard orientering: Positiv orientering)

Vi sier at den lukkede flaten S som er randen til E har *positiv orientering* dersom vi velger enhetsnormalvektorene $\hat{\mathbf{n}}$ til overflaten slik at de peker *ut* fra området E , mens *negativ orientering* vil si at normalvektorene peker *inn* i området E .



⁴husk at Möbiusbåndet, <https://no.wikipedia.org/wiki/Möbius-bånd> er en flate som bare har én side!

Merk at denne konvensjonen kun brukes for lukkede flater.

Vi starter med å anta at vi har et vektorfelt:

$$\mathbf{F}(x, y, z) = P(x, y, z) \mathbf{i} + Q(x, y, z) \mathbf{j} + R(x, y, z) \mathbf{k}$$

og en orientert flate S med enhetsnormalvektor $\hat{\mathbf{n}}$.

Definisjon 2.16()

Fluksintegral av $\mathbf{F}$ over S som:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} := \iint_S \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} dS$$

Husk at $\mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}$ tar verdier i $\mathbb{R}$, integralet på høyre er dermed en vanlig flateintegral (se Section 1.9.3).

Fysisk tolkning av fluksintegral Fluksintegralet over en orientert flate S , $\hat{\mathbf{n}}$ representerer mengden av feltet som flyter gjennom flaten i retning av $\mathbf{n}$. Dette kalles også *fluks* gjennom flaten.

$$\text{Fluks} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} dS \quad \text{hvor:}$$

- Positivt bidrag oppstår når $\mathbf{F}$ peker i samme retning som normalvektoren $\hat{\mathbf{n}}$,
- Negativt bidrag oppstår når $\mathbf{F}$ peker motsatt vei.

Orientering er dermed valg av retningen på flyten vi fastsetter.

Bemerkning! Orientering og fluksintegral

Fluksintegral (som i 2D) er avhengig av valg av en orientering. Når vi definerer integralet må vi angi hvordan vi ønsker å orientere flaten. Merk at orientering endrer bare fortegn ettersom de to enhetsnormalvektorene er relatert ved $\hat{\mathbf{n}}_1 = -\hat{\mathbf{n}}_2$ og $\hat{\mathbf{n}}_2$. Dermed har vi

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}_2 dS = - \iint_S \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}_1 dS$$

Formel for enhetsnormalvektoren.

Vi skal nå fremstille formel for enhetsnormalvektorer. Hvis flaten er lukket må vi passe på at vektorer vi konstruerer er valgt med riktig fortegn for å få positiv orientering av flaten. Vi har to måter å gjøre dette på, avhengig av hvordan flaten er gitt.

Oppsummering (Case 1: Flaten er en graf)

Anta at flaten er gitt ved $z = g(x, y)$. I dette tilfellet definerer vi en ny funksjon

$$f(x, y, z) = z - g(x, y).$$

I forhold til denne nye funksjonen er flaten gitt ved ligningen $f(x, y, z) = 0$. Husk at gradienten ∇f vil være ortogonal (eller normal) på flaten som er gitt av $f(x, y, z) = 0$. Dette gir oss en normalvektor til flaten. Hvis vektoren ikke er en enhetsvektor deler vi på lengden. I vårt tilfelle er dette:

$$\hat{\mathbf{n}} = \frac{\nabla f}{\|\nabla f\|} = \frac{-g_x \mathbf{i} - g_y \mathbf{j} + \mathbf{k}}{\sqrt{(g_x)^2 + (g_y)^2 + 1}}.$$

Hvis flaten er gitt eksplisitt som $z = g(x, y)$, og den har en oppoverrettet orientering (dvs. normalvektor peker i positiv z -retning), så er fluksintegralet av $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} dS = \iint_D \left(-P \frac{\partial g}{\partial x} - Q \frac{\partial g}{\partial y} + R \right) \sqrt{\left(\frac{\partial g}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial y} \right)^2 + 1} dx dy$$

Her er D projeksjonen av flaten ned på xy -planet.

Eksempel 2.24 (Graf eksempel)

Vi bruker $g(x, y) = 2 - x^2 - y^2$ over $D = [0, 1] \times [-1, 1]$ of $\mathbf{F}(x, y, z) = z\mathbf{i} + z\mathbf{j} - 2z(x + y)\mathbf{k}$ som eksempel. Der finner vi $g_x(x, y) = -2x$ og $g_y(x, y) = -2y$ og integralet blir

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D (2(zx + zy) - 2z(x + y)) \sqrt{4(x^2 + y^2) + 1} dA = 0$$

Dermed er fluksen til integralet lik 0 og det betyr at per tidsenhet netto strøm av felt $\mathbf{F}$ over flaten er 0, dvs. inn og utflytt av vesken er balansert.

Oppsummering (Case 2: Flaten er parametrisert)

Hvis flaten S er gitt ved en parameterisering:

$$\mathbf{r}(u, v) = x(u, v) \mathbf{i} + y(u, v) \mathbf{j} + z(u, v) \mathbf{k}$$

så er fluksintegralet:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} dS = \iint_D \mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) du dv$$

Her gir kryssproduktet $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ en vektor normal på flaten (ikke nødvendigvis enhetslengde), og orienteringen bestemmes av retningen til dette kryssproduktet.

Bemerkning! Standardorientering for lukkede flater

Hvis vi ha en lukket flate og ønsker standardorientering bør man sjekke om kryssproduktet faktisk peker i riktig retning!

Eksempel 2.25 (Parametrisert flate som ikke er en graf)

Gitt $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, og S er flaten av halvkule $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $z \geq 0$, vi ønsker fluksintegral med hensyn til utadrettet normal. Da bruker vi parameteriseringen av halvkulen ved hjelp av kulekoordinater:

$$\mathbf{r}(u, v) = \sin u \cos v \mathbf{i} + \sin u \sin v \mathbf{j} + \cos u \mathbf{k}, \quad 0 \leq u \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq v \leq 2\pi$$

For å beregne normalvektor har vi to muligheter:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos u \cos v & \cos u \sin v & -\sin u \\ -\sin u \sin v & \sin u \cos v & 0 \end{vmatrix} \\ &= (\sin u)^2 \cos v \mathbf{i} + (\sin u)^2 \sin v \mathbf{j} + \sin u \cos u \mathbf{k} \end{aligned}$$

I hvilken retning peker vektoren? Siden det kan ikke flippe over er det nok å sjekke ved et punkt:^a $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v(\pi/4, 0) = 1/2(\mathbf{i} + 2\mathbf{k})$, og på $\mathbf{r}(\pi/4, 0) = \sqrt{2}/2(\mathbf{i} + \mathbf{k})$ peker det ut av halvkulen. Dermed stemmer retning. Vi evaluerer nå integralet:

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_D \mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) du dv \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} (\sin u)^3 (\cos v)^2 + (\sin u)^3 (\sin v)^2 + \sin(u)(\cos v)^2 du dv \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \frac{3 \sin u - \sin(3u)}{4} + \sin(u)(\cos v)^2 du dv \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{-9 \cos(u) + \cos(u)}{12} - \cos(u)(\cos v)^2 \right]_{u=0}^{u=\pi/2} dv = \frac{4}{3}\pi + \int_0^{2\pi} (\cos v)^2 dv \\ &= \frac{4}{3}\pi + \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos(2v)}{2} dv = \frac{4}{3}\pi + \left[\frac{4v - \sin(2v)}{8} \right]_0^{2\pi} = \frac{4}{3}\pi + \pi = \frac{7}{3}\pi \end{aligned}$$

^aDet er en dårlig idé å bruke $u = 0$ her. Hvorfor og hva er geometrisk betydning til det?

Vi avslutter med et eksempel av en lukket flate som er sammensatt av to flater som hver for seg - er enkelt å parametrisere.

Eksempel 2.26 (Sammensatt flate)

La $\hat{S}$ være flaten som begrenser $E = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0\}$. Da er $\hat{S}$ lukket og sammensatt av halvkulen S fra Section 2.7 og enhetsdisken D i xy -planet. Vi ønsker å beregne fluksintegral for $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ med positiv orientering av $\hat{S}$. For dette bruker vi

$$\iint_{\hat{S}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} + \iint_D \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \frac{7}{3}\pi + \iint_D \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

Siden vi allerede har beregnet det første integralet i siste eksempel. Nå parametriserer vi D som

$$x = r \sin \theta, \quad y = r \cos \theta, \quad z = 0, \quad 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

En enkelt regning (kryssprodukt!) viser at $\mathbf{n}(r, \theta) = -r\mathbf{k}$.^a, og dermed får vi

$$\iint_D \mathbf{F}(r \cos \theta, r \sin \theta, 0) \cdot \mathbf{n}(r, \theta) dr d\theta = 0$$

Oppsummert: $\iint_{\hat{S}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \frac{7}{3}\pi$

^anormalvektoren forsvinner her faktisk i origo. Det uttrykker singulariteten av polarkoordinater i origo. Siden integraler bryr seg ikke om enkle punkter kan vi ignorere det!

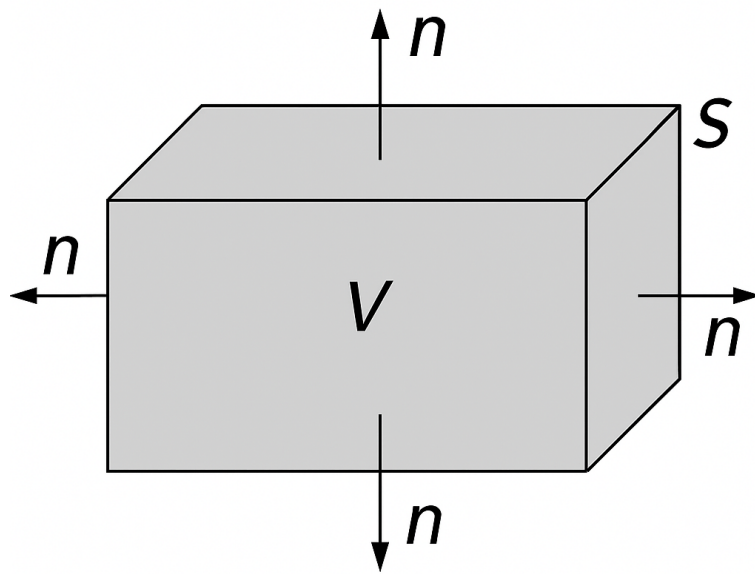
2.8. Divergenssetningen (Gauss' teorem)

I denne seksjonen skal vi knytte sammen flateintegraler og trippelintegraler. Dette gjør vi ved hjelp av **divergenssetningen**. Den følger det generelle mønsteret til de andre integralteoremene vi har sett. Dersom vi tenker på divergens som en slags derivasjon, sier divergenssetningen at et trippelintegral av den deriverte $\nabla \cdot \mathbf{F}$ over et volum henger sammen med et fluksintegral av $\mathbf{F}$ over randflaten til volumet.

2.8.1 Teorem (Divergenssetningen (Gauss' teorem)) *La V være et enkelt, lukket tredimensjonalt område og S være randflaten⁵ til V , med normalvektor $\mathbf{n}$ som peker ut av volumet. La $\mathbf{F}$ være et vektorfelt der komponentene har kontinuerlige førsteordens partielllderiverte. Da gjelder:*

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{F} dV$$

⁵Enkelt og lukket betyr her at volum ikke har noen hull. Videre antar vi at randflaten til området består av stykkevis glatte randflater, dvs. det er mulig å beregne en normalvektor



Figur 2.9.: Tredimensjonalt volum V med randflate S og normalvektor $\mathbf{n}$ som peker ut.
Kilde: [Wikipedia](#), CC BY-SA 3.0.

Eksempel 2.27 (Fluks gjennom en kube)

La $\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{-y}{z}\mathbf{i} + \frac{x}{z}\mathbf{j}$ være strømningsfelt til en væske og C en kube gitt ved

$$1 \leq x \leq 4, \quad 2 \leq y \leq 5, \quad -5 \leq z \leq -2.$$

Beregn fluksen gjennom overflaten ∂C til C .

Før vi beregner $\iint_{\partial C} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$, skal vi diskutere hva verdien av integralet bør være. Vektorfeltet er rotasjonelt av natur, og for en sirkel parallell med xy -planet med sentrum på z -aksen, har vektorene langs denne sirkelen samme lengde. Dette viser at strømmen inn og ut av kubens sider er den samme. Strømmen som går inn i kubens bunn kansellerer strømmen som går ut, og derfor bør netto fluks gjennom kubens sider være null.

For å bekrefte denne intuisjonen må vi beregne fluksintegralet. Å beregne fluksen direkte krever at vi deler integralet opp i seks separate fluksintegraler - ett for hver sideflate av kubens sider. Vi må også finne tangentvektorer og beregne kryssproduktet deres. Men ved å bruke divergensteoremet går denne beregningen mye raskere:

$$\iint_{\partial C} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_C (\nabla \cdot \mathbf{F}) dV = \iiint_C 0 dV = 0$$

Ettersom $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$, får vi at fluksen er null, slik vi forventet.

Eksempel 2.28 (Regneeksempel for sammensatt flate)

Bruk divergenssetningen til å beregne

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \text{ hvor } \mathbf{F} = xy\mathbf{i} - \frac{1}{2}y^2\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

og flaten S består av tre deler:

- Toppen: $z = 4 - 3x^2 - 3y^2$, for $1 \leq x \leq 4$
- Sidene: $x^2 + y^2 = 1$, for $0 \leq z \leq 1$
- Bunnen: $z = 0$

Området E er omsluttet av disse flatene. Vi bruker sylinderkoordinater:

$$0 \leq z \leq 4 - 3r^2, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

Divergensen er:

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(xy) + \frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{1}{2}y^2\right) + \frac{\partial}{\partial z}(z) = y - y + 1 = 1$$

Da blir integralet:

$$\begin{aligned}\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iiint_E 1 \, dV = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{4-3r^2} r \, dz \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 r(4-3r^2) \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} \left[2r^2 - \frac{3}{4}r^4 \right]_0^1 d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{5}{4} \, d\theta = \frac{5}{2}\pi\end{aligned}$$

Spesialversjon av Gauss' lov ved konservativt vektorfelt La oss se på en spesiell situasjon hvor $S \subseteq \mathbb{R}^3$ er en orientert lukket flate rundt et volum V og vi ser på en spesiell type vektorfelt

$$\mathbf{F}(x, y, z) := \phi(x, y, z)\mathbf{i}$$

Husk (se Section A.6) at det finnes en produktregel for divergens:

$$\operatorname{div}(\phi\mathbf{i}) = \underbrace{\phi \operatorname{div}(\mathbf{i})}_{=0} + \operatorname{grad} \phi \cdot \mathbf{i} = \operatorname{grad} \phi \cdot \mathbf{i}.$$

Vi setter dette inn i divergensteoremet Section 2.8.1:

$$\iiint_V \operatorname{grad}(\phi) \cdot \mathbf{i} \, dV = \iiint_V \operatorname{div}(\phi\mathbf{i}) \, dV = \iint_S (\phi\mathbf{i}) \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \phi\mathbf{i} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, dS \quad (2.5)$$

Husk at for en vilkårlig vektor $x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ prikkprodukt med $\mathbf{i}$ gir første komponent x . Så (2.5) sier at volumintegralet over første komponent til $\operatorname{grad}\phi$ er lik flateintegral til første komponent til $\phi\hat{\mathbf{n}}$. Isteden av $\mathbf{i}$ kunne vi ha regnet med $\mathbf{j}$ eller $\mathbf{k}$. Dette gir oss:

2.8.2 Setning (Gradientversjon for Gauss' teorem) *For $S = \partial V$ en flate som oppfyller forutsetninger til Gauss' teorem og en kontinuerlig deriverbar funksjon ϕ gjelder*

$$\iiint_V \operatorname{grad} \phi \, dV = \iint_S \phi \hat{\mathbf{n}} \, dS.$$

Hvor integralene til vektorer er tatt komponentvis.

2.8.3. Anvendelse: Maxwell's ligninger

På 1800-tallet skrev Maxwell ned likningene som beskriver elektrisitet og magnetisme. For å formulere likningene må vi utvide begrepet vektorfelt litt:

Definisjon 2.17 (Tidsavhengig vektorfelt)

En funksjon^a $E: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ kaller vi *tidsavhengig vektorfelt*.

^aEller mer generelt en funksjon som er definert på en åpen mengde i $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ med verdier i $\mathbb{R}^n$.

2. Vektorkalkulus

Obs: Hvis E er et tidsavhengig vektorfelt, så er for hver $t \in \mathbb{R}$ $E(\cdot, t): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ et vanlig vektorfelt. Det forklarer hvorfor vi kaller de *tidsavhengige* vektorfelt.

På differensialform (hvor vi bruker ∇ operator som er populær i fysikk) ser Maxwell sine likningene slik ut:

Oppsummering (Maxwell's likninger)

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon} \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (2.6)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu \left(\mathbf{J} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \quad (2.7)$$

Her er $\mathbf{E}(x, t)$ og $\mathbf{B}(x, t)$ vektorfelter som representerer henholdsvis elektrisk og magnetisk feltstyrke, mens $\rho(x, t)$ og $\mathbf{J}(x, t)$ er henholdsvis ladningstetthet (C/m^3) og strømtetthet (A/m^2).

Videre er ε den elektriske permittiviteten (hvor lett et stoff lar seg polarisere), og μ er den magnetiske permeabiliteten (et materiales evne til å la seg magnetisere). Vi antar her at både ε og μ er skalare konstanter^a. Vakuumpermittiviteten ε_0 og vakuumpermeabiliteten μ_0 oppfyller relasjonen:

$$c_0 = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} = 2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s},$$

som også er lyshastigheten i vakuum.

^aMen generelt er de tensorielle størrelser.

Bemerkning!

Husk notasjon (2.6) er ligninger for divergens mens (2.7) er ligninger for rotasjon. Dessuten er (2.7) en ligning som involverer både deriverte i rom retninger x, y, z og med hensyn til tid t . Dette er et første eksempel av en partiell differensialligning (PDE) vi skal se nærmere på i Chapter 3

Eksempel 2.29 (Elektrisk felt rundt statisk ladningsfordeling)

La oss finne den elektriske feltstyrken $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ utenfor en sfærisk-symmetrisk, statisk ladningsfordeling

$$Q = \iiint \rho(\mathbf{r}) dV$$

Vi skal vise at:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

der $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ og $\hat{r} = \mathbf{r}/r$. Fra Maxwells likninger, (2.6) får vi:

$$\iiint \nabla \cdot \mathbf{E} dV = Q$$

Ved Gauss' lov Section 2.8.1:

$$\begin{aligned} \iiint \nabla \cdot \mathbf{E} dV &= \iint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E(r)\hat{r} \cdot \hat{r} \iint dS = 4\pi r^2 E(r) \\ \Rightarrow \mathbf{E}(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r} \end{aligned}$$

2.8.4. Anvendelse: Arkimedes' lov

Arkimedes lov er et velkjent resultat om oppdrift fra antikken. Den ble formulert av **Arkimedes** fra Syrakus i Italia. Du kan lære mer om Arkimedes lov [her](#). Loven går som følger. Anta at et legeme plasseres i ei væske. Da gjelder:

Oppsummering (Arkimedes' lov)

Oppdriftskraften $\mathbf{F}_{\text{oppdrift}}$ på et legeme nedsenket i en væske er like stor som tyngden $\mathbf{G}_{\text{fortrengt}}$ av væsken som legemet fortrenger. I og med at oppdriftskraften peker oppover, mens tyngdekraften peker nedover så har vi

$$\mathbf{F}_{\text{oppdrift}} = -\mathbf{G}_{\text{fortrengt}}. \quad (2.8)$$

I det følgende eksemplet skal vi bruke Gauss' lov for å beregne oppdriftskraften på et legeme nedsenket i vann. For å gjøre det har vi også behov for likningen som angir trykket i ei væske som funksjon av høyden. Dette kalles loven om hydrostatisk trykk. Den utledes [her](#), og resultatet går som følger. Trykket (altså kraften per areal) i ei væske på jordas overflate, er gitt ved

$$p(z) = \rho g z + p_0 \quad (2.9)$$

hvor z er dybden under væskeoverflaten og p_0 er overflatetrykket. Merk at nå

$$\nabla p = \rho g \mathbf{k} = -\rho \mathbf{g}, \quad (2.10)$$

hvor $\mathbf{g} = -g\mathbf{k}$, hvor $g \approx 9.81\text{m/s}^2$ er gravitasjonens akselerasjon ved jordoverflaten. Sammenhengen mellom trykk og kraft; $p = dF/dS$ gir oss dessuten kraften som følge av trykkforskjell (som i Gradientversjonen av Gauss teorem er integralene tenkt komponentvis dersom vi integrerer en vektorverdi funksjon);

$$d\mathbf{F} = p d\mathbf{S} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{F} = \iint_S p \hat{\mathbf{n}} dS, \quad (2.11)$$

hvor S er overflaten til legemet det øves trykkrefter på. Her er det altså viktig å merke seg at trykkreftene står normalt på overflaten, og at de er de samme i samme høyde. For et legeme nedsenket i vann vil netto kraft derfor kunne være som følge av trykk i vertikal retning. Altså reduserer (2.11) til

$$\mathbf{F}_{\text{oppdrift}} = \iint_S p \mathbf{k} dS. \quad (2.12)$$

Eksempel 2.30 (Arkimedes' lov)

La S være overflaten på en lukket flate som oppfyller antagelsene i Gauss' Section 2.8.1, slik som en badeball. Anta videre at badeballen er nedsenket i vann. Med andre ord utgjør volumet til badeballen, $V \subseteq \mathbb{R}^3$ et volum omgitt av ei væske. Massen til det fortrenkte vannet kaller vi $m_{\text{fortrengt}}$. La ρ være tettheten til vannet. Da har vi følgende uttrykk for kreftene (integraler forstås komponentvis):

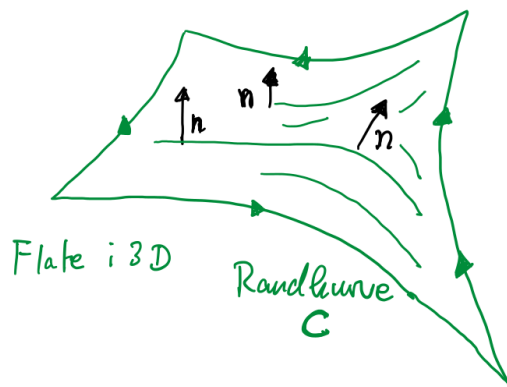
$$\begin{aligned} \mathbf{G}_{\text{fortrengt}} &= m_{\text{fortrengt}} \mathbf{g} = \iiint_V \rho \mathbf{g} dV \stackrel{(2.10)}{=} - \iiint_V \nabla p dV \stackrel{\text{Section 2.8.2}}{=} - \iint_S p \mathbf{n} dS \\ &= - \iint_S p \mathbf{k} dS \stackrel{(2.12)}{=} -\mathbf{F}_{\text{oppdrift}}. \end{aligned}$$

Sjekk [Lim12] for mer informasjon om Arkimedes' lov og hvordan forskjellige varianter kan begrunnes ved hjelp av Gauss teorem.

2.9. Stokes' teorem

Vi skal se på Stokes' teorem som er en høyere-dimensjonal versjon av Green's teorem. I Green's teorem relaterte vi et linjeintegral til et dobbeltintegral over et område. I dette avsnittet skal vi relatere et linjeintegral til et flateintegral. Før vi presenterer teoremet, må vi først definere kurven som brukes i linjeintegralet. La oss starte med følgende orientert flate (hvor $\mathbf{n}$ er valgt normalvektor).

Rundt kanten av denne flaten har vi en kurve C . Denne kurven kalles randkurven. Orienteringen til flaten S induserer den positive orienteringen til C . For å finne den positive orienteringen av C , tenk deg at du går langs kurven. Hvis hodet ditt peker i samme retning som enhetsnormalene og flaten er på din venstre side, så går du i positiv retning langs C .



Oppsummering (Standard orientering for randkurver av flater)

For en orientert flate S , $\mathbf{n}$ med randkurve C skal vi i alt som følger velge en parametrisering til C som samsvarer positiv orientering av C som randkurve av S .

2.9.1 Teorem (Stokes' Teorem) *La S være en orientert glatt flate begrenset av en enkel, lukket og glatt randkurve C med positiv orientering. La også $\mathbf{F}$ være et vektorfelt. Da gjelder:*

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

I Stokes teorem kan flaten S faktisk være hvilken som helst flate, så lenge randkurven er gitt av C . Dette kan utnyttes for å forenkle flateintegralet.

Eksempel 2.31()

Bruk Stokes' teorem til å evaluere

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \quad \text{der } \mathbf{F} = z^2\mathbf{i} + 42y\mathbf{j} + x\mathbf{k}$$

og C er trekanten med hjørner $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ og $(0, 0, 1)$, orientert mot klokken. Vi trenger curl av vektorfeltet:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z^2 & 42y & x \end{vmatrix} = (2z - 1)\mathbf{j}$$

Bruk planet $x + y + z = 1 \Rightarrow z = 1 - x - y$ som flate med oppover-orientering. Dermed er

$$f(x, y, z) = z - (1 - x - y) = z - 1 + x + y \Rightarrow \nabla f = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$$

Området D i xy -planet er trekanten med hjørner $(0, 0)$, $(1, 0)$ og $(0, 1)$. Integralet blir:

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_D (2z - 1)\mathbf{j} \cdot \frac{\nabla f}{\|\nabla f\|} dA = \int_0^1 \int_0^{-x+1} (1 - 2x - 2y) dy dx \\ &= \int_0^1 \left[y - 2xy - y^2 \right]_0^{-x+1} dx = \int_0^1 (x^2 - x) dx = \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 = -\frac{1}{6} \end{aligned}$$

Vektoranalyse spiller en sentral rolle i teorien om elektromagnetisme. Det neste eksemplet viser hvordan Stokes' teorem anvendes.

Eksempel 2.32 (Faraday's lov)

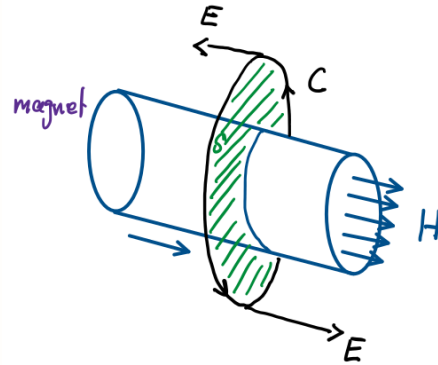
La $\mathbf{E}$ og $\mathbf{H}$ være tidsavhengige elektriske og magnetiske felt i rommet. La S være en flate med rand C . Vi definerer

$$\int_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \text{spenningen rundt } C, \quad \iint_S \mathbf{H} \cdot d\mathbf{S} = \text{magnetisk fluks gjennom } S.$$

Bildet til høyre illustrerer den standardsituasjonen av en magnet og en flate rundt magneten hvor vi kan anvende

Oppsummering (Faradays lov)

Spenningen rundt C er lik den negative tidsderivate av den magnetiske fluksen gjennom S .



Vi skal vise hvordan Faradays lov følger fra en av Maxwells ligninger, (2.7):

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}.$$

Anta at $-\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = \nabla \times \mathbf{E}$. Ved bruk av Stokes' teorem Section 2.9.1 får vi

$$\int_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{S}.$$

Vi anta at det er lov å trekke $\frac{\partial}{\partial t}$ inn i integralet, for å få

$$-\frac{\partial}{\partial t} \iint_S \mathbf{H} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S -\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{S} = \int_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}.$$

Dermed

$$\int_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_S \mathbf{H} \cdot d\mathbf{S}. \quad (\text{Faradays lov})$$

En kanksje litt morsommere anvendelse av Stokes' teorem finnes i [MT88, s. 249-250].

Fallende katter og Stokes' teorem

Har du noen gang lurt på hvordan en fallende katt klarer å rette seg opp? Når den slippes fra hvile med beina over hodet, klarer katten å utføre en 180-graders reorientering og lande trygt på beina. Dette velkjente fenomenet har fascinert folk i mange år – spesielt i byer som New York, hvor katter er kjent for å ha overlevd fall fra 8 til 30 etasjer!

2. Vektorkalkulus

Det har vært mange feilaktige forklaringer på hvordan katter klarer å rette seg opp, inkludert idéen om at det har å gjøre med hvordan katten snurrer på halen. Dette kan ikke stemme, ettersom manx-katter, som ikke har hale, også kan utføre denne bragden!

Hvis man observerer en fallende katt⁶ ser man at det retter seg opp ved å vri på kroppsdeler. Ved første øyekast gir det en tilsynelatende motsetning; siden katten slippes fra en hvilende posisjon, har den null dreiemoment i starten av fallet, og ifølge en grunnleggende fysikklov kalt bevaring av dreiemoment, må katten ha null dreiemoment gjennom hele fallet. Utrolig nok har katten klart å endre sin vinkelposisjon samtidig som den hele tiden har hatt null dreiemoment!

Den nøyaktige prosessen som gjør dette mulig er subtil; Interessant nok er det Stokes' teorem som er nøkkelen til å forstå denne typen fenomener, se [Bat03].

⁶Perfekt tidspunkt for en kattevideo på [Youtube](#).

3. Partielle differensialligninger

Partielle differensialligninger (PDE) oppstår ofte i formuleringen av naturens grunnleggende lover og i den matematiske analysen av et bredt spekter av problemer innen anvendt matematikk, matematisk fysikk og ingeniørvitenskap. Dette spiller en sentral rolle i moderne matematiske vitenskaper, spesielt innen fysikk. Mange problemer av fysisk interesse beskrives ved hjelp av PDE med passende initial- og/eller randbetingelser. Disse problemene formuleres vanligvis som initialverdiproblemer, randverdiproblemer eller initial-randverdiproblemer. Generelle kilder for materialet som fremstilles i kapittelet er [Deb12, LT03].

Jeg har hørt at PDE er super vanskelig! Det stemmer hvis man leter etter en generell metode for å finne eksakte løsninger for dem. Vi skal gjøre noe som er mye enklere: Beskrive hvordan PDE oppstår i anvendelser, se på noen typer og lære oss hvordan vi kan finne gode tilnærminger til løsninger ved hjelp av datamaskiner.

3.1. Introduksjon til PDE

En partiell differensialligning (PDE) for en funksjon $u(x, y, \dots)$ er et forhold mellom u og dens partielle deriverte $u_x, u_y, u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}, \dots$, og kan skrives som

$$F(x, y, u, u_x, u_y, u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}, \dots) = 0, \quad (3.1)$$

der F er en funksjon og $x, y, \dots$ er uavhengige variable. Videre kalles $u(x, y, \dots)$ avhengig variabel. En funksjon u kalles en løsning til (3.1) dersom den er tilstrekkelig deriverbar og oppfyller (3.1).

Ordenen til en partiell differensialligning defineres, i likhet med ordinære differensialligninger, som den høyeste ordenen av deriverte som opptrer i likningen. Den mest generelle førsteordens partielle differensialligning kan skrives som

$$F(x, y, u, u_x, u_y) = 0. \quad (3.2)$$

Som eksempel er følgende likninger alle 1.ordens PDEer.

$$\begin{aligned} xu_x + yu_y &= 0, \\ xu_x + yu_y &= x^2 + y^2, \\ uu_x + u_t &= u, \\ u_x^2 + u_y^2 &= 1 \end{aligned} \quad (3.3)$$

3. Partielle differensialligninger

Tilsvarende har den mest generelle andreordens partielle differensialligningen i to uavhengige variable x, y formen

$$F(x, y, u, u_x, u_y, u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}) = 0, \quad (3.4)$$

Tilsvarende relasjoner kan selvsagt skrives ned for ligninger av høyere orden. Eksempler på 2.ordens ligninger er

$$\begin{aligned} u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} &= 0, \\ u_{xx} + u_{yy} &= 0, \\ u_{tt} - c^2 u_{xx} + \sin(u) &= f(x, t). \end{aligned} \quad (3.5)$$

Definisjon 3.1()

En PDE (3.1) kalles

- *lineær* dersom den er lineær i den ukjente funksjonen og alle dens deriverte, med koeffisienter som kun avhenger av de uavhengige variablene.
- *kvasi-lineær* dersom den er lineær i den høyeste ordenen til den ukjente funksjonens deriverte.

Som i teorien for ordinære differensiallikninger (ODE) kan man alltid skrive (3.1) om slik at høyresiden kun inneholder uavhengige variable, $f(x, y, \dots)$, mens venstresiden avhenger av u i tillegg. Dersom $f(x, y, \dots) = 0$ kaller vi likningen *homogen*, ellers er den *inhomogen*.

Noen eksempler:

	lineær	kvasi-lineær	ikke-lineær
homogen	1 i (3.3), 1 og 2 i (3.5)	$u_{xx} + uu_t = 0$	$u_{xx}^2 - u_{yy}^2 = 0$
inhomogen	2 i (3.3)	3 i (3.5)	4 i (3.3)

Tabell 3.1.: Klassifisering av PDE

La oss prøve å løse en enkel ligning for $u = u(x, y)$:

$$u_{xy} = 0. \quad (3.6)$$

Ved å integrere denne ligningen med hensyn på x , får vi $u_y = h(y)$, hvor $h(y)$ er en vilkårlig funksjon av y . Vi integrerer deretter med hensyn på y for å finne $u(x, y) = \int h(y) dy + f(x)$ hvor $f(x)$ er en vilkårlig funksjon. Eller ekvivalent,

$$u(x, y) = f(x) + g(y), \quad (3.7)$$

hvor $f(x)$ og $g(y)$ er vilkårlige funksjoner.

Definisjon 3.2()

Løsningen (3.7) kalles den *generelle løsningen* av den andreordens ligningen (3.6).

Vanligvis er den generelle løsningen av en partiell differensialligning et uttrykk som inneholder vilkårlige funksjoner i sterk kontrast til den generelle løsningen av en ODE, som typisk inneholdt vilkårlige *konstanter*.

Videre har (3.6) uendelig mange løsninger. Dette kan illustreres ved å konstruere partielle differensialligninger fra gitte vilkårlige funksjoner. For eksempel, hvis

$$u(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct), \quad (3.8)$$

hvor f og g er vilkårlige funksjoner av henholdsvis $(x - ct)$ og $(x + ct)$, så har vi

$$u_{xx} = f''(x - ct) + g''(x + ct), u_{tt} = c^2 f''(x - ct) + c^2 g''(x + ct) = c^2 u_{xx},$$

der $(\cdot)$ betegner derivasjon med hensyn på det aktuelle argumentet (altså med hensyn på $x \pm ct$). Dermed får vi den andreordens lineære ligningen,

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0. \quad (\text{Bølgeligning}) \quad (3.9)$$

Dermed tilfredsstiller funksjonen $u(x, t)$ definert i (3.8) ligningen (3.9), uansett hvilken form funksjonene $f(x - ct)$ og $g(x + ct)$ har, forutsatt at f og g er minst to ganger deriverbare. Den generelle løsningen av bølgeligning inneholder altså vilkårlige funksjoner.

3.1.1. Vanlige typer av 2.ordens PDE

2.ordens PDE er på sett og vis enklere å forstå enn 1.ordens ligninger. Derfor ser vi i det følgende hovedsakelig på 2.ordens ligninger.

Eksempel 3.1 (Bølgeligningen)

$$u_{tt} - c^2 \Delta u = 0, \quad (3.10)$$

hvor c er en konstant og $\Delta = \nabla \cdot \nabla$, som før. Denne ligningen beskriver utbredelsen av en bølge

Eksempler på fysiske scenarioer som kan beskrives av bølgelikningen (3.10) inkluderer vibrasjoner i streng, i membran, noen typer vannbølger (ikke-dispersive), overføring av elektriske signaler langs en kabel, samt både elektriske og magnetiske felt i fravær av ladning og dielektrisk materiale. I det følgende skal vi se på to aktuelle fysiske scenarioer som fører til bølgelikninger.

Bølgelikning fra Maxwells likninger

I forrige kapittel møtte vi Maxwells likninger på differensialform (likningene (2.6)-(2.7)). Vi gjentar de her:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon} \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (3.11)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu \left(\mathbf{J} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \quad (3.12)$$

Hvor $\mathbf{E}(x, t)$ og $\mathbf{B}(x, t)$ er vektorfelter som representerer henholdsvis elektrisk og magnetisk feltstyrke, mens $\rho(x, t)$ og $\mathbf{J}(x, t)$ er henholdsvis ladningstetthet (C/m^3) og strømtetthet (A/m^2). I det følgende skal vi utlede bølgelikninger for de elektriske og magnetiske feltene fra likningene over, uten kilde ($\mathbf{J} = \rho = 0$) og i vakuum ($\varepsilon = \varepsilon_0$ og $\mu = \mu_0$). Vi begynner med å ta curlen av de to likningene i (3.12). Med betingelsene over finner vi da

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla \times \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{B}) = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \quad (3.13)$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) = \nabla \times \left(\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{E}) = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} \quad (3.14)$$

Derneft anvender vi følgende vektor-identitet hentet fra A.6:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{V}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{V}) - \nabla^2 \mathbf{V}, \quad (3.15)$$

$\mathbf{V}$ er en vektor-funksjon over rommet. Merk også at $\nabla^2 \mathbf{V} = \nabla \cdot (\nabla \mathbf{V})$ Videre gir de to første likningene (3.11)

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad \text{og} \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (3.16)$$

når det ikke er noen kilde $\rho = 0$. Om vi nå anvender dette i vektoridentiteten (3.15) og samstiller det hele med (3.13) og (3.14) så finner vi

$$\frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - \nabla^2 \mathbf{E} = 0 \quad \text{og} \quad \frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} - \nabla^2 \mathbf{B} = 0$$

hvor altså

$$c_0 = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} = 2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s}$$

er lyshastigheten i vakuum. Dette viser at Maxwells likninger gir bølgelikninger for forplantningen av elektriske og magnetiske felter i vakuum. En finner også bølgelikninger for feltenes forplantning i andre medium.

Oppsummering (Hvordan sjekke om u er en løsning?)

Den enkleste måten å sjekke en løsning på, er å sette den inn i den aktuelle PDEen og sjekke om likningen er oppfylt.

Eksempel 3.2 (Varme- eller diffusjonsligningen)

$$u_t = \kappa \Delta u,$$

hvor κ er diffusivitetskonstanten. Hvis vi ha en romdimensjon skrives ligningen som

$$u_t = \kappa u_{xx} \quad (3.17)$$

Denne ligningen beskriver diffusjon av termisk energi i et homogent medium.

Selv om det ikke blir relevant i dette kurset kan vi nevne at kvantemekanikken er basert på en difusjonslikning i det komplekse planet: Schrödingerligningen. Den reelle diffusjonslikningen kan benyttes til å modellere diffusiv spredning av fysiske størrelser, slik som varme eller konsentrasjon av partikler. Vi kommer tilbake til ligningen i Section 3.2.

Eksempel 3.3 (Laplace-ligningen)

$$\Delta u = 0. \quad (3.18)$$

For $u(x, y)$ blir problemet $u_{xx} + u_{yy} = 0$.

Løsning til Laplace ligning i et todimensjonalt området. Vi skal sjekke at

$$u(x, y) = \sinh(y) \sin(x), \quad (3.19)$$

løser Laplace-ligning for $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < y\}$. For dette må vi huske at $\frac{d^2}{dy^2} \sinh(y) = \sinh(y)$. Sammen med deriverte til sin får vi dermed

$$\Delta u(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x^2} u(x, y) + \frac{\partial^2}{\partial y^2} u(x, y) = -u(x, y) + u(x, y) = 0.$$

Vi skal ikke lære i kurset hvordan man finner disse løsningene på en systematisk måte.

Laplace-ligningen beskriver for eksempel elektrostatisk potensial i fravær av ladninger, gravitasjonspotensial i fravær av masse, likevektsforskyvning av en elastisk membran, hastighetspotensial for inkompressibel væskestrøm, temperatur i et stasjonært varmeledningproblem, og mange andre fysiske fenomener.

Eksempel 3.4 (Poisson-ligningen)

$$\Delta u = f(x, y, z), \quad (3.20)$$

hvor $f(x, y, z)$ er en gitt funksjon som beskriver en kilde eller sluk. Dette er en inhomogen Laplace-ligning, og derfor brukes Poisson-ligningen til å studere alle fenomener som beskrives av Laplace-ligningen i nærvær av eksterne kilder eller sluk.

Eksempel 3.5 (Helmholtz-ligningen)

$$\Delta u + \lambda u = 0,$$

hvor λ er en konstant. Dette er en tidsuavhengig bølgeligning (3.10) med λ som en separasjonskonstant.

Spesielt representerer løsningen i akustikk et akustisk strålingspotensial.

Til slutt skal vi bare nevne hvorfor man foretrekker å studere andre ordens PDE.

Oppsummering (Klassifisering av andre ordens PDE)

Den generelle formen for en kvasi-lineær PDE av 2.orden for en funksjon $u = u(x, y)$ av to uavhengige variabler er

$$u_{xx} + a u_{xy} + b u_{yy} = c, \quad (3.21)$$

hvor a, b, c er funksjoner av argumentene x, y, u, u_x, u_y . Ved hjelp av matematiske triks og finurligheter^a kan man vise at 2.ordens PDEer kan klassifiseres i tre forskjellige klasser^b. Vi sier at 2.ordens PDEer (3.21) er

- $a^2 - 4b < 0$: *elliptisk*,
- $a^2 - 4b = 0$: *parabolisk*,
- $a^2 - 4b > 0$: *hyperbolisk*

Vi skal ikke gå nærmere inn i analysen av de forskjellige typene, men bare nevne at en metode som fugner for den ene klassen ikke nødvendigvis fungerer godt for de andre klassene.

Som et enkelt eksempel kan vi klassifisere den éndimensjonale bølgeligningen. Ved å sammenlikne med kravene over ser vi enkelt at (3.9) er en hyperbolisk PDE. Laplace-likningen(3.18) og Poisson-likningen(3.20) er eksempler på elliptiske PDEer. Ved omskriving finner vi at varmeligningen i 1D,

$$u_t = \kappa u_{xx} \Leftrightarrow u_{xx} - \frac{1}{\kappa} u_t = 0$$

er en parabolisk ligning (både a og b er lik 0 her!)

^aInkludert en transformasjon samt beregning av røtter for 2.ordens ODEer.

^bMerk at siden funksjonene a, b, c er avhengig av punktene (x, y) må klassifiseringen i utgangspunktet også være det. Vi skal ikke se nærmere på det.

3.1.2. Initial- og randbetingelser for PDE

I nesten alle tilfeller er den generelle løsningen av en partiell differensialligning lite nyttig i seg selv. Dette henger sammen med det vi nevnte tidligere, nemlig at den generelle løsningen av en lineær partiell differensialligning inneholder vilkårlige funksjoner. Dette medfører at det finnes uendelig mange løsninger, og bare ved å spesifisere initial- og/eller randbetingelsene kan man bestemme en spesifikk løsning av interesse. For konkrete anvendelser må derfor tilleggsvilkår være oppfylt, vanligvis kalt initial- eller randbetingelser.

Vanligvis oppstår både initial- og randbetingelser ut fra fysikken i problemet (vi skal se på et slik eksempel i Section 3.2). I tilfeller der én av de uavhengige variablene er tiden t , angir en initialbetingelse tilstanden til den avhengige variabelen $u(x, t)$ ved et bestemt tidspunkt $t = t_0$ eller $t = 0$.

Definisjon 3.3 (Cauchy betingelser)

Ofte spesifiseres $u(x, 0)$ og/eller $u_t(x, 0)$ for å bestemme funksjonen $u(x, t)$ ved senere tider. Slike betingelser kalles Cauchy-betingelser (eller initialbetingelser). Å finne løsningen til initialverdiproblemet med gitte Cauchy-data for $t = 0$ kalles Cauchy-problemet eller initialverdiproblemet.

Selv om vi ikke skal bevise det her så kan det vises at disse betingelsene er nødvendige og tilstrekkelige for eksistensen av en entydig løsning. Og entydige løsninger er viktige. Dersom det fantes flere mulige løsninger så hjelper differensiallikningen oss lite. Hele poenget med å løse en differensiallikning er jo å forutsi hvordan systemet vil utvikle seg med tiden.

Eksempel 3.6 ()

Vi skal igjen se på Laplace-likningen på det todimesjonale området $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y < 0\}$. Siden $\partial D = \{(x, y) : y = 0\}$ kan vi formulere et Cauchy-problem (vi tenker her på y -koordinatet som en tidsvariable) på følgende måte:

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{på } D \\ u(x, 0) = 0 \text{ og } u_y(x, 0) = \sin(x) & x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (3.22)$$

Vi har allerede sett at u på formen (3.19) løser Laplacelikningen. Siden $\sinh(0) = 0$

ser man med en gang at $u(x, 0) = 0$. Vi deriverer

$$u_y(x, y)|_{y=0} = \cosh(y) \sin(x)|_{y=0} = \sin(x)$$

Oppsummert, u løser Cauchy-problemet gitt ved (3.22).

I ethvert fysisk problem skal den styrende ligningen løses i et gitt område D i rommet med foreskrevne verdier for den avhengige variabelen $u(x, t)$ på randen ∂D av D . Ofte trenger ikke randen å omslutte et endelig volum — i slike tilfeller ligger deler av randen i uendeligheten. Når randen er uendelig langt unna så er det nødvendig å spesifisere løsningsens oppførsel i grensen (lim). Denne typen problem kalles vanligvis et randverdi-problem, og er et av de mest fundamentale problemene innen anvendt matematikk og matematisk fysikk.

Det finnes tre viktige typer randbetingelser som ofte oppstår i formuleringen av fysiske problemer. For å formulere dem trenger vi først en definisjon:

Definisjon 3.4 ()

La $\hat{\mathbf{n}}$ være enhetsnormalvektoren til ∂D orientert slik at det peker ut fra D . Den *normal-deriverte* defineres da som

$$\frac{\partial u}{\partial \hat{\mathbf{n}}} = \hat{\mathbf{n}} \cdot \nabla u$$

for reelle funksjoner $u(x, y, \dots)$.

Oppsummering (Randbetingelser for PDE)

Vi ser på en PDE (3.1) definert i en område D med rand ∂D .

1. **Dirichlet-betingelser**, der løsningen u er foreskrevet i hvert punkt på randen ∂D av et område D . Problemet med å finne løsningen i D med foreskrevne verdier av u på ∂D kalles et *Dirichlet-randverdiproblem*.
2. **Neumann-betingelser**, der verdiene til den normale deriverte $\frac{\partial u}{\partial \hat{\mathbf{n}}}$ av løsningen på randen ∂D er spesifisert. I dette tilfellet kalles problemet et *Neumann-randverdiproblem*.
3. **Robin-betingelser**, der $\left(\frac{\partial u}{\partial \hat{\mathbf{n}}} + au\right)$ er spesifisert på ∂D . Det tilsvarende problemet kalles et *Robin-randverdiproblem*.

3.2. Bevaringslover: Varmeligning

Mange ligninger i fysikken er motivert av en kombinasjon av bevaringslover og noen grunnleggende relasjoner. En *bevaringslov* sier at en fysisk størrelse, slik som energi, masse eller momentum, er bevart etter hvert som den fysiske prosessen utvikler seg over tid. Grunnleggende relasjoner uttrykker våre antakelser om hvordan materialet oppfører seg når tilstandsvariablene endrer seg.

I dette kapitlet følger vi [LT03, 1.3 Physical Derivation of the Heat Equation] på varmeledning i et objekt $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ med rand Γ , og vi skal bestemme varmeligningen ved å bruke energibevaring sammen med noen grunnleggende lineære relasjoner.

Energibevaring

Vi betrakter varmebalansen i en delmengde $\Omega_0 \subset \Omega$ med rand Γ_0 . Energi prinsippet sier at endringen per tidsenhet av total energi i Ω_0 er lik varmeinnstrømmingen gjennom Γ_0 pluss varmeeffekten produsert av varmekilder i Ω_0 .

For å uttrykke dette matematisk introduserer vi noen fysiske størrelser.¹

- $e = e(x, y, z, t)$ [J/m³] *tetthet med indre energi* i punktet (x, y, z) [m] og tiden t [s],
- den *totale varmemengden* i Ω_0 gitt ved

$$\iiint_{\Omega_0} e \, dV \quad [\text{J}].$$

- vektorfeltet $\mathbf{J} = \mathbf{J}(x, y, z, t)$ [J/(m²s)] er *varme-flukstetthet*.
- Med $\hat{\mathbf{n}}$ som utvendig enhetsnormal til Γ_0 er fluksen, altså *netto varmeutstrøm*, gjennom Γ_0 gitt ved

$$\iint_{\Gamma_0} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} \quad [\text{J/s}].$$

- effekt fra varmekilder modelleres som $p = p(x, y, z, t)$ [J/(m³s)].

Fra prinsippet om energibevaring har vi nå

$$\frac{d}{dt} \iiint_{\Omega_0} e \, dV = - \iint_{\Gamma_0} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} + \iiint_{\Omega_0} p \, dV.$$

Vi bruker divergensteoremet Section 2.8.1 for å omdanne integralet på høyre side og får

$$\iiint_{\Omega_0} \left(\frac{\partial e}{\partial t} + \operatorname{div} \mathbf{J} - p \right) dV = 0, \quad \text{for } t > 0.$$

Siden $\Omega_0 \subset \Omega$ er vilkårlig, følger det at

$$\frac{\partial e}{\partial t} + \operatorname{div} \mathbf{J} = p \quad \text{i } \Omega, \quad t > 0. \quad (3.23)$$

¹I parenteser skal vi angi målenheter for hver fysisk størrelse.

Grunnleggende relasjoner

Energitettheten e avhenger av absolutt temperatur T [K], samt romlige koordinater (x, y, z) . For den første grunnleggende relasjon antar vi at e avhenger lineært av T nær en valgt referansetemperatur T_0 , dvs.

$$e = e_0 + \sigma(T - T_0) = e_0 + \sigma\vartheta, \quad \text{der } \vartheta = T - T_0. \quad (3.24)$$

Definisjon 3.5()

Koeffisienten $\sigma = \sigma(x, y, z)$ [J/(m³K)] er *varmekapasitet per volum*, og skrives ofte som $\sigma = \rho c$, der ρ [kg/m³] er *masse tetthet* og c [J/(kgK)] er *spesifikk varmekapasitet*.

Fouriers lov sier at varme fluksen ved ledning er proporsjonal med temperaturgradienten, noe som gir følgende grunnleggende relasjon:

$$\mathbf{J}_d = -\lambda \nabla \vartheta.$$

Definisjon 3.6()

Her betegner subskript _d at det er flukstetthet som følge av *diffusjon*. Koeffisienten $\lambda = \lambda(x, y, z)$ [J/(m · K · s)] kalles *varmeledningsevne*.

I noen situasjoner (f.eks. gass i porøse medier eller væsker i bevegelse) transporteres varme også ved konveksjon. La oss betegne flukstettheten til varme som følge av konveksjon som

$$\mathbf{J}_c = \mathbf{v}e, \quad (3.25)$$

hvor $\mathbf{v} = \mathbf{v}(x, y, z, t)$ [m/s] er *konvektiv hastighet*. Da blir den grunnleggende relasjonen:

$$\mathbf{J} = -\lambda \nabla \vartheta + \mathbf{v}e. \quad (3.26)$$

Nå vi setter inn (3.24) og (3.26) i (3.23) for å få

Oppsummering (Varmeligningen med konveksjon)

$$\sigma \frac{\partial \vartheta}{\partial t} - \operatorname{div}(\lambda \nabla \vartheta) + \operatorname{div}(\sigma \mathbf{v} \vartheta) = q \quad \text{i } \Omega, \quad (3.27)$$

der $q = p - \operatorname{div}(\mathbf{v}e_0)$.

Rand- og Initialbetingelser for varmeligning

For modellering av varmeledning kombineres differensialligningen med en initialbetingelse ved $t = 0$,

$$\vartheta(x, y, z, 0) = \vartheta_i(x, y, z), \quad (\text{index } i \text{ brukes her som betegnelse for } \textit{indre}) \quad (3.28)$$

3. Partielle differensialligninger

og en *randbetingelse* som uttrykker at varmekraften gjennom randen er proporsjonal med forskjellen mellom overflatetemperaturen og omgivelsestemperaturen²:

$$\mathbf{J} \cdot \hat{\mathbf{n}} = \kappa(\vartheta - \vartheta_a), \text{ der } \kappa = \kappa(x, y, z, t) [\text{J}/(\text{m}^2\text{sK})]$$

er en varmeovergangskoeffisient.

Antagelse: Materialstrømmen går ikke gjennom randen. Dette medfører at $(\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0)$. Da får vi fra (3.26):

$$\mathbf{J} \cdot \hat{\mathbf{n}} = -\lambda \nabla \vartheta \cdot \hat{\mathbf{n}} = -\lambda \frac{\partial \vartheta}{\partial \hat{\mathbf{n}}}.$$

Dermed får vi Robin's randbetingelse (se Section 3.1.2):

$$\lambda \frac{\partial \vartheta}{\partial \hat{\mathbf{n}}} + \kappa(\vartheta - \vartheta_a) = 0 \quad \text{på } \Gamma. \quad (3.29)$$

Spesialtilfeller for noen verdier av κ :

- $\kappa = 0$: perfekt isolert (Neumann-betingelse): $\frac{\partial \vartheta}{\partial \hat{\mathbf{n}}} = 0$
- $\kappa \rightarrow \infty$: perfekt kontakt (Dirichlet-betingelse): $\vartheta = \vartheta_a$

Dimensjonsløs form

Vi innfører dimensjonsløse størrelser ved hjelp av referanseverdier $L, \tau, \vartheta_f, \sigma_f, v_f$, osv., og definerer:

$$\tilde{t} = \frac{t}{\tau}, \quad \tilde{x} = \frac{x}{L}, \quad \tilde{y} = \frac{y}{L}, \quad \tilde{z} = \frac{z}{L}, \quad u(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z}, \tilde{t}) = \frac{\vartheta(L\tilde{x}, L\tilde{y}, L\tilde{z}, \tau\tilde{t})}{\vartheta_f}.$$

For å få en dimensjonsløs form av varmelikningen dividerer vi varmelikningen med $\lambda_f \vartheta_f / L^2$ og bruker kjerneregelen:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial \tilde{t}} &= \tau \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\vartheta}{\vartheta_f} \right), \quad \tilde{\nabla} u = L \nabla \left(\frac{\vartheta}{\vartheta_f} \right), \text{ og får} \\ D \frac{\partial u}{\partial \tilde{t}} - \widetilde{\text{div}}(a \tilde{\nabla} u) + \widetilde{\text{div}}(\mathbf{b} u) &= f \quad \text{i } \Omega, \end{aligned} \quad (3.30)$$

med

$$D = \frac{L^2 \sigma_f}{\tau \lambda_f} \frac{\sigma}{\sigma_f}, \quad a = \frac{\lambda}{\lambda_f}, \quad \mathbf{b} = \frac{\vartheta_f \sigma_f L}{\lambda_f} \frac{\sigma}{\sigma_f} \frac{\mathbf{v}}{v_f}, \quad f = \frac{L^2}{\lambda_f \vartheta_f} q.$$

Det er naturlig å velge $\tau = \frac{L^2 \sigma_f}{\lambda_f}$, slik at $D = 1$ dersom $\sigma = \sigma_f$ er konstant. Det dimensjonsløse tallet $\text{Pe} = \frac{v_f \sigma_f L}{\lambda_f}$, som opptrer i definisjonen av b , kalles *Peclet-tallet*

²Omgivelse skrives her på engelsk *ambience*, derfor bruker vi index a siden en o for omgivelse er for lett å mistolke som 0.

og måler den relative styrken mellom konveksjon og konduksjon. Fra nå av utelater vi tilde og skriver³ (3.30) som

Oppsummering (Varmeligningen dimensjonsløs form)

$$D \frac{\partial u}{\partial t} - \operatorname{div}(a \nabla u) + \mathbf{b} \cdot \nabla u + cu = f \quad \text{i } \Omega \text{ der } c = \operatorname{div} \mathbf{b} \quad (3.31)$$

Rand- og initialbetingelser (3.29) transformerer liknende til:

$$a \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} + h(u - u_a) = 0 \quad \text{på } \Gamma, \quad u(x, y, z, 0) = u_i(x, y, z), \quad (3.32)$$

der $h = \operatorname{Bi} \cdot \kappa / \kappa_f$ og $\operatorname{Bi} = L \kappa_f / \lambda_f$ er det så kallede *Biot tall*.

Den partielle differensialligningen (3.31) sammen med initialbetingelsen og randbetingelsen (3.32) kalles et *initial-randverdi*problem. Uttrykket $-\operatorname{div}(a \nabla u)$ er skrevet i *divergensform*. Denne formen oppstår naturlig i utledningen av ligningen, og den er hensiktsmessig i store deler av den matematiske analysen. Noen ganger er det lurt (og det finnes i litteraturen) å utvide det og skrive ligningen i *ikke-divergensform*:

$$D \frac{\partial u}{\partial t} - a \Delta u + \bar{\mathbf{b}} \cdot \nabla u + cu = f, \quad \text{der } \bar{\mathbf{b}} = \mathbf{b} - \nabla a.$$

Forenklede versjoner og lineære modeller

Hvis koeffisientene er konstante og $\mathbf{b} = 0, c = 0$, reduseres ligningen til:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a \Delta u = f.$$

Hvis f og randbetingelsen er uavhengige av t , kan man forvente at u nærmer seg en stasjonær tilstand når $t \rightarrow \infty$, det vil si at $u(x, y, z, t) \rightarrow v(x, y, z)$ når $t \rightarrow \infty$. Siden vi da vil ha $\frac{\partial u}{\partial t} \rightarrow 0$, finner vi at v oppfyller *Poisson ligningen* (3.20). Hvis vi i tillegg har $f = 0$, får vi *Laplace' ligning* (3.18): $-\Delta u = 0$.

Ikke-lineære ligninger, linearisering

Koeffisientene i varmeligningen (3.30) og i randbetingelsene avhenger ofte av temperaturen u , noe som gjør ligningene *ikke-lineære*. Slike ligninger studeres ofte ved hjelp av linearisering, det vil si ved å redusere problemet til et beslektet lineært problem. Vi illustrerer dette med ligningen

$$F(u) := \frac{\partial u}{\partial t} - \operatorname{div}(a(u) \nabla u) - f(u) = 0 \quad \text{i } \Omega, \quad t > 0,$$

³Ved bruk av produktregelen for div som sier at $\operatorname{div}(g\mathbf{w}) = g \operatorname{div} \mathbf{w} + \mathbf{w} \cdot (\nabla g)$.

som er på formen (3.30), og som skal løses sammen med passende initial- og randbetingelser.

En tilnærming til et slikt problem er å bruke Newtons metode, som produserer en følge av tilnærmede løsninger u_k , startende med en gjetning u^0 . Gitt u^k , ønsker vi å finne et tillegg v^k slik at $u^{k+1} = u^k + v^k$ er en bedre tilnærming til den eksakte løsningen enn u_k . Ved å approksimere $F(u^{k+1}) = 0$ med $F(u^k) + F'(u^k)v^k = 0$, får vi en linearisert ligning

$$\frac{\partial v^k}{\partial t} - \operatorname{div} \left(a(u^k) \nabla v^k \right) - \operatorname{div} \left(a'(u^k) \nabla u^k v^k \right) - f'(u^k) v^k = -F(u^k) \quad \text{i } \Omega,$$

som løses sammen med en initialbetingelse og lineariserte randbetingelser. Denne ligningen er en lineær ligning i v^k av typen (3.30), der de nye koeffisientene $a(u^k(x, t))$, osv., avhenger av x og t .

3.3. Numeriske metoder: Endelige differanser

Grunnlag for kapittelet er [MK20]. Vi skal nå se på hvordan man kan løse differensialligninger med numeriske metoder. Som første eksempel vil den endelige differansemetoden for å løse partialdifferensiallikninger (PDEer) bli presentert.⁴ Grovsett består en endelig differansemetode av følgende trinn:

- (a) Diskretiser definisjonsmengden til likningen.
- (b) På hvert rutenettpunkt erstattes deriverte med en approksimasjon, ved å bruke verdier i nabopunktene.
- (c) Erstatt den eksakte løsningen med dens approksimasjoner.
- (d) Løs det resulterende ligningssystemet.

Vi skal først se hvordan man finner approksimasjoner til den deriverte av en funksjon, og deretter hvordan dette kan brukes til å løse randverdiproblemer som

$$u'' + p(x)u' + q(x)u = r(x), \quad a \leq x \leq b, \quad u(a) = u_a, \quad u(b) = u_b, \quad (3.33)$$

For tidsavhengige PDE skal vi se litt senere igjen på varmelikningen (3.17). Teknikken som beskrives her er imidlertid anvendelig på flere andre PDEer, så vær oppmerksom på å forstå den underliggende ideen. Vi skal senere sammenlikne fordeler og ulemper med endelig volum metode som introduseres i neste kapittel.

⁴Noen av dere har kanskje sett endelige differanser allerede i matematikk 2. Dermed er det delvis repetisjon.

3.3.1. Approksimasjon av deriverte

Hovedverktøyet for endelige differansemetoder er approksimasjoner av deriverte. Gitt en tilstrekkelig glatt (dvs. en ofte nok deriverbar) funksjon f . Hvordan kan vi finne en approksimasjon til $f'(x)$ eller $f''(x)$ i et gitt punkt x , kun ved å evaluere funksjonen selv? Husk at

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Gitt en tilstrekkelig liten verdi av h , kan høyresiden brukes som en approksimasjon til $f'(x)$. En samling av de mest brukte approksimasjonene til $f'(x)$ er:

Differanseformler for første deriverte

$$f'(x) \approx \begin{cases} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, & \text{fremoverdifferanse,} \\ \frac{f(x) - f(x-h)}{h}, & \text{bakoverdifferanse,} \\ \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}, & \text{sentraldifferanse.} \end{cases}$$

Den første er tatt direkte fra definisjonen, det samme gjelder den andre, og den tredje er bare gjennomsnittet av de to første.

En vanlig approksimasjon til den andrederiverte er

Differanseformel for andre deriverte

$$f''(x) \approx \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}.$$

Vi skal nå bruke disse approksimasjoner til de deriverte for å lage numeriske metoder for løsning av differensialligninger. Egentlig måtte diskuteres hvor stor feilen er vi får fra å bare approksimere de deriverte. Å ha god kontroll over feilen eller å vite når man kan faktisk bruke et forenklet modell er viktig for ingeniører, men i kurset skal vi ikke se nøye på det.⁵

3.3.2. To-punkts randverdiproblem med Dirichlet-betingelser

La oss se hvordan vi kan benytte det vi har lært over om endelige differanser til å numerisk løse et to-punkts randverdiproblem som formulert i (3.33):

$$u'' + p(x)u' + q(x)u = r(x), \quad a \leq x \leq b, \quad u(a) = u_a, \quad u(b) = u_b,$$

der $p(x)$ og $q(x)$ er gitte funksjoner og randverdiene u_a og u_b er gitte konstanter.

⁵Ellers kan det forekomme at det dere bygger går i stykker. Sjekk [AG15] for et eksempel (som er ikke relatert til dårlige approksimasjoner til deriverte).

3. Partielle differensialligninger

En endelig differansemetode for dette problemet konstrueres som følger:

- (a) Gitt intervallet $[a, b]$. Velg N , la $h = \frac{b-a}{N}$, og definer $x_i = a + ih$, for $i = 0, 1, \dots, N$.
 (b) For hvert indre rutenettpunkt x_i , $i = 1, \dots, N-1$, erstatt de deriverte i RVP med deres approksimasjoner. For dens venstre side får vi med sentrale differanser:

$$\frac{u(x_i + h) - 2u(x_i) + u(x_i - h))}{h^2} + p(x_i) \frac{u(x_i + h) - u(x_i - h)}{2h} + q(x_i)u(x_i) \quad (3.34)$$

for hver $i = 1, 2, \dots, N-1$.

OBS: (3.34) er bare en approksimasjon av venstre side av RVP (3.33). Vi ignorerer feilleddet og antar at det er en greit nok approksimasjon⁶

- (c) Erstatt $u(x_i)$ med dens numeriske approksimasjon U_i . Dette gir:

$$\frac{U_{i+1} - 2U_i + U_{i-1}}{h^2} + p(x_i) \frac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2h} + q(x_i)U_i = r(x_i), \quad i = 1, \dots, N-1$$

Dette er en så kallt *diskretiseringen* av RVP (3.33). Inkluderer randbetingelsene, får vi et lineært ligningssystem

$$AU = \mathbf{b},$$

der A er en $(N+1) \times (N+1)$ -matrise og $\mathbf{U} = [U_0, \dots, U_N]^T$. Ved å multiplisere likningene med h^2 , får vi:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & & & & \\ v_1 & d_1 & w_1 & & & \\ & v_2 & d_2 & w_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & v_{N-1} & d_{N-1} & w_{N-1} \\ & & & & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} v_i &= 1 - \frac{h}{2}p(x_i), \\ \text{hvor } d_i &= -2 + h^2q(x_i), \\ w_i &= 1 + \frac{h}{2}p(x_i) \end{aligned}$$

Høyresiden er da $\mathbf{b} = [u_a, h^2r(x_1), \dots, h^2r(x_{N-1}), u_b]^T$

- (d) Løs systemet $AU = \mathbf{b}$ med hensyn på U .

Eksempel 3.7()

Gitt ligningen

$$u'' + 2u' - 3u = 9x, \quad u(0) = u_a = 1, \quad u(1) = u_b = e^{-3} + 2e^{-5} = 0.486351,$$

med eksakt løsning

$$u(x) = e^{-3x} + 2e^x - 3x - 2.$$

⁶Dette bør bekymre deg. Hva om feilen vi gjør ikke er liten? Man kan gi anslag for metodene vi bruker, og et mer dyptgående kurs i numeriske metoder ville dekke dette. Feilestimater for numeriske metoder ligger imidlertid utenfor pensum for dette kurset.

3. Partielle differensialligninger

Numerisk løsning: Velg N , la $h = 1/N$. Bruk sentraldifferanser for u' og u'' , slik at:

$$\frac{u(x_i + h) - 2u(x_i) + u(x_i - h))}{h^2} + 2\frac{u(x_i + h) - u(x_i - h)}{2h} - 3u(x_i) = 9x_i, \quad i = 1, \dots, N$$

La $U_i \approx u(x_i)$. Multipliser med h^2 , inkluder $U_0 = u_a$ og $U_N = u_b$:

$$U_0 = 1, \quad U_N = 0.486351, \\ (1 - h)U_{i-1} + (-2 - 3h^2)U_i + (1 + h)U_{i+1} = 9x_i h^2, \quad i = 1, \dots, N - 1.$$

For $N = 4$, får vi $h = 0.25$. Det lineære systemet blir:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.75 & -2.1875 & 1.25 & 0 & 0 \\ 0 & 0.75 & -2.1875 & 1.25 & 0 \\ 0 & 0 & 0.75 & -2.1875 & 1.25 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_0 \\ U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.000000 \\ 0.140625 \\ 0.281250 \\ 0.421875 \\ 0.486351 \end{bmatrix}$$

De første og siste ligningene er trivielle, så vi løser:

$$\begin{bmatrix} -2.1875 & 1.25 & 0 \\ 0.75 & -2.1875 & 1.25 \\ 0 & 0.75 & -2.1875 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.609375 \\ 0.281250 \\ -0.188313 \end{bmatrix}$$

Løsningen er:

$$U_1 = 0.293176, \quad U_2 = 0.025557, \quad U_3 = 0.093820$$

Vi sameligner med de eksakte verdier:

$$u(0.25) = 0.290417, \quad u(0.5) = 0.020573, \quad u(0.75) = 0.089400$$

Implementering i Python

For enkelhets skyld er implementeringen i vedlagt JuPyter notat kun gjort for randverdi-problemer (RVP) med konstante koeffisienter, det vil si at $p(x) = p$ og $q(x) = q$. Dette gjør at diagonal-, underdiagonal- og overdiagonalelementene i matrisen blir konstante, bortsett fra i første og siste rad. En hjelpefunksjon er inkludert for å konstruere matriser av formen $A = \text{tridiag}\{v, d, w\}$.

Implementeringen består av følgende steg:

- Velg N , la $h = \frac{b-a}{N}$, og $x_i = a + ih$, for $i = 0, \dots, N$.
- Konstruer matrisen $A \in \mathbb{R}^{(N+1) \times (N+1)}$ og vektoren $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{N+1}$. Matrisen A er tridiagonal, og bortsett fra første og siste rad, har den følgende elementer:
 - $v = 1 - \frac{h}{2}p$ under diagonalen,

3. Partielle differensialligninger

- $d = -2 + h^2 q$ som diagonalelementer,
 - $w = 1 + \frac{h}{2}p$ over diagonalen.
- (c) Konstruer vektoren $\mathbf{b} = [b_0, \dots, b_N]^T$ med $b_i = h^2 r(x_i)$ for $i = 1, \dots, N-1$.
- (d) Endre første og siste rad i matrisen A , samt første og siste element i vektoren $\mathbf{b}$, i henhold til randbetingelsene.
- (e) Løs systemet $A\mathbf{U} = \mathbf{b}$.

Se JuPyter notat for implementering.

3.3.3. To-punkts randverdiproblem med Neumann-betingelser

For å få en entydig løsning av et randverdiproblem (RVP) eller en PDE, må nok informasjon om løsningen være kjent, vanligvis gitt på randene. I Section 3.3.2 brukte vi Dirichlet-betingelser. Vi skal nå se hvordan man håndterer Neumann-betingelser. Robin-betingelser kan behandles på lignende måte.

Gitt et RVP med en Neumann-betingelse i venstre randpunkt:

$$u'' + p(x)u' + q(x)u = r(x), \quad a \leq x \leq b, \quad u'(a) = u'_a, \quad u(b) = u_b.$$

Her er u'_a en gitt verdi. I dette tilfellet er $u(a)$ og dens tilhørende approksimasjon U_0 ukjent, og vi trenger en differanseformel også i punktet $x_0 = a$. Den enkleste metoden er å bruke en fremoverdifferanse:

$$u'_a = \frac{u(x_1) - u(x_0)}{h} \quad \Rightarrow \quad \frac{U_1 - U_0}{h} = u'_a$$

Dette er kun en førsteordens approksimasjon og har derfor lavere nøyaktighet. Vi kunne brukt en andreordens approksimasjon ved å bruke verdiene i x_0 , x_1 og x_2 , men dette ødelegger den tridiagonale strukturen i matrisen. I stedet bruker vi ideen om en *fiktiv rand*.

Anta at løsningen kan strekkes utenfor randen $x = a$, til et fiktivt punkt $x_{-1} = a - h$, hvor vi antar at det finnes en approksimasjon U_{-1} til $u(x_{-1})$. Da har vi:

$$\begin{aligned} \frac{U_1 - 2U_0 + U_{-1}}{h^2} + p(x_0)\frac{U_1 - U_{-1}}{2h} + q(x_0)U_0 &= r(x_0) \\ \frac{U_1 - U_{-1}}{2h} &= u'_a \end{aligned}$$

Løs den andre ligningen for U_{-1} og sett dette inn i den første:

$$\frac{2U_1 - 2U_0 - 2hu'_a}{h^2} + p(x_0)u'_a + q(x_0)U_0 = r(x_0)$$

Det eneste som har endret seg er den første ligningen. Og siden sentraldifferanser er brukt for både randbetingelse og RVP, kan man vise at denne approksimasjonen fortsatt er like godt som den approksimasjon vi hadde for Dirichlet-betingelser.

Eksempel 3.8()

Vi viderefører Section 3.3.2, men nå med en Neumann-betingelse ved venstre rand:

$$u'' + 2u' - 3u = 9x, \quad u'(0) = u'_a = -4, \quad u(1) = u_b = -2e^{-3} + e - 5 = 0.48635073,$$

med eksakt løsning $u(x) = e^{-3x} - 2e^x - 3x - 2$.

Numerisk løsning: Den modifiserte differenslikningen ved randen $x_0 = 0$ er:

$$\frac{2U_1 - 2U_0 - 2u'_a h}{h^2} + 2u'_a - 3U_0 = 0.$$

Multipliser denne ligningen med h^2 , og inkluder ligningen som diskretisering ved gitterpunktet x_0 :

$$\begin{aligned} (-2 - 3h^2)U_0 + 2U_1 &= (2h - 2h^2)u'_a \\ (1 - h)U_{i-1} + (-2 - 3h^2)U_i + (1 + h)U_{i+1} &= 9h^2x_i \\ U_N &= u_b. \end{aligned}$$

For indre punkter $i = 1, \dots, N - 1$. Nå ta vi $N = 4$ og $h = 0.25$ for å få følgende lineære ligningssystem:

$$\begin{bmatrix} -2.1875 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0.75 & -2.1875 & 1.25 & 0 & 0 \\ 0 & 0.75 & -2.1875 & 1.25 & 0 \\ 0 & 0 & 0.75 & -2.1875 & 1.25 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_0 \\ U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.5 \\ 0.140625 \\ 0.28125 \\ 0.421875 \\ 0.48635073 \end{bmatrix}.$$

Løsningen av systemet er:

$$U_0 = 0.92103219, \quad U_1 = 0.25737896, \quad U_2 = 0.01029386, \quad U_3 = 0.08858688.$$

3.3.4. Et PDE-eksempel: numerisk løsning av varmeligningen

Så langt har vi sett på hvordan vi kan benytte endelige differanser til å løse ODE-er. Vi skal nå se på en metode for hvordan strategien vår kan utvides til å også løse PDEer, slik som for eksempel varmeligningen (3.17). La det altså være klart at strategien i det følgedne gjelder for mange tidsavhengige PDE-er, og at varmeligningen bare er et eksempel. Essensen i utvidelsen er å benytte såkalt *semi-diskretisering*.

3. Partielle differensialligninger

Gitt varmeligningen i 1D, (3.17):

$$\begin{aligned} u_t &= u_{xx}, & 0 \leq x \leq 1 \\ u(0, t) &= g_0(t), \quad u(1, t) = g_1(t), & \text{randbetingelser,} \\ u(x, 0) &= f(x). & \text{initialverdier.} \end{aligned}$$

Ligningen løses fra $t = 0$ til $t = t_{\text{slutt}}$.

Semi-diskretisering

Vi ser nå på en teknikk som kombinerer diskretisering av randverdiproblemer, med teknikker for løsning av ordinære differensialligninger.

Ideen er som følger:

Steg 1: Lag en diskretisering av intervallet i x -retning. Velg et heltall M , la $\Delta x = 1/M$ (siden intervallet er $[0, 1]$) og gitterpunktene er $x_i = i\Delta x$, for $i = 0, 1, \dots, M$.

Merk at for hvert gitterpunkt x_i , er løsningen $u(x_i, t)$ en funksjon kun av t .

Steg 2: Fiks et vilkårlig tidspunkt t , og diskretiser høyresiden av PDE-en. Ved å bruke sentrale differanser for å tilnærme u_{xx} , får vi:

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t) \approx \frac{u(x_{i+1}, t) - 2u(x_i, t) + u(x_{i-1}, t))}{\Delta x^2}. \quad (3.35)$$

Steg 3: Erstatt $u(x_i, t)$ med tilnærmelsen $U_i(t)$ i (3.35). Resultatet blir:

$$U'_i(t) = \frac{U_{i+1}(t) - 2U_i(t) + U_{i-1}(t))}{\Delta x^2}, \quad i = 1, 2, \dots, M-1,$$

der $U'_i(t) = \frac{dU_i(t)}{dt}$. Sammen med randbetingelsene $U_0(t) = g_0(t)$, $U_M(t) = g_1(t)$, og initialbetingelsen $U_i(0) = f(x_i)$, for $i = 0, 1, \dots, M$, utgjør dette et veldefinert system av ordinære differensialligninger (ODE-er). Dette systemet kalles vanligvis en *semi-diskretisering* av PDE-en.

Steg 4: Løs systemet av ODE-er med ønsket metode. For konkrethets skyld viser vi hvordan man gjør det med eksplisitt Euler:

Den eksplisitte Eulermetoden med tidssteg Δt anvendt på disse ODE-ene gir:

$$U_i^{n+1} = U_i^n + r (U_{i+1}^n - 2U_i^n + U_{i-1}^n), \quad i = 1, 2, \dots, M-1,$$

der $r = \frac{\Delta t}{\Delta x^2}$. Her er $U_i^n \approx u(x_i, t_n)$, hvor $t_n = n\Delta t$. For å skille mellom indekser for rom og tid, brukes tidsindeksen n som superskript.

La oss teste denne algoritmen på to eksempler.

Eksempel 3.9 (Numerisk eksempel 1)

Løs varmeledningslikningen $u_t = u_{xx}$ på intervallet $0 < t < 1$ slik at

$$u(x, 0) = \sin(\pi x)$$

Initialverdi

$$g_0(t) = g_1(t) = 0$$

Randbetingelser

Bruk stegstørrelser: $\Delta t = \frac{1}{N}$, $\Delta x = \frac{1}{M}$ for de approksimasjoner. Den eksakte løsningen til dette problemet er gitt ved:

$$u(x, t) = e^{-\pi^2 t} \sin(\pi x)$$

Eksempel 3.10 (Numerisk eksempel 2)

Gjenta Section 3.3.4, men med følgende initialverdi:

$$u(x, 0) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 0.5, \\ 2(1 - x), & 0.5 < x \leq 1 \end{cases}$$

I dette tilfellet er den eksakte løsningen ikke gitt.

Numeriske eksperimenter for begge initialverdiene er allerede implementert i JuPyter notat som kan lastes ned på kursside.

3.4. Numeriske metoder: Endeligvolum-metode

Vi skal nå lære den såkalte *endeligvolum-metoden* for en klasse ligninger som presentert i [VM07, Chapter 4]. Ved å introdusere en generell variabel ϕ kan alle væskestrømningsligninger, inkludert ligninger for skalarer som temperatur og forurensningskonsentrasjon, formuleres som en transportligning

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho\phi\mathbf{u}) = \operatorname{div}(\Gamma\nabla\phi) + S_\phi, \quad (3.36)$$

hvor Γ er den såkalte diffusjonskoeffisienten. Slike likninger resulterer gjerne som følge av en eller annen bevart størrelse, slik som energibevaring eller massebevaring. I ord er (3.36):

Vekstrate til ϕ i væskeelement	+	Netto strømningsrate til ϕ ut av væskeelementet	=	Vekstrate til ϕ på grunn av diffusjon	+	Vekstrate til ϕ på grunn av kilder
---	---	---	---	--	---	---

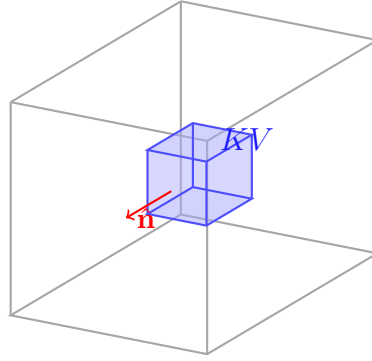
Transportligningene som styrer væskestrøm og varmeoverføring er av denne typen. Her utvikler vi den så kallte **endeligvolum- (/kontrollvolum-) metoden**.

3.4.1. Ren diffusjon som eksempel

For å forstå metoden skal vi i det følgende ta for oss den enkleste transportprosessen av alle: ren diffusjon i en stasjonær (tidsuavhengig) tilstand. Styrelikningen for en slik tilstand får vi fra (3.36) ved å fjerne de to leddene på venstresiden. Dette gir

$$\operatorname{div}(\Gamma \nabla \phi) + S_\phi = 0 \quad (3.37)$$

Vi velger nå en mengde i $\mathbb{R}^3$, som *kontrollvolum* (KV) med overflate A og enhetsnormalvektor $\hat{\mathbf{n}}$ pekende ut av KV . I Figure 3.1 notasjonen er fremstilt. Vanligvis velger vi KV som en boks (men det er ingen krav for det). Liknende til endelige differansemetoden bruker vi kontrollvolumer for å dele et området i små deler.



Figur 3.1.: Kontrollvolum (KV) og enhetsnormalvektor $\hat{\mathbf{n}}$.

Det sentrale trinnet i endeligvolum-metoden er *integrasjon av kontrollvolum* ved hjelp av divergenssetningen, Section 2.8.1:

$$\iiint_{KV} \operatorname{div}(\Gamma \nabla \phi) dV + \iiint_{KV} S_\phi dV = \iint_A \hat{\mathbf{n}} \cdot (\Gamma \nabla \phi) dS + \iiint_{KV} S_\phi dV = 0 \quad (3.38)$$

For å forstå hvordan man kan diskretisere likningene skal vi først ta den én-dimensjonale stasjonære diffusjonslikningen som eksempel. Deretter utvider vi metoden til to- og tre-dimensjonale diffusjonsproblemer.

Bemerkning!

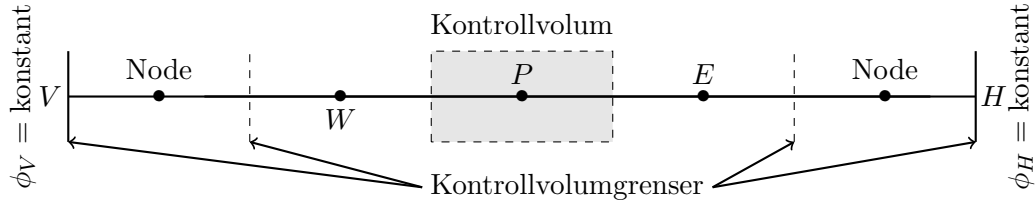
Observer at integralene i (3.38) er volumintegraler og flateintegraler. Spesielt har vi brukt Gauss divergenssetning Section 2.8.1 for å utlede ligningen. Vi prater derfor om *volum*, selv om vi i det følgende kommer til å se på én- og to-dimensjonale eksempler.

Det finnes også varianter av endeligvolum-metoden i 2D som benytter Greens teorem Section 2.6.1, se [LT03, Chapter 14.3] for et eksempel

Endeligvolum-metode med én-dimensjonal diffusjon

Vi betrakter stasjonær diffusjon av en egenskap ϕ i et én-dimensjonalt område definert i Figur 3.2. Γ er diffusjonskoeffisienten og S er kildeleddet. Randverdier for ϕ ved punktene V og H er gitt. Prosessen styres av

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + S = 0 \quad (3.39)$$



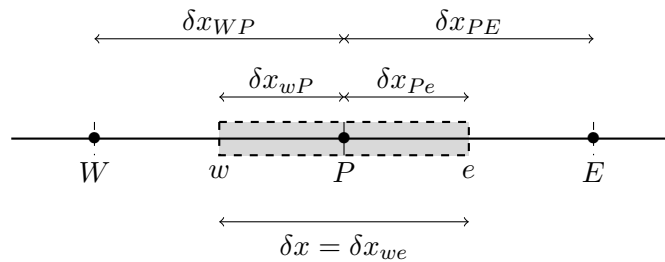
Figur 3.2.: Skjematisk visning av kontrollvolum og nodale punkter

Steg 1: Rutenettgenerering

Det første steget i endeligvolum-metoden er å dele opp mengden i diskrete kontrollvolumer. Det gjøres på følgende vis.

- Vi plasserer et antall punkter, eller noder, i rommet mellom V og H .
- Grensene (eller flatene) til kontrollvolumene plasseres midt mellom nabopunkter. Hver punkt er derfor omgitt av et kontrollvolum, også kalt en celle.
- Det er vanlig praksis å fordele nodene slik at de fysiske randene faller sammen med kontrollvolumgrensene.

På dette tidspunktet er det hensiktsmessig å etablere et notasjonssystem som kan brukes videre. Den vanlige konvensjonen vises i Figur 3.3.



Figur 3.3.: Notasjon for én-dimensjonal gitterinndeling og kontrollvolum

3. Partielle differensialligninger

Et generelt nodalpunkt identifiseres med P og naboene i én-dimensjonal geometri, nodene vest og øst, henholdsvis W og E . Den vestlige siden av kontrollvolumet kalles « w » og den østlige siden « e ». Avstandene mellom nodene W og P , og mellom P og E , betegnes henholdsvis δx_{WP} og δx_{PE} . Tilsvarende betegnes avstanden mellom W og flate w med δx_{wP} og mellom P og flate e med δx_{Pe} . Figur 3.3 viser at kontrollvolumbredden er $\delta x = \delta x_{we}$.

Steg 2: Diskretisering

Brorparten av arbeidet med endeligvolum-metode er integrasjon av den styrende ligningen over et kontrollvolum for å gi en diskretisert ligning ved nodalpunktet P . For kontrollvolumet definert gir dette:

$$\iiint_{KV} \frac{\partial}{\partial x} \left(\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) dV + \iiint_{KV} S dV = \left(\Gamma A \frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_e - \left(\Gamma A \frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_w + \tilde{S} = 0 \quad (3.40)$$

Her er A tverrsnittsarealet til overflaten av kontrollvolum, og $\tilde{S}$ den gjennomsnittlige verdien av S ganget med volum av KV . For å utlede noe nyttig fra (3.40) trenger vi

- diffusjonskoeffisienten Γ og gradienten $\nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x}$ ved øst (e) og vest (w).
- verdier ϕ og Γ bare ved nodale punkter (e.g. P, W, E , osv.).

For å beregne gradienter (og dermed flukser) ved kontrollvolumflater brukes en tilnærmet fordeling mellom nodale punkter. Lineære tilnærminger er den enkleste og mest åpenbare metoden, kjent som sentral differensiering.

Definisjon 3.7()

Vi skal bruke subscript som notasjon for verdier av funksjoner ved et gitt punkt. For eksempel er Γ_P verdien til Γ i punktet P .

Oppsummering (Tilnærming ved sentral differensiering)

I et uniformt gitter^a er interpolerte verdier:

$$\Gamma_e = \frac{\Gamma_P + \Gamma_E}{2}, \quad \Gamma_w = \frac{\Gamma_W + \Gamma_P}{2}$$

De diffusive fluksene evalueres som:

$$\left(\Gamma A \frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_e = \Gamma_e A_e \frac{\phi_E - \phi_P}{\delta x_{PE}}, \quad \left(\Gamma A \frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_w = \Gamma_w A_w \frac{\phi_P - \phi_W}{\delta x_{WP}}$$

Kildetermet tilnærmes som et lineært uttrykk (vi bruker superscript for å henvise til at S ikke evalueres i et punkt i formelen):

$$\tilde{S} = S^u + S_P \phi_P$$

^adette betyr at alle punkter har samme avstand fra hverandre

3. Partielle differensialligninger

Ved å sette inn disse uttrykkene i (3.40) får vi:

$$\Gamma_e A_e \frac{\phi_E - \phi_P}{\delta x_{PE}} - \Gamma_w A_w \frac{\phi_P - \phi_W}{\delta x_{WP}} + (S^u + S_P \phi_P)$$

Vi kan nå sortere alle ledd med ϕ_P på venstre side og alle med ϕ_W, ϕ_E og uten ϕ på høyre. Dette gir ligningen på formen

$$a_P \phi_P = a_W \phi_W + a_E \phi_E + S^u \quad (3.41)$$

hvor $a_W := \frac{\Gamma_w A}{\delta x_{WP}}, \quad a_E := \frac{\Gamma_e A}{\delta x_{PE}}, \quad a_P := a_W + a_E - S_P$

Steg 3: Løsning av ligninger

Diskretiserte ligninger av formen (3.41) må settes opp ved hvert nodalpunkt for å løse problemet. For kontrollvolumer som er ved grensene av mengden, modifiseres den generelle diskretiserte ligningen for å inkludere randbetingelser. Det resulterende systemet av lineære algebraiske ligninger løses deretter for å finne fordelingen av egenskapen ϕ ved nodene. Enhver egnet matrise-løsningsmetode kan brukes. Sammendrag av metoden som vi skal se på i de neste to kapitler finnes i Section A.8.

Oppsummering (Fysisk tolkning av endelig volum metode)

Vi kan tolke (3.40) og dermed den endelige volum metode slik at den diffusive fluksen av ϕ som forlater den østlige flaten minus den som kommer inn fra den vestlige flaten er lik genereringen av ϕ – altså en bevaringslov over KV . Dermed bygger endeligvolum-metode på en bevaringslov. Det skiller metoden fra endelig differanser som vi så tidligere, og som ikke automatisk oppfyller noen bevaringslov mellom forskjellige volum.

3.5. Endelig volummetode for 1D diffusjonsproblemer

I denne seksjonen anvendes den endelige volummetoden for å løse enkle diffusjonsproblemer som involverer varmeledning. Ligningen for én-dimensjonal stasjonær varmeledning er:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + S = 0 \quad (3.42)$$

hvor k er varmeledningsevnen og T er temperaturen.

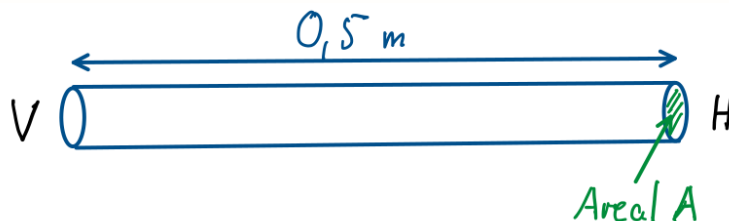
Bemerkning!

Varmeledningsevne k i (3.42) ta plassen av koeffisient Γ i (3.40).
Kildetermet S kan for eksempel representere varme generert av elektrisk strøm gjennom staven.

Randbetingelser og behandling av kildetermer introduseres gjennom tre eksempler.

Eksempel 3.11()

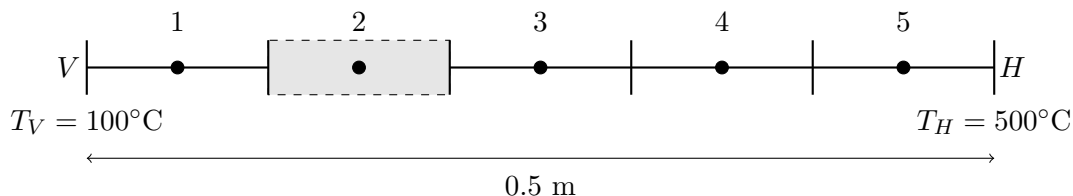
Betrakt problemet med varmekonduksjon uten kilde i en isolert stav med endene holdt ved konstante temperaturer på venstre $T_V := 100^\circ\text{C}$ og $T_H := 500^\circ\text{C}$ på høyre. Vi skisserer det fysiske problemet:



Tverrsnittsarealet A antas å være konstant (dvs. staven er like tykk over hele lengden). Det én-dimensjonale problemet er styrt av en forenklet versjon av (3.42):

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) = 0 \quad (3.43)$$

Vi skal i det følgende løse (3.43) numerisk ved endeligvolum-metode. La oss dele staven i fem like store kontrollvolumer, noe som gir $\delta x = 0.1$ m. Gitteret består av fem noder.



Figur 3.4.: Diskretisering av en 0.5 m lang stav i fem kontrollvolumer

For nodene 2, 3 og 4 kan temperaturverdiene til øst og vest hentes fra nabonoder. Vi bruker nå at varmeledningsevne, arealgjennomsnitt av staven og avstand δx er konstant. Integrasjon av (3.43) over et av de indre kontrollvolum gir nå diskretiserte ligninger på

3. Partielle differensialligninger

følgende form:

$$\begin{aligned} \left(\frac{k_e}{\delta x_{PE}} A_e + \frac{k_w}{\delta x_{WP}} A_w \right) T_P &= \left(\frac{k_w}{\delta x_{WP}} A_w \right) T_W + \left(\frac{k_e}{\delta x_{PE}} A_e \right) T_E \\ \Leftrightarrow \underbrace{\left(\frac{k}{\delta x} A + \frac{k}{\delta x} A \right)}_{=:a_P} T_P &= \underbrace{\left(\frac{k}{\delta x} A \right)}_{=:a_W} T_W + \underbrace{\left(\frac{k}{\delta x} A \right)}_{=:a_E} T_E \end{aligned}$$

Vi får dermed som diskretisert ligning i hver av nodene 2, 3, 4 at

$$a_P T_P = a_W T_W + a_E T_E, \quad \text{hvor } a_W = a_E = \frac{kA}{\Delta x}, \quad a_P = a_W + a_E \quad (3.44)$$

Siden det ikke finnes noen varmekilde i modellen, er $S^u = 0$ og $S_P = 0$ (se (3.41)).

For randnodene 1 og 5 må vi inkludere randbetingelsene. Integrasjon av (3.43) over kontrollvolum⁷ med node 1 gir

$$0 = \iiint_{KV} \frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) dV = kA \frac{T_E - T_P}{\delta x} - kA \frac{T_P - T_V}{\partial x/2} = 0 \quad (3.45)$$

Husk at fluks gjennom grensflaten med areal A approksimeres ved en lineær relasjon mellom temperaturen ved rand V og node P . Vi skriver nå (3.45) som⁸:

$$\frac{3k}{\delta x} A T_P = 0 \cdot T_W + \frac{k}{\delta x} T_E + \frac{2k}{\delta x} A T_V \quad (3.46)$$

Nå sammenlikner vi (3.46) med (3.41) fiksert temperatur T_V inkluderes som en kilde i $(S^u + S_P T_P)$ i ligning, hvor $S^u = (2kA/\delta x) T_V$ og $S_P = -2kA/\delta x$ (mens koeffisienten for den fiktive punkt W settes lik 0). Dermed får vi for node 1 som gir venstre rand

$$\begin{aligned} a_P T_P &= a_W T_W + a_E T_E + S^u, \\ \text{hvor } a_W &= 0, a_E = \frac{kA}{\delta x}, a_P = a_E - S_P \quad S^u = \frac{2kA}{\delta x} T_V, \quad S_P = -\frac{2kA}{\delta x}. \end{aligned} \quad (3.47)$$

Tilsvarende for node 5, med kjent temperatur T_H :

$$\begin{aligned} a_P T_P &= a_W T_W + a_E T_E + S^u, \\ \text{hvor } a_W &= \frac{kA}{\delta x}, a_E = 0, a_P = a_W + a_E - S_P \quad S^u = \frac{2kA}{\delta x} T_H, \quad S_P = -\frac{2kA}{\delta x}, \end{aligned} \quad (3.48)$$

Ved å sette inn numeriske verdier $kA/\delta x = 100$ man kan bestemme koeffisienter:

⁷Integralet blir et trippelintegral ettersom vi integrerer over et volum (som navn til metoden sier). Ligningen her er forresten bare avhengig av koordinat x og det er det hvorfor vi kaller det et 1D-problem (selv om integralene er trippelintegraler).

⁸Husk at node W eksisterer ikke siden det ligger til venstre av V . Vi har allerede sett bruk av fiktive punkter i randbetingelser i siste kapittel, se Section 3.3.2

3. Partielle differensialligninger

Node	a_W	a_E	S^u	S_P	$a_P = a_W + a_E - S_P$
1	0	100	$200T_V$	-200	300
2	100	100	0	0	200
3	100	100	0	0	200
4	100	100	0	0	200
5	100	0	$200T_H$	-200	300

Dette resulterer i følgende ligningssystem for temperaturene i noder (se Python notat for matrise versjon av ligningssystemet):

$$300T_1 = 100T_2 + 200T_V$$

$$200T_2 = 100T_1 + 100T_3$$

$$200T_3 = 100T_2 + 100T_4$$

$$200T_4 = 100T_3 + 100T_5$$

$$300T_5 = 100T_4 + 200T_H$$

Løsningen for $T_V = 100^\circ\text{C}$ og $T_H = 500^\circ\text{C}$ er:

$$T_1 = 140, \quad T_2 = 220, \quad T_3 = 300, \quad T_4 = 380, \quad T_5 = 460$$

Den eksakte løsningen er en lineær temperaturfordeling: $T(x) = 800x + 100$.

Vi ser nå på et problem som inkluderer interne varmekilder, i tillegg til randbetingelser.

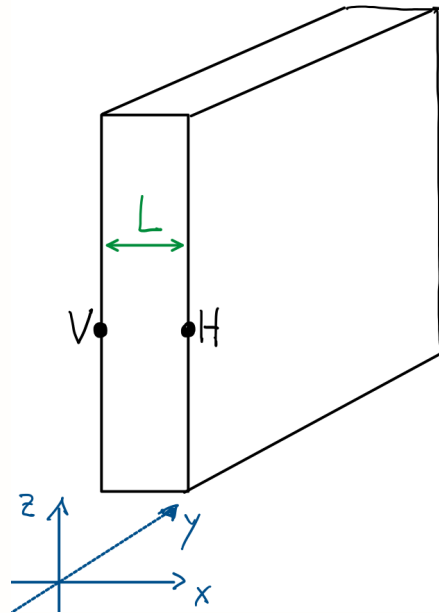
Eksempel 3.12()

Figuren til høyre viser en stor plate med tykkelse $L = 2\text{ cm}$, konstant varmeledningsevne $k = 0.5\text{ W/m/K}$ og jevn varmegenerering $q = 1000\text{ kW/m}^3$. Flatene V og H er holdt ved temperaturene $T_V = 100^\circ\text{C}$ og $T_H = 200^\circ\text{C}$.

Vi antar at dimensjonene i y - og z -retningene er så store at signifikante temperaturgradienter kun opptrer i x -retningen. Dermed har vi igjen et problem i én romlig dimensjon. Styrelikningen blir

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + q = 0$$

Vi skal igjen diskretisere og fremstille løsning som i tidligere eksempel. Notasjon introdusert der (for noder, øst, vest etc. er fortsatt i bruk).



3. Partielle differensialligninger

Som tidligere deler vi x -retning inn i fem kontrollvolumer KV , med $\delta x = 0.004$ m. Vi antar en enhetsflate i yz -planet med areal A . Ved formell integrasjon av den ligningen over et kontrollvolum får vi:

$$\iiint_{KV} \frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) dV + \iiint_{KV} q dV = 0 \quad (3.49)$$

Første ledd i (3.49) behandles som i Section 3.5. For det andre integralet, kilde i ligningen er evaluert ved gjennomsnittlige produksjon (dvs. $\bar{S}|KV| = q|KV| = qA\delta x$ hvor $|KV|$ betegnes volummål til kontroll volum KV) i hver kontrollvolum. Dermed får vi fra (3.49)

$$0 = \left[kA \frac{dT}{dx} \right]_e - \left[kA \frac{dT}{dx} \right]_w + q|KV| = k_e A \frac{T_E - T_P}{\delta x} - k_w A \frac{T_P - T_W}{\delta x} + qA\delta x$$

Vi kan sortere ligningen og skrive den som

$$\frac{k_e + k_w}{\delta x} AT_P = \frac{k_e}{\delta x} AT_W + \frac{k_w \delta x}{A} T_E + qA\delta x$$

Husk at $k_e = k_w = k$ og dermed er ligningen for indre noder (2, 3 og 4):

$$\begin{aligned} a_P T_P &= a_W T_W + a_E T_E + S^u \\ a_W &= a_E = \frac{kA}{\delta x}, \quad a_P = a_W + a_E - S_P, \quad S_P = 0, \quad S^u = qA\delta x \end{aligned} \quad (3.50)$$

Randbetingelser Vi bruker for noder 1 og 5 igjen en liner approksimasjon for temperaturen mellom randpunkt og nabonode. Ved node 1, med kjent temperatur T_V , integrasjon av ligningen over kontrollvolumet rundt node 1 gir oss sammen med lineær approksimasjon for temperatur mellom V og P :

$$kA \left(\frac{T_E - T_P}{\delta x} - \frac{T_P - T_V}{\delta x/2} \right) + qA\delta x = 0$$

Dermed er diskretisert ligning ved randnode 1 gitt som

$$\begin{aligned} a_P T_P &= a_W T_W + a_E T_E + S^u \\ a_W &= 0, \quad a_E = \frac{kA}{\delta x}, \quad a_P = a_E - S_P, \quad S_P = -\frac{2kA}{\delta x}, \quad S^u = \frac{2kA}{\delta x} T_V + qA\delta x, \end{aligned} \quad (3.51)$$

Ved node 5, med kjent temperatur T_H , får vi lignende:

$$\begin{aligned} a_P T_P &= a_W T_W + a_E T_E + S^u \\ a_W &= \frac{kA}{\delta x}, \quad a_E = 0, \quad a_P = a_W + a_E - S_P, \quad S_P = -\frac{2kA}{\delta x}, \quad S^u = \frac{2kA}{\delta x} T_H + qA\delta x, \end{aligned} \quad (3.52)$$

Numerisk løsning Setter vi inn verdiene $k = 0.5$, $A = 1$, $q = 1000 \text{ kW/m}^3 = 10^6 \text{ W/m}^3$, $\delta x = 0.004$ m, får vi:

3. Partielle differensialligninger

Node	a_W	a_E	S^u	S_P	$a_P = a_W + a_E - S_P$
1	0	125	$4000 + 250T_V$	-250	375
2	125	125	4000	0	250
3	125	125	4000	0	250
4	125	125	4000	0	250
6	125	0	$4000 + 250T_H$	-250	375

Ligningssystemet i matrisform blir:

$$\begin{bmatrix} 375 & -125 & 0 & 0 & 0 \\ -125 & 250 & -125 & 0 & 0 \\ 0 & -125 & 250 & -125 & 0 \\ 0 & 0 & -125 & 250 & -125 \\ 0 & 0 & 0 & -125 & 375 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29000 \\ 4000 \\ 4000 \\ 4000 \\ 54000 \end{bmatrix}$$

Løsningen (målt i kW! ikke i W) er:

$$T_1 = 150, \quad T_2 = 218, \quad T_3 = 254, \quad T_4 = 258, \quad T_5 = 230$$

Sammenligning med analytisk løsning

Den analytiske løsningen finnes ved å integrere den styrende ligningen to ganger og bruke randbetingelsene:

$$T(x) = \left(\frac{T_H - T_V}{L} + T_V + \frac{q}{2k}(L - x) \right) x + T_V$$

Sammenligning viser at den numeriske løsningen stemmer godt overens med den analytiske, selv med et grovt gitter.

I neste eksemplet ser vi på kjøling av en sirkulær ribbe ved hjelp av konvektiv varmeoverføring langs dens lengde. Konveksjon gir opphav til et temperaturavhengig varmetap, eller synkledd, i den styrende ligningen.

Eksempel 3.13()

Figure 3.5 viser en sylindrisk ribbe med konstant tverrsnittsareal A . Basen er ved temperatur $T_V = 100^\circ\text{C}$, og enden er isolert.^a Ribben er utsatt for en omgivelsestemperatur på $T_\infty = 20^\circ\text{C}$.

Én-dimensjonal varmeoverføring i denne situasjonen styres av:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(kA \frac{\partial T}{\partial x} \right) - hO(T - T_\infty) = 0$$

hvor h er den konvektive varmeoverføringskoeffisienten til luft^b, O er omkretsen,

3. Partielle differensialligninger

og k er varmeledningsevnen. Den analytiske løsningen er gitt ved:

$$\frac{T(x) - T_{\infty}}{T_V - T_{\infty}} = \frac{\cosh(n(L - x))}{\cosh(nL)} \quad (3.53)$$

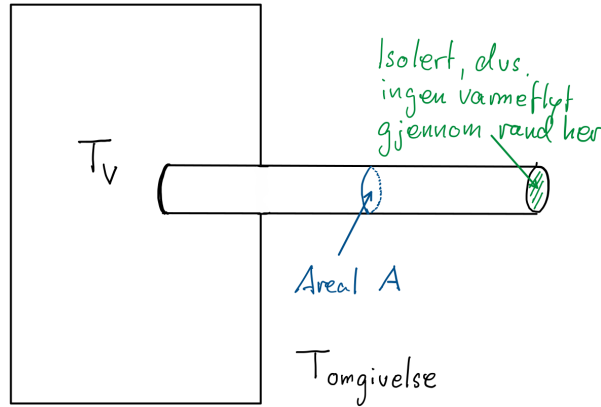
hvor $n^2 = \frac{hO}{kA} = 25m^{-2}$ (husk at k, A er konstant!) og $L = 1$ m (lengde av ribbe), x distanse på ribben.

Siden k, A er konstant kan vi omskrive ligningen som styrer prosess som

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - n^2(T - T_{\infty}) = 0 \quad (3.54)$$

^aIsolert betyr at ingen varmekraft skjer gjennom denne randen. Dette betyr at den deriverte av temperaturen i denne retningen forsvinner ved randen som er isolert!

^bDette er altså ikke konveksjon inne i staven. Tanken er at luften rundt staven (/ribben) kjøler staven ved at konveksjonsstrømmer oppstår i luften. Luften rett rundt staven varmes opp av staven og denne varme luften transporteres så vekk ved konveksjon, altså luftstrømmer. På den måten forblir luften rett rundt staven på en konstant temperatur 20°C .



Figur 3.5.: Kjøling av en sylindrisk ribbe.

Diskretisering for Equation (3.54) Ligningen (3.54) har nå en ledd $-n^2(T - T_{\infty})$ som slukker varme, konvektiv varmetap, som er en funksjon av temperaturen T . Som i tidligere eksempler lager vi en gitter. Del ribben inn i fem kontrollvolumer KV med uniformt størrelse, $\delta x = 0.2$ m.

Ved integrasjon av (3.54) over et kontrollvolum får vi

$$\iiint_{KV} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} dV - \iiint_{KV} n^2(T - T_{\infty}) dV = 0$$

hvor det første integralet behandles som i Section 3.5. Andre integraket evalueres ved antagelse at integralet er lokalt konstant på hvert kontrollvolumen.

$$A \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_e - A \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_w - n^2(T_P - T_{\infty})\delta x = 0.$$

3. Partielle differensialligninger

Vi skriver det om ved bruk av en lineær tilnærming og får indre noder (2, 3 og 4):

$$a_P T_P = a_W T_W + a_E T_E + S^u$$

$$a_W = a_E = \frac{1}{\delta x}, \quad a_P = a_W + a_E - S_P, \quad S_P = -n^2 \delta x, \quad S^u = n^2 \delta x T_\infty.$$

Randbetingelser Vi foregår akkurat som i Section 3.5. Ved node 1, med kjent temperatur T_V , får vi:

$$\frac{T_E - T_P}{\delta x} - \frac{T_P - T_V}{\delta x/2} - n^2(T_P - T_\infty)\delta x = 0$$

og dette betyr at verdier for koeffisienter er gitt som

$$a_W = 0, \quad a_E = \frac{1}{\delta x}, \quad a_P = a_W + a_E - S_P, \quad S_P = -2n^2 \delta x - \frac{2}{\delta x}, \quad S^u = n^2 \delta x T_\infty + \frac{2}{\delta x} T_V,$$

Ved node 5, med isolert ende (null fluks), får vi: som ligning

$$0 - \frac{T_P - T_V}{\delta x/2} - n^2(T_P - T_\infty)\delta x = 0$$

Dermed er koeffisienter gitt som

$$a_W = \frac{1}{\delta x}, \quad a_E = 0, \quad a_P = a_W + a_E - S_P, \quad S_P = -n^2 \delta x, \quad S^u = n^2 \delta x T_\infty.$$

Numerisk løsning Med $n^2 = 25 \text{ m}^{-2}$ og $\delta x = 0.2 \text{ m}$, får vi:

Node	a_W	a_E	S^u	S_P	$a_P = a_W + a_E - S_P$
1	0	5	$100 + 10T_V$	-15	20
2	5	5	100	-5	15
3	5	5	100	-5	15
4	5	5	100	-5	15
6	5	0	100	-5	10

Ligningssystemet i matriseform blir:

$$\begin{bmatrix} 20 & -5 & 0 & 0 & 0 \\ -5 & 15 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 15 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 15 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & -5 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1100 \\ 100 \\ 100 \\ 100 \\ 100 \end{bmatrix}$$

Løsningen er: $T_1 = 64.22, T_2 = 36.91, T_3 = 26.50, T_4 = 22.60, T_5 = 21.30$

Sammenligning med analytisk løsning

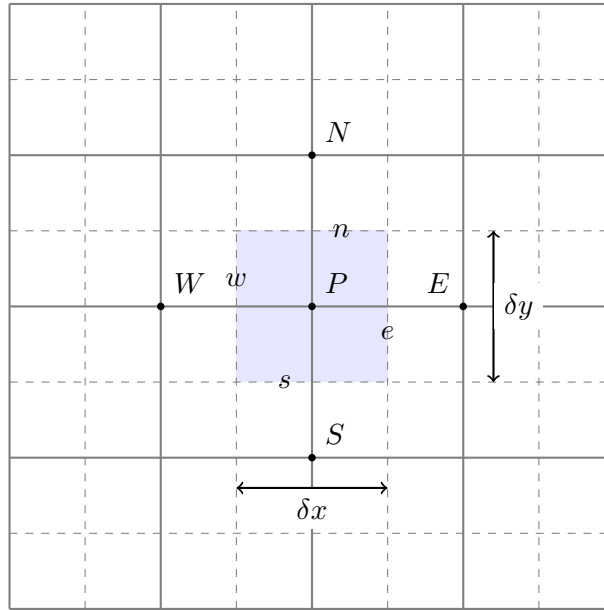
Den analytiske løsningen viser god overensstemmelse med den numeriske, selv med et grovt gitter. Feilen er under 6%.

3.6. Endelig volummetode for 2D diffusjonsproblemer

Metodikken brukt for å utlede diskretiserte ligninger i én-dimensjonale tilfeller kan enkelt utvides til to-dimensjonale problemer. For å illustrere teknikken, vurder den to-dimensjonale stasjonære diffusjonsligningen:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) + S = 0 \quad (3.55)$$

Et utsnitt av det to-dimensjonale gitteret som brukes for diskretisering er vist i Figure 3.6 I tillegg til østlige (E) og vestlige (W) naboer, har et generelt gitterpunkt P nå også



Figur 3.6.: Notasjon og konvensjoner for en to dimensjonalt gitter. Kontrollvolum rundt P er blått området.

nordlige (N) og sørlige (S) naboer. Samme notasjon som i én-dimensjonal analyse brukes for flater og celledimensjoner. Spesielt skriver vi s, e, n, w for rand av kontrollvolum i retning av naboene S, E, N og W .

Ved formell integrasjon av (3.55) over et kontrollvolum får vi:

$$\iiint_{KV} \frac{\partial}{\partial x} \left(\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) dV + \iiint_{KV} \frac{\partial}{\partial y} \left(\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) dV + \iiint_{KV} S dV = 0 \quad (3.56)$$

Siden gitteren er uniform i hver romdimensjon får vi $A_w = A_e = \delta y$ konstant. Lignende for nord og sør er $A_n = A_s = \delta x$. Dermed forenkles ligningen som

$$\Gamma_e A_e \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_e - \Gamma_w A_w \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_w + \Gamma_n A_n \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_n - \Gamma_s A_s \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_s + \bar{S} |KV| = 0$$

3. Partielle differensialligninger

Som tidligere representerer det en bevaringslov som balanserer generering av ϕ i en kontrollvolum og fluksene over randene av volumet. Igjen får vi som tilnærming

$$\text{Fluks over } w : \Gamma_w A \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_w = \Gamma_w A \frac{\phi_P - \phi_W}{\delta x_{WP}}$$

og så videre for de andre randflater. Setter vi det inn i ligningen over får vi

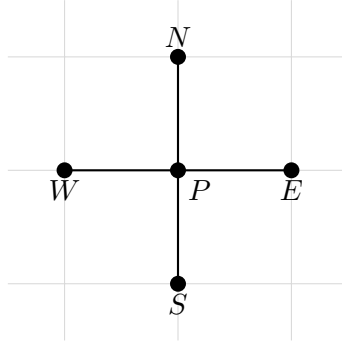
$$\Gamma_e A_e \frac{\phi_E - \phi_P}{\delta x_{PE}} - \Gamma_w A_w \frac{\phi_P - \phi_W}{\delta x_{WP}} + \Gamma_n A_n \frac{\phi_N - \phi_P}{\delta y_{PN}} - \Gamma_s A_s \frac{\phi_P - \phi_S}{\delta y_{SP}} + \bar{S}|KV| = 0 \quad (3.57)$$

Når kildetermet representeres i lineær form $\bar{S}|KV| = S^u + S_P \phi_P$, kan ligningen omskrives som:

$$\begin{aligned} a_P \phi_P &= a_W \phi_W + a_E \phi_E + a_S \phi_S + a_N \phi_N + S^u \\ a_W &= \frac{\Gamma_w A_w}{\delta x_{WP}}, \quad a_E = \frac{\Gamma_e A_e}{\delta x_{PE}}, \quad a_S = \frac{\Gamma_s A_s}{\delta y_{SP}}, \quad a_N = \frac{\Gamma_n A_n}{\delta y_{PN}}, \\ a_P &= a_W + a_E + a_S + a_N - S_P \end{aligned}$$

For å finne fordelingen av ϕ i en gitt to-dimensjonal situasjon, skrives diskretiserte ligninger av denne formen for hvert gitterpunkt i det delte domenet.

Ved randen, der temperaturer eller flukser er kjent, modifiseres ligningene for å inkludere randbetingelser på samme måte som vist i Section 3.5. Koeffisienten på randsiden settes til null (koblingen kuttes), og fluksen over randen legges til som en kilde i S^u og S_P . Observer at nye koeffisienter i 2D-problemer er bare avhengig av nabopunktene, dvs. hvis vi leter etter koeffisient i punkt P trenger vi også verdier i nabopunkter W, E, N, S . Dette gir et mønstret som er kjent som 5-punkt stencil vist i Figure 3.7.



Figur 3.7.: Mønstret som er kjent som Fem punkt stencil.

Det resulterende ligningssystemet løses for å finne den to-dimensjonale fordelingen av ϕ .

3.7. Ligninger som inkluderer en tidsparameter

Etter å ha betraktet statiske ligninger i de siste eksempler, skal vi nå forklare hvordan en ikke-statisk ligning kan behandles i diskretiseringen. Dette gjøres ved å betrakte tidsparameteren som en ekstra dimensjon i diskretiseringen, slik at vi får et skjema som utvikler løsningen i tid.

Vi betrakter den tidsavhengige varmeledningslikningen i to dimensjoner:

$$u_t = u_{xx} + u_{yy}, \quad (x, y) \in \Omega, \quad t > 0. \quad (3.58)$$

For å diskretisere i tid bruker vi en fremover differanse:

$$\frac{u_{i,j}^{n+1} - u_{i,j}^n}{\delta t} \approx u_t(x_i, y_j, t^n).$$

Her er i, j parametre vi bruker for diskretisering i rom, mens n brukes som diskretiseringsparameter i tidsretning.

Deretter kan vi ordne ligningen (3.58) på nytt slik at

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n + \delta t(u_{xx} + u_{yy})$$

Vi må nå diskretisere u_{xx} og u_{yy} men vitsen med formelen er at det eneste ledd i formelen som er avhengig av t_{n+1} (neste tidssteg) er på venstre side av formelen. Alle ledd på høyre side er faktisk bare avhengig av t_n .

Vi kan nå kjøre en diskretiseringsskjema (enten endelige differanser eller endelig volum metode for ligningen på høyre).

Eksempel: Endelige differanser

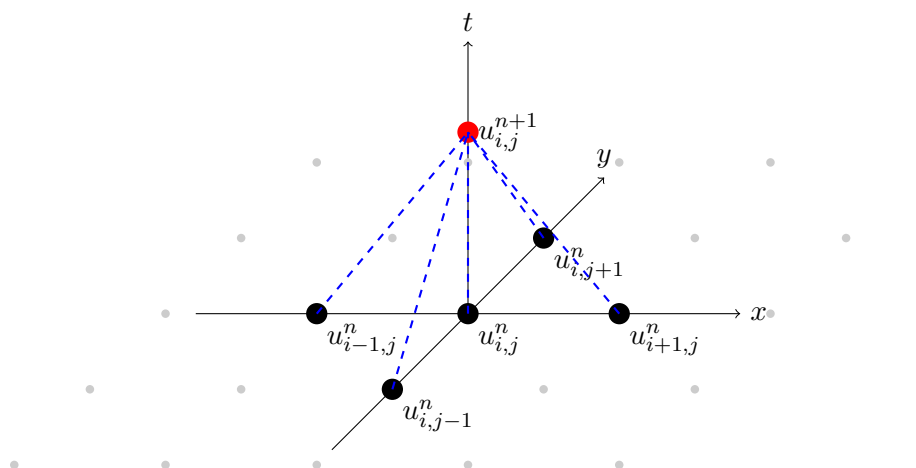
For eksempel hvis vi bruker endelige differanser får vi det følgende: Romlige deriverte diskretiseres med sentraldifferanser:

$$u_{xx} \approx \frac{u_{i+1,j}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i-1,j}^n}{\delta x^2}, \quad u_{yy} \approx \frac{u_{i,j+1}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i,j-1}^n}{\delta y^2}.$$

Setter vi dette sammen, får vi den eksplisitte skjemaet:

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n + \delta t \left(\frac{u_{i+1,j}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i-1,j}^n}{\delta x^2} + \frac{u_{i,j+1}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i,j-1}^n}{\delta y^2} \right)$$

Dette er et *fremover-Euler* skjema i tid og ligningen fører til utvidelse av *fem-punkts stencil* Figure 3.7 i rom.



Figur 3.8.: Fem punkt stencil og diskretisering av en tidsavhengig ligning.

Eksempel: Endelig volum metode

Vi har allerede sett på diskretisering av

$$u_{xx} + u_{yy} = 0$$

ved hjelp av EVM siden det samsvarer (3.55) for $\Gamma \equiv 1$ og $S \equiv 0$ fra Section 3.6. Dermed kunne vi bruke koeffisientene som er utviklet det for å utlede en EVM-basert diskretisering av 2D-ligning. Setter vi alt sammen får vi igjen en utvidelse av 5 punkt stencil for en tilleggs-tidsparameter,

I Figure 3.8 viser vi fremgangsmåte og hvordan neste tidssteg er avhengig av fem punkter i rom for tid t_n (det gjelder både EDM og EVM fremgangsmåte).

A. Oppsummering og tabeller

A.1. Trigonometriske identiteter

Når vi bruker polar- sylinder eller kulekoordinater oppstår ofte polynomer i trigonometriske funksjoner. I det følgende finner du en oversikt over de vanligste trigonometriske identitetene.

$$\begin{aligned}\sin^2(x) &= \frac{1 - \cos(2x)}{2} & \sin^3(x) &= \frac{3 \sin(x) - \sin(3x)}{4} \\ \cos^2(x) &= \frac{1 + \cos(2x)}{2} & \cos^3(x) &= \frac{3 \cos(x) + \cos(3x)}{4} \\ \sin(2x) &= 2 \sin(x) \cos(x) & \tan(2x) &= \frac{2 \tan(x)}{1 - \tan^2(x)} \\ \cos(2x) &= \cos^2(x) - \sin^2(x) & &= 2 \cos^2(x) - 1 = 1 - 2 \sin^2(x) \\ \sin\left(\frac{x}{2}\right) &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(x)}{2}} & \cos\left(\frac{x}{2}\right) &= \pm \sqrt{\frac{1 + \cos(x)}{2}} \\ \tan\left(\frac{x}{2}\right) &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(x)}{1 + \cos(x)}} & &= \frac{\sin(x)}{1 + \cos(x)} = \frac{1 - \cos(x)}{\sin(x)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin(x + y) &= \sin(x) \cos(y) + \cos(x) \sin(y) \\ \cos(x + y) &= \cos(x) \cos(y) - \sin(x) \sin(y) \\ \tan(x + y) &= \frac{\tan(x) + \tan(y)}{1 - \tan(x) \tan(y)}\end{aligned}$$

	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1

A.2. Dobbelt- og trippelintegral: Areal og volum

Vi oppsummerer her de geometriske tolkningene for dobbelt- og trippelintegraler.

Areal av område $D \subseteq \mathbb{R}^2$

$$\text{Areal} = \iint_D dA$$

Volum av område $E \subseteq \mathbb{R}^3$

$$\text{Volum} = \iiint_E dV$$

For de følgende tolkningene av integraler som volum må vi anta at $f(x, y) \geq 0$ for alle $(x, y) \in D$.¹

Volum mellom funksjon $z = f(x, y)$ **og område** D **i** xy -**planet**

$$\text{Volum} = \iint_D f(x, y) dA$$

Volum mellom funksjon $y = f(x, z)$ **og område** D **i** xz -**planet**

$$\text{Volum} = \iint_D f(x, z) dA$$

Volum mellom funksjon $x = f(y, z)$ **og område** D **i** yz -**planet**

$$\text{Volum} = \iint_D f(y, z) dA$$

¹Husk at mens de vanlige integralene $\int_a^b f(x)dx$ måler **orientert** areal, måler dobbeltintegraler egentlig **orientert** volum.

A.3. Koordinattransformasjoner

Koordinater i 2D

Oppsummering (Konverteringsformler for polarkoordinater)

Fra polarkoordinater til kartesiske koordinater og omvendt

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad x^2 + y^2 = r^2 \quad \theta = \tan^{-1}(y/x).$$

OBS: Husk at formelen for $\tan^{-1}$ er problematisk!

Koordinater i 3D

Oppsummering (Konvertering mellom kartesiske koord. og sylinderkoord.)

De kartesiske koordinatene (x, y, z) er relatert til sylinderkoordinater (r, θ, z) på følgende vis:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

For å konvertere fra kartesiske koordinater til sylindriske bruker vi

$$r^2 = x^2 + y^2, \quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right), \quad z = z.$$

Oppsummering (Konvertering mellom kartesiske koord. og kulekoord.)

De kartesiske koordinatene (x, y, z) er relatert til kulekoordinater (ρ, φ, θ) på følgende vis:

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi$$

slik at: $\rho \geq 0, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad \text{og } 0 \leq \theta \leq 2\pi$

Omvendt, fra kartesiske koordinater til kulekoordinater finner vi

$$\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2, \quad \tan \theta = \frac{y}{x}, \quad \varphi = \arccos\left(\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\right).$$

Oppsummering (Konvertering mellom kulekoordinater og sylindriske koordinater)

Hvis man ønsker å konvertere fra kulekoordinater til sylindriske koordinater så har man følgende:

$$\begin{aligned} r &= \rho \sin \varphi, & \theta &= \theta, & z &= \rho \cos \varphi. \\ \text{omvendt: } \rho &= \sqrt{r^2 + z^2}, & \theta &= \theta, & \varphi &= \arccos\left(\frac{z}{\sqrt{r^2 + z^2}}\right). \end{aligned}$$

A.4. Kurver og parametriseringer

I det følgende finner dere en oversikt over noen vanlige parametriseringer for kurver i to- og tredimensjonale rom.

Kurve	Parametriseringer	
	Mot klokken	Med klokken
Ellipse (2D): $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$x = a \cos(t)$ $y = b \sin(t)$ $0 \leq t \leq 2\pi$	$x = a \cos(t)$ $y = -b \sin(t)$ $0 \leq t \leq 2\pi$
Sirkel (2D): $x^2 + y^2 = r^2$	$x = r \cos(t)$ $y = r \sin(t)$ $0 \leq t \leq 2\pi$	$x = r \cos(t)$ $y = -r \sin(t)$ $0 \leq t \leq 2\pi$
$y = f(x)$	$x = t$ $y = f(t)$	
$x = g(y)$	$x = g(t)$ $y = t$	
Linje fra (x_0, y_0, z_0) til (x_1, y_1, z_1) Slett z -komponent for kurve i 2D	$x = (1 - t)x_0 + tx_1$ $y = (1 - t)y_0 + ty_1$ $z = (1 - t)z_0 + tz_1$	

Tabell A.1.: Vanlige kurver og deres parameteriseringer.

Gitt $\mathbf{r}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, kaller vi $\mathbf{r}'(t)$ (komponentvis derivert!) for *tangentvektoren*, forutsatt at den eksisterer og at $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$. Tangenten til $\mathbf{r}(t)$ i punktet P er da den rette linjen som går gjennom punktet P og er parallell med tangentvektoren $\mathbf{r}'(t)$. Merk at vi må

kreve at $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$ for å få en retning. Hvis vi hadde $\mathbf{r}'(t) = \mathbf{0}$, ville tangentvektoren ikke kunne gi oss retningen til tangenten.

Definisjon A.1 (Enhetstangentvektoren)

Forutsatt at $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$, er den *enhetstangentvektoren* til kurven gitt ved

$$\hat{\mathbf{t}}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|}$$

A.5. Flateintegral og arealelementer

F er en flate som er parametrisert av $\mathbf{r}(u, v)$ hvor $(u, v) \in D$. Flateintegralet av en funksjon $h(x, y, z)$ over en slik flate er da

$$\iint_F h(\mathbf{r}) dS := \iint_D h(\mathbf{r}(u, v)) \|\mathbf{n}\| dA,$$

hvor

$$\|\mathbf{n}\| = \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|$$

og $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ er de partiell deriverte.

Oppsummering (Arealelement for flateintegraler)

For en generell flate F parametrisert via $\mathbf{r}(u, v)$ er arealelementet dermed gitt som

$$dS = \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| dA$$

Ved hjelp av Lagrange triks for normen får vi

$$dS = \sqrt{(\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_u)(\mathbf{r}_v \cdot \mathbf{r}_v) - (\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v)^2} dA$$

Oppsummering (Arealelement for grafer)

Anta at flaten er gitt som en graf $z = f(x, y)$ for en funksjon f på området $D \subseteq \mathbb{R}^2$. Da er

$$dS = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} dA.$$

Dersom funksjonen er gitt som $z = f(r, \theta)$ med hensyn til polarkoordinater i D så må vi i tillegg ta koordinattransformasjon i betraktning. Formelen blir:

$$dS = \sqrt{(rf_r)^2 + f_\theta^2 + r^2} dr d\theta$$

A.6. Identiteter for de klassiske differensialoperatorer

Det finnes mange regneregler for de klassiske differensialoperatorene som man enkelt og greit kan finne ved å sette dem inn i hverandre og løse. Her gir vi bare en samling av disse. (Ingeniører i gamle dager kunne disse, i dag er det Wikipedia eller LLM som kan dem...)

Husk: curl er bare definert for $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$. Alle regler med curl forutsetter $\mathbb{R}^3$.

Regler for kombinasjon av to differensialoperatorer

klassisk notasjon	Nabla-notasjon
$\text{div}(\text{curl } \mathbf{v}) = 0$	$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{v}) = 0$
$\text{curl}(\text{grad } f) = \mathbf{0}$	$\nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0}$
$\text{div}(\text{grad } f) = \Delta f$	$\nabla \cdot (\nabla f) = \nabla^2 f$
$\text{curl}(\text{curl } \mathbf{v}) = \text{grad}(\text{div } \mathbf{v}) - \Delta \mathbf{v}$	$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{v}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{v}) - \nabla^2 \mathbf{v}$
$\text{grad}(\text{div } \mathbf{v}) = \Delta \mathbf{v} + \text{curl}(\text{curl } \mathbf{v})$	$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{v}) = \nabla^2 \mathbf{v} + \nabla \times (\nabla \times \mathbf{v})$

I de siste to ligninger er $\Delta \mathbf{v}$ komponentvis, dvs. $\Delta \mathbf{v} = (\Delta v_1, \Delta v_2, \Delta v_3)^\top$.

Regler for produkter av skalar og vektorfunksjoner

klassisk notasjon	Nabla-notasjon
$\text{grad}(fg) = f \text{ grad } g + g \text{ grad } f$	$\nabla(fg) = f \nabla g + g \nabla f$
$\text{div}(f\mathbf{v}) = f \text{ div } \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \text{grad } f$	$\nabla \cdot (f\mathbf{v}) = f (\nabla \cdot \mathbf{v}) + \mathbf{v} \cdot \nabla f$
$\text{curl}(f\mathbf{v}) = f \text{ curl } \mathbf{v} + \text{grad } f \times \mathbf{v}$	$\nabla \times (f\mathbf{v}) = f (\nabla \times \mathbf{v}) + (\nabla f) \times \mathbf{v}$

Regler som inkluderer vektorprodukt (kryssprodukt) gjelder bare i $\mathbb{R}^3$

$$\text{div}(\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \mathbf{w} \cdot \text{curl } \mathbf{v} - \mathbf{v} \cdot \text{curl } \mathbf{w}$$

$$\text{curl}(\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\text{div } \mathbf{w}) \mathbf{v} - (\text{div } \mathbf{v}) \mathbf{w} + (\mathbf{w} \cdot \nabla) \mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{w}$$

Med nabla-notasjon blir disse

$$\text{div}(\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \mathbf{w} \cdot (\nabla \times \mathbf{v}) - \mathbf{v} \cdot (\nabla \times \mathbf{w})$$

$$\nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\nabla \cdot \mathbf{w}) \mathbf{v} - (\nabla \cdot \mathbf{v}) \mathbf{w} + (\mathbf{w} \cdot \nabla) \mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{w}.$$

A.7. Gauss'-, Stokes'- og Greens teorem

I det følgende presenterer vi de tre teoremene i vektorkalkulus som dere har møtt i dette kurset.

Oppsummering (Divergenssetningen (Gauss' teorem))

La V være et enkelt, lukket tredimensjonalt område og S være randflaten^a til V , med normalvektor $\mathbf{n}$ som peker ut av volumet. La $\mathbf{F}$ være et vektorfelt der komponentene har kontinuerlige førsteordens partielllderiverte. Da gjelder:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{F} dV$$

^aEnkelt og lukket betyr her at volum ikke har noen hull. Videre antar vi at randflaten til området består av stykkevis glatte randflater, dvs. det er mulig å beregne en normalvektor

Oppsummering (Stokes' teorem)

La S være en orientert glatt flate begrenset av en enkel, lukket og glatt randkurve C med positiv orientering. La også $\mathbf{F}$ være et vektorfelt. Da gjelder:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

Når flaten S som det integreres over er et plan så reduseres Stokes' teorem til det såkalte Greens teorem.

Oppsummering (Greens teorem)

La C være en positivt orientert, stykkevis glatt, enkel, lukket kurve og D området innelukket av C . Dersom $\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$ har kontinuerlige første partialderiverte på D så gjelder:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA \quad (\text{Arbeidsform})$$

og videre gjelder også:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_D \operatorname{div} \mathbf{F} dA \quad (\text{Fluksform}).$$

A.8. Sammendrag: Endelig volum metode

De diskretiserte ligningene for diffusjonsproblemer har følgende generelle form:

$$a_P \phi_P = \sum a_{nb} \phi_{nb} + S^u$$

hvor summasjonstegnet $\sum$ indikerer summering over alle nabonoder (nb). Vi kaller de a_{nb} nabokoeffisienter. Disse er koeffisientene: a_W , a_E osv. (avhengig av dimensjon).

Oversikt over nabokoeffisientene for én-, to- og tre-dimensjonale diffusjonsproblemer er gitt i Table A.2 nede.

Verdiene ϕ_{nb} er egenskapsverdiene ved nabonodene, og $(S^u + S_P \phi_P)$ er det lineariserte kildetermet. I alle tilfeller tilfredsstiller a_P følgende relasjon:

$$a_P = \sum a_{nb} - S_P$$

Kildeterm og randbetingelser Inkluderes ved å identifisere deres lineariserte form:

$$S|KV| = S^u + S_P \phi_P$$

Her $|KV|$ er notasjonen for volum til kontrollvolum.

Randbetingelser håndteres ved å kutte koblingen til randsiden og introdusere fluksen over randen – enten eksakt eller lineært tilnærmet – som ekstra bidrag til S^u og S_P . For 1D KV av bredde δx og en randverdi ved V (for H , bytt W og E , V og H i formler):

- Kutt kobling: sett $a_W = 0$
- Kildebidrag på grunn av randbetingelser:

– Fast verdi:

$$S^u = \frac{2\Gamma A}{\delta x} \phi_V, \quad S_P = -\frac{2\Gamma A}{\delta x}$$

– Fast fluks q_V : $S^u + S_P \phi_P = q_V$

Dimensjon	a_W	a_E	a_S	a_N	a_B	a_T
1D	$\frac{\Gamma_w A_w}{\delta x_{WP}}$	$\frac{\Gamma_e A_e}{\delta x_{PE}}$	–	–	–	–
2D	$\frac{\Gamma_w A_w}{\delta x_{WP}}$	$\frac{\Gamma_e A_e}{\delta x_{PE}}$	$\frac{\Gamma_s A_s}{\delta y_{SP}}$	$\frac{\Gamma_n A_n}{\delta y_{PN}}$	–	–
3D	$\frac{\Gamma_w A_w}{\delta x_{WP}}$	$\frac{\Gamma_e A_e}{\delta x_{PE}}$	$\frac{\Gamma_s A_s}{\delta y_{SP}}$	$\frac{\Gamma_n A_n}{\delta y_{PN}}$	$\frac{\Gamma_b A_b}{\delta z_{BP}}$	$\frac{\Gamma_t A_t}{\delta z_{PT}}$

Tabell A.2.: Nabokoeffisienter for én-, to- og tre-dimensjonale diffusjonsproblemer, Γ betegner diffusjonskoeffisient, δx bredde og A randareal

Bibliografi

- [Ada99] Adams, R. A. *Calculus: a complete course*. (Don Mills, Ont.: Addison-Wesley, 1999), 4th ed. edn.
- [AG15] Arioli, G. and Gazzola, F. *A new mathematical explanation of what triggered the catastrophic torsional mode of the tacoma narrows bridge*. Appl. Math. Modelling **39** (2015)(2):901–912. doi:10.1016/j.apm.2014.06.022. URL [hdl.handle.net/11311/901966](https://doi.org/10.1016/j.apm.2014.06.022)
- [Bat03] Batterman, R. W. *Falling cats, parallel parking, and polarized light*. Stud. Hist. Philos. Sci. B Stud. Hist. Philos. Modern Phys. **34** (2003)(4):527–557. doi:10.1016/S1355-2198(03)00062-5. URL [https://doi.org/10.1016/S1355-2198\(03\)00062-5](https://doi.org/10.1016/S1355-2198(03)00062-5)
- [BF18] Barba, L. A. and Forsyth, G. F. *CFD Python: the 12 steps to Navier-Stokes equations*. Journal of Open Source Education **1** (2018)(9):21. doi:10.21105/jose.00021
- [Cho23] Chongchitnan, S. *Exploring university mathematics with Python* (Cham: Springer, 2023). doi:10.1007/978-3-031-46270-2
- [Daw25] Dawkins, P. *Calculus III Online notes* 2025. URL <https://tutorial.math.lamar.edu/Classes/CalcIII/CalcIII.aspx>
- [Deb12] Debnath, L. *Nonlinear partial differential equations for scientists and engineers*. (Basel: Birkhäuser, 2012), 3rd revised ed. edn. doi:10.1007/978-0-8176-8265-1
- [Eps17] Epstein, M. *Partial differential equations—mathematical techniques for engineers*. Mathematical Engineering (Springer, Cham, 2017)
- [Fur97] Furlan, P. *Das gelbe Rechenbuch. Band 1-3* (Dortmund: Verlag Martina Furlan, 1997)
- [Kre93] Kreyszig, E. *Advanced engineering mathematics*. (New York: Wiley, 1993), 7th ed. edn.
- [Lev25] Levitus, M. *Mathematical methods in Chemistry (Levitus)* 2025. URL [https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Mathematical_Methods_in_Chemistry_\(Levitus\)](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Mathematical_Methods_in_Chemistry_(Levitus))

Bibliografi

- [Lim12] Lima, F. M. S. *Using surface integrals for checking Archimedes' law of buoyancy*. Eur. J. Phys. **33** (2012)(1):101–113. doi:10.1088/0143-0807/33/1/009
- [LT03] Larsson, S. and Thomée, V. *Partial differential equations with numerical methods*, Texts Appl. Math., vol. 45 (Berlin: Springer, 2003)
- [MK20] Massing, A. and Kværnø, A. *Matematikk 4N notater* 2020. URL https://wiki.math.ntnu.no/tma4125/2020v/lecture_plan
- [MT88] Marsden, J. E. and Tromba, A. J. *Vector calculus*. (New York etc.: W.H. Freeman and Company, 1988), 3rd ed. edn.
- [SH] Strang, G. and Herman, E. *Calculus (openstax)*. URL [https://math.libretexts.org/Bookshelves/Calculus/Calculus_\(OpenStax\)](https://math.libretexts.org/Bookshelves/Calculus/Calculus_(OpenStax))
- [VM07] Versteeg, H. and Malalasekera, W. *An Introduction to Computational Fluid Dynamics* (Pearsson, 2007), 2 edn.